MOVE — Manual de usuario

Plataforma de **Performance, Rehab y Recovery** de MOVE (Uruguay): registro, planes, pagos, reservas, asistencia, seguimiento y renovación en un solo lugar.

Este manual es la guía única para clientes, staff de MOVE y equipo técnico. Tiene una captura de cada pantalla (y una pasada en celular de las principales) y se ordena así:

1. Probar MOVE en local: los pasos, en orden, para tener la plataforma funcionando en tu computadora con datos de demostración, y qué muestra cada usuario de demo.
2. Estado actual frente a MOVE.pdf: qué está hecho, qué está simulado en local y qué falta, sección por sección del documento de alcance. Termina con la deuda conocida y con qué queda abierto al cerrar la tanda de deuda y la tanda de comentarios del cliente: decisiones pendientes, deuda menor, falta de deploy y pruebas reales con proveedores.
3. Parte 1: Clientes: cómo usar el sitio, contratar un plan y reservar.
4. Parte 2: Staff de MOVE: el panel de gestión (clientes, turnos, pagos, seguimiento y configuración).
5. Parte 3: Cómo levantar todo: el sistema completo en una computadora, paso a paso, y el orden para publicarlo en producción.
6. Parte 4: Proveedores, uno por uno: qué falta configurar en Neon, AWS, Vercel, el dominio, Mercado Pago, Google, Brevo y Bitbucket, con los links a la documentación oficial.
7. Parte 5: Puesta en marcha y mantenimiento: primer usuario de staff, checklist posterior al deploy, rollback y cómo regenerar este manual.

> **Sobre los datos de las capturas.** Todas las imágenes salen de una base de demostración con personas, emails y teléfonos **inventados** (emails `@example.com`), cargada el 14/10/2026. Los planes, precios, horarios y umbrales que se ven son **provisorios** hasta que MOVE los confirme (ver Reglas y valores provisorios). Hoy no hay una versión publicada: todo corre localmente (ver la Parte 3).

Probar MOVE en local

Esta sección es el camino más corto para ver la plataforma funcionando en tu computadora, con clientes, reservas, pagos y alertas de demostración. No hace falta ninguna cuenta de proveedor: Mercado Pago se reemplaza por un **simulador de pagos**, los emails de Brevo **no salen** (quedan registrados en la base) y el botón de Google queda oculto. Todos los datos son inventados.

Antes de empezar. Node 24 (`nvm use` lee `.nvmrc`), pnpm 10 (`corepack enable`) y Docker abierto. Los puertos **3000** (web), **3001** (API) y **5432** (Postgres) tienen que estar libres. Los comandos se corren desde la raíz del repositorio. Vas a usar **tres consolas**: una para los pasos 1 a 7 y la API, otra para cargar los datos de demostración (paso 8) y otra para la web (paso 9).

1. **Instalar las dependencias.**

   ```
   pnpm install
   ```

2. **Variables de entorno.** La API valida sus variables al arrancar y no arranca si falta una obligatoria. Los ejemplos traen valores de desarrollo listos para usar:

   ```
   cp apps/api/.env.example apps/api/.env
   cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
   ```

Si preferís no crear archivos, exportá las variables así. **El ejemplo de la API va solo en las consolas de la API (pasos 3 a 7) y en la de `manual:demo-data` (paso 8)**; incluye `NODE_ENV=development`, que la API exige:

```
set -a; . apps/api/.env.example; set +a
```

En la consola de la web (paso 9) no cargues ese archivo: trae `PORT=3001`, y la web toma su puerto de `PORT`, así que intentaría usar el 3001 (el de la API) y fallaría con `EADDRINUSE`. Ahí exportá solamente la URL de la API:

```
export NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001/api
```

Si reutilizás una consola donde ya cargaste el ejemplo, corré antes `unset PORT` o levantá la web con `pnpm dev:web -p 3000`.

3. **Postgres.** Levanta Postgres 17 en Docker (contenedor `move-postgres`, base `move`, usuario y clave de desarrollo `move`) y espera a que figure como `healthy` en `docker ps` (unos segundos). Corrélo con los valores del ejemplo (base `move`): si tenés `DB_NAME` exportado con otro nombre, Docker recrearía el contenedor con esa base.

```
pnpm db:up
```

4. **Esquema de la base.** Crea las tablas. Si ya tenías una base de una versión anterior, **el mismo comando aplica las migraciones nuevas** (por ejemplo, la que permite reutilizar el identificador de un plan eliminado): corrélo siempre después de actualizar el código.

```
pnpm --filter @move/api migration:run
```

5. **Datos iniciales.** Planes, horarios y configuración provisorios (es idempotente: repetirlo no duplica nada). La primera vez imprime `Seed inserted plans=7 professionals=1 templates=100`.

```
pnpm --filter @move/api seed
```

6. **Usuario de staff.** Usá el email `staff@example.com`: es el que esperan los scripts de demostración. La contraseña (8 caracteres o más) se escribe sin eco y **no se guarda en ningún archivo**; anotala, la vas a necesitar de nuevo en el paso 8.

```
printf 'Contraseña del staff: '; read -rs CREATE_STAFF_PASSWORD && export CREATE_STAFF_PASSWORD;
echo
pnpm --filter @move/api user:create-staff -- --email staff@example.com --name "Equipo MOVE"
unset CREATE_STAFF_PASSWORD
```

El comando imprime solo el id (`staff <id>`).

7. **Levantar la API** (esta consola queda ocupada por la API). Al arrancar genera los turnos de los próximos días:

```
pnpm dev:api
```

En otra consola, `curl http://localhost:3001/api/health` tiene que responder `{"status":"ok"}`.

8. **Cargar los datos de demostración** (consola 2, con la API del paso 7 corriendo). La contraseña del staff es **la misma** del paso 6; la de los clientes es una nueva, de 8 caracteres o más, común a todos los clientes de demo. Ninguna se imprime ni se escribe en un archivo:

   ```
   printf 'Contraseña del staff: '; read -rs MANUAL_STAFF_PASSWORD && export MANUAL_STAFF_PASSWORD;
   echo
   printf 'Contraseña de los clientes: '; read -rs MANUAL_CLIENT_PASSWORD && export
   MANUAL_CLIENT_PASSWORD; echo
   export API_URL=http://localhost:3001/api WEB_URL=http://localhost:3000
   pnpm manual:demo-data
   ```

   `API_URL` y `WEB_URL` son **obligatorias**: los scripts del manual no tienen valor por defecto y **rechazan los puertos 3000 y 3001** (los de la app de desarrollo de quien programa en el repositorio) para no escribir sobre datos reales por error. Con otros puertos (por ejemplo, API en 3168 y web en 3268) no hace falta nada más.

   Solo para `manual:demo-data`, y solo si en 3000 y 3001 corre **tu** copia de esta guía, se puede agregar `MANUAL_ALLOW_DEV_PORTS=1` a ese comando: solo en tu copia local de desarrollo, nunca contra una base con datos reales. `manual:screenshots` y `responsive:audit` no tienen esta excepción y rechazan 3000 y 3001 siempre.

   El script comprueba que Docker y la base responden, imprime la **base destino** antes de escribir (`Base destino: move …`) y se **niega a cargar** datos si `DB_HOST`, `API_URL` o `WEB_URL` no son locales (localhost, 127.0.0.1 o ::1). Además de clientes, reservas, pagos y alertas, carga un email de avisos del staff de ejemplo, dos débitos automáticos simulados y la marca "ocupado en Google Calendar" en un turno de Rehab (ver la tabla de abajo). Tarda unos segundos. Solo se puede cargar **una vez por base**: si ya hay datos de demostración, avisa y no hace nada (para repetirlo, usá una base nueva: ver Regenerar este manual). Las fechas son relativas al día de la carga (planes que vencen en unos días, asistencias de las últimas semanas, turnos de hoy).

9. **Levantar la web** (consola 3, **sin** `PORT` exportado: ver el paso 2) y abrir `http://localhost:3000/ingresar`:

   ```
   pnpm dev:web
   ```

   Ingresá con `staff@example.com` y la contraseña del paso 6 para ver el panel de staff, o con cualquier cliente de la tabla de abajo y la contraseña del paso 8 (`MANUAL_CLIENT_PASSWORD`).

Usuarios de demostración. Todos los clientes usan la misma contraseña (`MANUAL_CLIENT_PASSWORD`) y el staff la que se eligió en el paso 6. **Nunca hay contraseñas guardadas en el repositorio ni en este manual**: son las que vos elegís y exportás en tu consola.

Usuario (`@example.com`)	Qué muestra
`staff`	Todo el panel de staff: dashboard, clientes, turnos y asistencia, pagos, seguimiento, check-ins y configuración (con el email de avisos de ejemplo `avisos@example.com` en Configuración → Contacto)
`sofia.martinez`	La clienta "al día": Plan Trimestral vigente (vence en 55 días) y un paquete Recovery de 4 sesiones con una sesión reservada. Asiste casi todos los días (con una ausencia y un no show en su historia), tiene reservas próximas y respondió el check-in
`martin.rodriguez`	Plan Mensual vigente (vence en 12 días), reservas próximas, una reserva cancelada y el check-in respondido. Tiene un **débito automático de Performance** autorizado: el primer cobro es el día siguiente al vencimiento (en su perfil y en su ficha de staff)

Usuario (`@example.com`)	Qué muestra
`lucia.pereira`	Plan Mensual **por vencer** (vence en 4 días): alerta "Por vencer", aviso de vencimiento en su perfil, una asistencia **pendiente de marcar** en el último turno y un check-in pendiente de responder
`andres.silva`	Plan Mensual **vencido** (venció hace 5 días): alerta "Vencidos sin renovar"; no puede reservar y su perfil lo lleva a renovar
`camila.fernandez`	Plan Trimestral vigente pero **inactiva** (casi 4 semanas sin asistir): alerta "Inactividad prolongada" con un contacto de WhatsApp registrado sin respuesta; tiene un check-in pendiente. Tiene además un **débito automático de Recovery** (paquete de 4 sesiones) con su primer cobro ya hecho: figura en Pagos con el distintivo **Débito automático**
`joaquin.techera`	Plan Mensual con **pausa por lesión** y fecha de re-contacto hoy: estado "Pausa" y alerta "Re-contactar"; no recibe alertas ni emails automáticos
`valentina.gomez`	Plan Trimestral pagado por **transferencia** (pago manual). Pasó más de una semana sin asistir: el staff la contactó y la alerta figura como gestionada. Tiene el check-in pendiente (es la que se ve en la pantalla de check-in)
`federico.alvarez`	Respondió el check-in con una **molestia**: el staff lo derivó a Rehab, tiene el **seguimiento fisioterapéutico habilitado** y un turno de Rehab reservado (Reservar → Fisioterapia). Ese turno está marcado **ocupado en Google Calendar** (una marca de demostración, sin Google conectado): en Turnos y asistencia se ve el aviso de conflicto
`diego.machado`	Plan Mensual pagado en **efectivo** (pago manual). Alerta de **baja de frecuencia**, un no show en el último turno y un check-in con **cambio de objetivos** (alerta abierta)
`nicolas.acosta`	Sin plan ni compras: sirve para contratar un **paquete Recovery** de punta a punta (checkout → simulador de pagos → resultado) y para probar el **débito automático** (checkout con débito → simulador → resultado)
`paula.rivero`	**Invitada**: compró la Evaluación de Rehab sin tener cuenta
`mateo.lemos`	**Invitado**: compró una sesión individual de Recovery sin tener cuenta

Las cuentas de los invitados (`paula.rivero` y `mateo.lemos`) **no pueden ingresar** en local: su acceso se define con el link de un email de invitación y, en dry-run, el email no sale ni guarda el link (ver el paso 7 de Local, paso a paso). Sirven para ver sus compras en **Pagos** y sus turnos en **Turnos y asistencia**.

Para volver a empezar con una base limpia sin tocar otras: `docker exec move-postgres createdb -U move move_demo`, exportar `DB_NAME=move_demo` en las consolas de la API y de los scripts, y repetir desde el paso 4. **No corras `pnpm db:up` ni `pnpm db:down` con `DB_NAME` exportado distinto de `move`**: Docker recrearía el contenedor de Postgres con esa base. Para frenar todo: `Ctrl+C` en las consolas de la API y de la web, y `pnpm db:down` para apagar Postgres (los datos quedan en el volumen de Docker).

Si algo falla:

- **La API no arranca y el log dice qué variable falta o es inválida:** el paso 2 no se hizo en esa consola, o se editó un valor. `PORT` y `DB_PORT` aceptan solo dígitos (1 a 65535) y `DB_SSL` solo `true` o `false`.
- **`manual:demo-data` dice que no puede conectar a la base:** Docker no está abierto o el contenedor `move-postgres` no está levantado (paso 3).
- **`manual:demo-data` dice "Ya hay datos de demostración":** la base ya se cargó; usá una base nueva (ver arriba).
- **`manual:demo-data` o `manual:screenshots` dicen que falta `API_URL` o `WEB_URL`, o que apuntan al puerto de la app de desarrollo:** exportalas con los puertos de tu API y tu web (paso 8). En 3000 y 3001 solo `manual:demo-data` admite la excepción descrita en ese paso.

- **El puerto 3000 o 3001 está ocupado:** cerrá la otra aplicación o cambiá `PORT` (API) y el puerto de la web, y mantené `WEB_URL`, `API_PUBLIC_URL` y `NEXT_PUBLIC_API_URL` apuntando a esos puertos.

Estado actual frente a MOVE.pdf

`MOVE.pdf` es el documento de alcance del MVP. Las tablas siguen sus secciones, en el mismo orden. Estados:

- **Hecho**: implementado y probado en local (tests automáticos y la pantalla indicada).
- **Simulado en local**: el código está completo, pero hoy funciona contra un reemplazo de desarrollo porque faltan las credenciales del proveedor.
- **Pendiente**: no se hizo en este proyecto; los pasos están en este manual.

Resumen. Toda la funcionalidad de clientes y staff está hecha y corre en local. Nada está publicado: no hay ambientes de desarrollo ni de producción en la nube, y Mercado Pago, Brevo y Google no tienen credenciales cargadas. Lo que falta para salir a producción es configuración de proveedores y deploy (Parte 3 y Parte 4), más la confirmación de los valores provisorios por parte de MOVE.

Perfiles de usuario y sitio público

Requisito	Estado	Evidencia
Perfiles Visitante, Cliente/Alumno y Staff MOVE	Hecho	Roles `client` y `staff`; el visitante navega sin cuenta. La API responde 401 sin sesión y 403 a un cliente en `/api/staff/*`; la web redirige según el rol
Inicio, Performance, Rehab, Recovery y Planes	Hecho	Capturas 01–09; el inicio suma **Equipo** y **Dónde estamos** (capturas 39 y 40) y Recovery suma **Recovery Room** (captura 41)
Datos de contacto (dirección, horarios, WhatsApp, Instagram, email y mapa) editables desde el panel y visibles en el pie del sitio, en Dónde estamos y en el pie de los emails (agregado a pedido del cliente)	Hecho	Capturas 40 y 42
Acceso al perfil, registro e inicio de sesión	Hecho	Capturas 12, 13 y 17
Contratar o reservar sin ser cliente, creando el usuario en el proceso	Hecho	Rehab y sesión individual de Recovery admiten invitados (capturas 05 y 07). Contratar un plan o paquete pide ingresar primero

Performance, reservas y asistencia

Requisito	Estado	Evidencia
Planes con reserva previa, sin límite semanal	Hecho	Captura 02; un plan vigente permite reservar cualquier turno con cupo
Capacidad máxima por horario	Hecho	Captura 03 (`5 / 14 cupos`); dos clientes por el último cupo: se confirma uno solo (`SLOT_FULL` al otro)
Consultar plan y vencimiento, renovar, ver horarios, reservar, cancelar, próximas reservas e historial	Hecho	Capturas 17, 18 y 22–24; cancelar hasta 2 h antes (configurable)
Plan vencido bloquea nuevas reservas y lleva a renovar	Hecho	Error `PLAN_REQUIRED` y aviso "Tu plan venció" con link a Planes

Requisito	Estado	Evidencia
Reserva vs. asistencia efectiva: presente, ausente y no show	Hecho	Captura 29; última asistencia, frecuencia, cancelaciones y no shows en el detalle del cliente (captura 28)

Rehab

Requisito	Estado	Evidencia
Evaluación → fecha y horario → pago → reserva confirmada → confirmación al cliente	Hecho (pago simulado en local)	Capturas 04, 05, 23 y 24; email `booking-confirmed` (en dry-run en local)
Abierta a alumnos y externos; se vincula al perfil o crea un usuario	Hecho	Checkout de invitado; si el email ya tiene cuenta pide ingresar (`LOGIN_REQUIRED`)
Tratamientos posteriores no se venden online	Hecho	Solo la evaluación tiene precio en la web
Seguimiento fisioterapéutico definido individualmente	Hecho	El staff lo habilita por cliente (captura 28); el cliente reserva desde su perfil (capturas 19 y 20), sin cobro online

Recovery

Requisito	Estado	Evidencia
Abierto a clientes y público general; sesiones individuales y paquetes mensuales	Hecho	Capturas 06, 07 y 09; paquetes de 4 y 8 sesiones válidos 30 días
Selección de sesión o plan → reserva → pago → confirmación	Hecho (pago simulado en local)	Capturas 07, 22–24
La operación queda asociada al perfil o crea un usuario	Hecho	Igual que Rehab

Perfil del cliente

Requisito	Estado	Evidencia
Plan activo y vencimiento; comprar o renovar	Hecho	Captura 17; renovar antes de vencer extiende desde el vencimiento
Reservar Performance, Recovery y Fisioterapia; próximas reservas	Hecho	Capturas 11, 17, 19 y 20
Historial de actividad	Hecho	Captura 18
Avisos y comunicaciones de seguimiento	Hecho	Bloque Avisos y campana (captura 17); check-in mensual (captura 21)

Panel de gestión MOVE

Requisito	Estado	Evidencia
Estado, plan, inicio y vencimiento, pagos y renovaciones, última asistencia, frecuencia, reservas y cancelaciones, uso de Rehab y Recovery, historial de contactos	Hecho	Capturas 26 y 28

Requisito	Estado	Evidencia
Personas registradas en cada turno y marcado ágil de asistencia	Hecho	Captura 29
Pagos (agregado en el proyecto)	Hecho	Capturas 30 y 31: operaciones de Mercado Pago y pagos manuales en efectivo o transferencia
Configuración de planes, horarios, profesionales, reglas, contacto y calendario (agregado)	Hecho	Capturas 35–38, 42 y 43

Seguimiento y retención

Requisito	Estado	Evidencia
Plan por vencer, vencido sin renovar, una semana sin asistir, inactividad prolongada, baja de frecuencia, re-contacto en fecha	Hecho	Captura 32; detección diaria (07:00) y botón **Ejecutar detección ahora**; umbrales provisorios en Configuración
Motivos de inactividad (lesión, vacaciones, pausa temporal, falta de tiempo, mudanza, volver más adelante)	Hecho	Captura 28; el cliente en pausa no recibe alertas ni emails automáticos salvo el re-contacto
Registro de contactos	Hecho	Captura 33

Check-in de clientes

Requisito	Estado	Evidencia
Consultas breves a alumnos activos (evolución, molestias, objetivos)	Hecho (emails en dry-run en local)	Capturas 21 y 34; envío mensual el primer lunes 10:00 y manual con **Enviar check-in**
Alerta cuando una respuesta requiere intervención	Hecho	Alertas "Molestia reportada" y "Cambio de objetivos"; **Derivar a Rehab**

Infraestructura

Requisito	Estado	Evidencia
Web Next.js en Vercel	Pendiente	El código está listo (`apps/web`); pasos en Vercel
API NestJS en AWS Elastic Beanstalk	Pendiente	Paquete con `bash scripts/package-api-eb.sh` ; pasos en AWS. La cuenta de AWS está por confirmar
PostgreSQL en Neon, base nueva	Pendiente (hoy Postgres 17 en Docker)	Esquema completo por migraciones; pasos en Neon
Usuarios, roles, servicios, planes, compras, pagos, suscripciones, horarios, cupos, reservas, asistencias, historiales, seguimientos, motivos de inactividad y configuración de automatizaciones en la base	Hecho	Migraciones en `apps/api/src/database/migrations`

Autenticación

Requisito	Estado	Evidencia
Better Auth sobre PostgreSQL, sin proveedor de identidad pago	Hecho	Montado en la API en `/api/auth/*`
Registro por email, inicio de sesión, recuperación de acceso	Hecho (el email de recuperación sale en dry-run en local)	Capturas 12–15
Inicio de sesión con Google	Pendiente de credenciales	El código está; el botón queda oculto hasta configurar Google (Google OAuth)
Roles de cliente y staff; protección de rutas y operaciones	Hecho	Guard global en la API y guards en los layouts de la web

Sistema de reservas y calendario

Requisito	Estado	Evidencia
Calendario propio sobre PostgreSQL, sin plataforma externa	Hecho	Tabla única de turnos para los tres servicios
Componentes de calendario (FullCalendar, React Big Calendar o equivalente)	Hecho con equivalente propio	Grillas de días y horarios como en los mockups (capturas 03, 05, 07, 29)
Performance: horarios recurrentes, cupo, plan vigente, cancelación con límite configurable, presente/ausente/no show	Hecho	Capturas 03, 29, 36 y 38
Rehab: disponibilidad por profesional, fecha y horario, bloqueo automático del horario, asociación al cliente	Hecho	El turno queda retenido 15 minutos mientras se paga (configurable)
Recovery: horarios, control de disponibilidad, reserva individual o con paquete	Hecho	Captura 07
Disponibilidad administrada desde el panel	Hecho	Capturas 36 y 37 (horarios, turnos puntuales y profesionales)
Google Calendar ↔ Rehab en los dos sentidos, con un solo calendario de MOVE (agregado a pedido del cliente)	Pendiente de credenciales	El código está completo; hace falta el cliente OAuth de Google y `CALENDAR_TOKEN_KEY`. Sin eso la pestaña Calendario avisa que falta configurar (captura 43); el conflicto con una reserva se ve en la captura 50. Pasos en Google Calendar

Pagos (Mercado Pago)

Requisito	Estado	Evidencia
Crear la operación, asociarla al usuario, plan o reserva, recibir y validar la confirmación, registrar el estado, activar planes, confirmar reservas, registrar renovaciones	Simulado en local	Simulador de pagos (captura 23). El código real usa Checkout Pro, webhook firmado e idempotente y conciliación cada 10 minutos

Requisito	Estado	Evidencia
Débito automático con la suscripción (`preapproval`) de Mercado Pago, para los planes que el staff marque (agregado a pedido del cliente)	Simulado en local	Checkout con débito, simulador y resultado (capturas 44–46), perfil del cliente y ficha de staff (47 y 48), Pagos con el distintivo y el filtro de origen (49). El código real crea la suscripción, procesa sus avisos y cobros y los concilia
Revisar la integración existente y validar credenciales y entornos de prueba	Pendiente	Mercado Pago, incluida su prueba real

Automatizaciones y seguimiento

Requisito	Estado	Evidencia
Tareas programadas con `@nestjs/schedule` dentro de la API	Hecho	Nueve jobs: vencimiento de reservas retenidas (cada minuto), conciliación de pagos (cada 10 minutos), generación de turnos (03:00), detección de seguimiento (07:00), recordatorios de vencimiento (09:00), check-ins mensuales (10:00, primer lunes), **recordatorios de turno** (18:00) y los dos de **Google Calendar** (enviar las reservas de Rehab, cada minuto; leer los horarios ocupados, cada 5 minutos); horas de Montevideo
Reglas y fechas en PostgreSQL; sin infraestructura extra	Hecho	Umbrales en Configuración (captura 38); un lock de Postgres evita que un job corra dos veces a la vez

Comunicaciones (Brevo)

Requisito	Estado	Evidencia
Confirmación de reservas, de pagos, avisos de vencimiento, recuperación de acceso, check-ins	Simulado en local	17 plantillas, todas con el pie de contacto (ver qué emails manda el sistema, con su vista previa); sin `BREVO_API_KEY` se registran en `email_logs` con estado `skipped` y no se envían
Seguimientos automáticos	Hecho en parte	Los clientes reciben el check-in mensual y los avisos de vencimiento. Las alertas de inactividad y baja de frecuencia **no** mandan email al cliente: llegan al staff, que contacta a la persona
Integración directa desde NestJS	Hecho	API REST de Brevo con `fetch`, sin SDK

CI/CD y ambientes

Requisito	Estado	Evidencia
Ambientes separados de desarrollo y producción	Pendiente	Diseño en Ambientes separados
Vercel con previews y producción desde el repositorio	Pendiente	Vercel
Elastic Beanstalk con configuración y variables separadas del código	Pendiente	Las variables se validan al arrancar; ninguna va en el repositorio

Requisito	Estado	Evidencia
Validación automática en cada cambio	Pendiente (configurado, nunca ejecutado)	`bitbucket-pipelines.yml` define lint, tests, e2e de la API y build (sin deploy), y esos mismos pasos pasan en local. Pero el repositorio no está conectado a Bitbucket y, con D67, el código se publica en GitHub, donde ese archivo no corre (ver Dónde vive el repositorio). La primera corrida real puede pedir ajustes: el paso usa `size: 2x`, que cuenta el doble de minutos de build. La suite end to end de la web (Playwright, escritorio y celular) corre solo en local, no en el pipeline (ver Local, paso a paso)

Fuera del MVP y cambios de alcance

- **Fuera del MVP, como dice `MOVE.pdf`:** gestión de planificaciones de entrenamiento e Inteligencia Artificial (análisis de comportamiento, riesgo de abandono, planificaciones).
- **Sin demos semanales en Loom (decisión D50):** el documento pide un Loom al cierre de cada semana; se decidió no hacerlos. Este manual, con sus capturas, cumple el rol de demostración.
- **Sin CI ejecutado:** el pipeline existe pero nunca corrió en Bitbucket (ver la tabla de CI/CD).
- **Sin deploy en este proyecto (D51):** el plan de 4 semanas suponía accesos a Vercel, Neon, Brevo, Mercado Pago, Google y AWS desde el inicio. No hubo accesos, así que todo se desarrolló contra reemplazos locales y el deploy quedó documentado (partes 3 y 4).
- **Sin penalidades** por ausencia o no show en el MVP: los tres estados se registran, pero no tienen consecuencias.
- **El staff no reserva en nombre de clientes:** sí cancela reservas y marca asistencia.
- **Valores provisorios:** planes, precios, horarios y umbrales son los del mockup hasta que MOVE los confirme (Configuración → Reglas).
- **Uso desde el celular (agregado):** menú ≡ en el sitio público, el perfil del cliente y el panel de staff (hasta 1023 px de ancho); las tablas de Turnos y asistencia y de Pagos se muestran como tarjetas (hasta 1279 px); los botones miden 32 px de alto en todos los anchos. Hay una pasada en celular de las pantallas principales, una auditoría responsive de todas las rutas y la suite de pruebas end to end recorre las pantallas en escritorio y en celular.
- **Tanda de comentarios del cliente (agregado, D90–D98):** Equipo y Recovery Room como contenido fijo del sitio, datos de contacto editables, mails nuevos y pie de contacto, Google Calendar para Rehab, débito automático con Mercado Pago, aclaración de la regla de plan vigente en Performance y la auditoría responsive. Cada tema tiene su sección en las partes 1 y 2; lo que queda abierto está en qué queda abierto al cerrar la tanda de comentarios del cliente.
- **Dominio:** el sitio actual de MOVE está en `moveperformance.uy`. El dominio de la plataforma nueva **no está decidido**; este manual usa `<dominio>` (y `api.<dominio>` para la API) como marcador. El código no tiene ningún dominio fijo: todo sale de variables de entorno.

Deuda conocida y comportamientos a tener presentes

Tema	Efecto	Qué hacer por ahora
Links de invitación y de restablecer contraseña	La **invitación** (el staff crea un cliente, o un invitado reserva sin cuenta) dura **72 horas**; el **restablecimiento** de contraseña dura **1 hora**. Si por un error no se pudo extender la invitación a 72 horas, el email sale igual, con un link de 1 hora	Si un link venció, pedir uno nuevo desde **¿Olvidaste tu contraseña?**

Tema	Efecto	Qué hacer por ahora
Cuentas sin contraseña (invitados y cuentas que solo ingresaron con Google) que piden **¿Olvidaste tu contraseña?**	Reciben el email de invitación (`account-invitation` , link de 72 horas) y no el de restablecimiento	Es intencional: el link les permite definir su primera contraseña
Invitaciones de check-in que fallaron	Si Brevo rechaza una invitación de check-in (o falla el envío), no se reintenta sola; repetir **Enviar check-in** solo reenvía las invitaciones que nunca llegaron a intentarse (no a los clientes pausados ni dados de baja)	**Pendiente de decisión:** reintentar solo los errores de Brevo que aseguran que el email no salió, con un tope de intentos. Mientras tanto, revisar `email_logs` (estado `failed`) y avisar al cliente
Contador **Necesitan intervención** de check-ins	Cuenta solo los check-ins cuya alerta (molestia o cambio de objetivos) sigue abierta. Puede dar 0 aunque haya una alerta de objetivos abierta del mismo check-in, si la de molestia ya se gestionó	Mirar las alertas abiertas en **Seguimiento**
Límite de intentos del checkout	Se guarda en la memoria de cada instancia: con N instancias el límite real es hasta N veces el configurado, y se reinicia con cada deploy	Aceptable con una instancia; ver AWS
Compras vencidas	La conciliación vuelve a consultar en Mercado Pago las compras de **reserva** vencidas durante **72 horas** y las de **plan** durante **7 días**, por si llega un pago tardío. No vuelve a consultar las rechazadas	Nada: es intencional; si aparece una compra "Requiere atención", resolverla a mano
Identificador (slug) de un plan eliminado	Se puede reutilizar en un plan nuevo. El seed no vuelve a crear los planes que el staff eliminó. Revertir la migración que lo permite falla si un plan eliminado y uno vigente comparten identificador	Antes de revertirla, renombrar los duplicados eliminados (ver `docs/deploy.md`)
Botón de Google	Oculto hasta configurar las credenciales	Google OAuth

Qué queda abierto al cerrar la tanda de deuda

Al cerrar la tanda de deuda técnica, la plataforma funciona completa en local. Esto es lo que quedó sin resolver y quién tiene que moverlo.

Decisiones pendientes (del usuario o de MOVE; ninguna se tomó en el código):

Tema	Qué falta decidir	Dónde está el detalle
Avisos de Mercado Pago (D68)	Elegir entre (a) responder 200 a los avisos IPN antes de verificar la firma o (b) quitar la `notification_url` de cada preferencia y usar una aplicación de Mercado Pago por ambiente (recomendada). Se confirma con un pago real. No hay cambio de código	Decisión D68
Dominio final y dominio de desarrollo	Hoy `moveperformance.uy` es el sitio anterior; el de la plataforma nueva y el registrable de desarrollo (`<dominio-dev>`) no están decididos	Valores provisorios y decisiones abiertas
Política de IPs de Brevo	Desactivar el bloqueo de IPs desconocidas para las API keys o darle a la API una IP de salida fija, antes de salir a producción	Brevo, paso 4

Tema	Qué falta decidir	Dónde está el detalle
Dónde vive el repositorio y qué CI lo valida (D67)	Bitbucket o GitHub. `bitbucket-pipelines.yml` nunca corrió y no se modificó en esta tanda	Dónde vive el repositorio
Reintento de invitaciones de check-in fallidas	Qué errores de Brevo se reintentan y con qué tope de intentos. Hoy una invitación `failed` no se reintenta sola	Fila "Invitaciones de check-in que fallaron" de la deuda conocida

También siguen abiertos los valores provisorios de Configuración y la cuenta de AWS, en Valores provisorios y decisiones abiertas.

Comportamientos conocidos. Los que ya están en la tabla de deuda conocida no se repiten acá.

Sin deploy (D51). No hay ambientes de desarrollo ni de producción en la nube: todo corre en local. Los pasos para publicar están en `docs/deploy.md` y en las partes 3 y 4 de este manual.

Deuda menor de tests y herramientas (no cambia lo que ve un cliente ni el staff):

- `apps/api/test/webhook.e2e-spec.ts` espera los bloqueos de Postgres con un bucle propio, en lugar del helper compartido `waitForLockWaiters` (`apps/api/test/utils/db.ts`) que usan los demás specs.
- Dos detalles cosméticos en tests de la web: falta una línea en blanco entre dos tests de `turnos-view.test.tsx`, y el test de `clients-view.test.tsx` sobre una búsqueda igual a la de la URL también pasa sin el guard `latestQ` que cubre (ese comportamiento no se puede observar desde afuera).
- La guarda de la base de las pruebas end to end (`scripts/e2e/env.mjs`) solo compara `DB_PORT` cuando está definido. Si no lo está y el contenedor `move-postgres` publica otro puerto que el 5432, `pnpm e2e:reset` borra y recrea la base en el contenedor, pero las migraciones y la API se conectan al Postgres del 5432 (el daño queda limitado a una base con nombre `move_e2e…`). Mientras tanto: exportar `DB_PORT` con el puerto que publica el contenedor.

Qué queda abierto al cerrar la tanda de comentarios del cliente

La tanda de comentarios del cliente (14/10/2026) sumó el Equipo y Recovery Room, los datos de contacto editables, los emails nuevos con pie de contacto, la sincronización de Rehab con Google Calendar, el débito automático con Mercado Pago y una auditoría responsive de todas las pantallas. Todo funciona en local; esto es lo que quedó sin resolver.

Decisiones de producto pendientes (de MOVE o del usuario; ninguna se tomó en el código):

Tema	Qué falta decidir	Dónde está el detalle
Sesiones de los débitos de paquetes (D118)	Cada cobro de un débito de un paquete Recovery entrega las sesiones que el paquete tiene **en ese momento**, pero cobra el monto fijado al contratar. Si el staff cambia la cantidad de sesiones de un paquete, los débitos ya contratados heredan la cantidad nueva con el monto viejo. Decidir si MOVE quiere eso o si cada débito debe quedar fijo con lo que se contrató	Pago único o débito automático
Avisos de Mercado Pago (D68), que sigue abierta	La decisión (a) o (b) también alcanza al débito: los avisos de la suscripción y de sus cobros usan la misma firma. Si no llegan firmados, la conciliación los cubre (refresca los débitos y aplica los cobros aprobados de los últimos 40 días), con demora	Decisión D68
Diferencias con el sitio actual que el cliente no pidió	El sitio actual (moveperformance.uy) tiene un **precio para socios con 50 % de descuento**, **códigos de descuento** y una condición para la **primera sesión**; la plataforma nueva no los tiene y no se relevó su detalle. Preguntarle a MOVE si los quiere	–

Tema	Qué falta decidir	Dónde está el detalle
Pruebas reales con los proveedores	Nada de esta tanda se probó con credenciales reales: hay un checklist por proveedor	Mercado Pago, Google Calendar y Brevo

Deuda residual (detalles menores que se decidió no arreglar; ninguno pone en riesgo datos, y el equipo técnico tiene el detalle en los reportes de revisión):

- **Email de contacto en el formulario.** El formulario de Configuración → Contacto acepta algunos emails mal armados (por ejemplo, con dos puntos seguidos, como `ana..x@move.uy`) que la API rechaza: el staff ve el aviso genérico de error en lugar de "Ingresá un email válido." y no se guarda nada incorrecto.
- **Enlace de Google Maps.** Pasa lo mismo con algunos enlaces `https://` incompletos (por ejemplo, `https://maps`): el formulario los deja pasar y la API los rechaza.
- **Emails de contacto con `%`.** La API acepta que el email de contacto tenga el símbolo `%`. Como ese email se usa en el enlace `mailto:` público, un email con caracteres codificados podría armar un correo con destinatarios o texto de más en algunos programas de correo. Solo lo escribe el staff: no cargar emails con `%`.
- **Error de débitos en el perfil.** Si falla un momento la carga de los débitos, el perfil de **todos** los clientes muestra el mismo aviso de error dos veces (uno en la tarjeta del plan y otro en la de paquetes), aunque no tengan débito.
- **Botón "Atrás".** Si el cliente vuelve con "Atrás" desde Mercado Pago o el staff desde Google, algunos navegadores restauran la página con los botones ya deshabilitados (**Conectar Google Calendar**, **Pagar**, la forma de pago): hace falta recargar. No se probó en un navegador real.
- **Calendario con error persistente.** Si Google falla de forma continua, desde la sexta pasada (cada 5 minutos) se repite la liberación de los bloqueos y su registro en el log mientras dure el error; el email al staff sale una sola vez por día.
- **Test de la página de inicio.** Está atado a la estructura interna de la página (si se renombra la sección Dónde estamos, falla con un mensaje que no lo explica). Es deuda de tests: no cambia lo que ve nadie.

Lo que sigue igual. No hay deploy (D51) ni credenciales reales de ningún proveedor; el repositorio todavía no está conectado a un CI (ver Dónde vive el repositorio). El diagrama de arquitectura no se actualizó con Google Calendar ni con el débito: están descritos en el texto de la Arquitectura.

Parte 1: Clientes

Sitio público

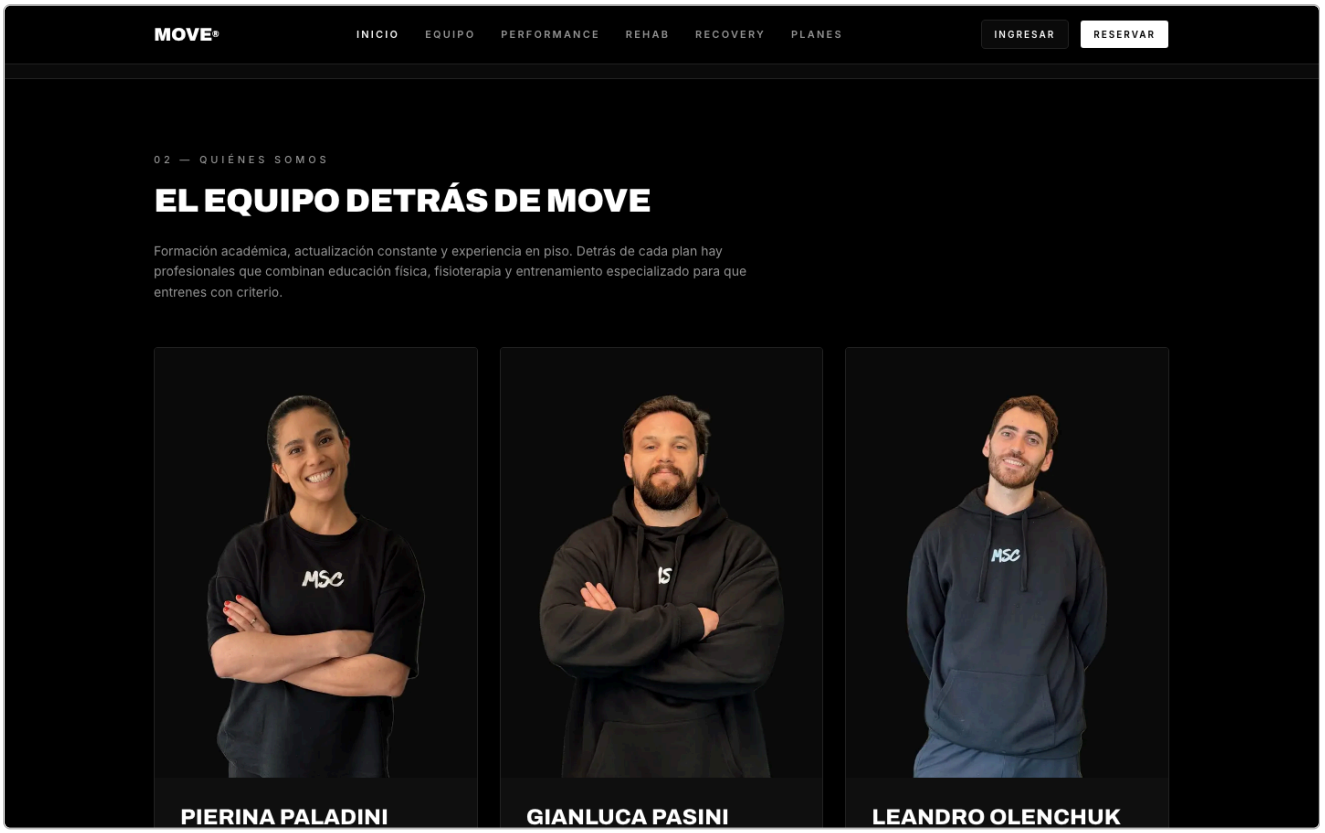
No hace falta tener cuenta para mirar el sitio. La barra de arriba tiene **Inicio**, **Equipo**, **Performance**, **Rehab**, **Recovery** y **Planes**, el botón **Ingresar** y el botón **Reservar**. Al pie de todas las páginas públicas figuran la dirección, los horarios, el WhatsApp, el Instagram, el email y el link al mapa de MOVE (los edita el staff en Contacto); si no se pueden cargar, el pie se muestra sin ese bloque. En el celular la barra se reemplaza por un botón de menú (≡) arriba a la derecha: abre la lista de secciones, **Cerrar menú** la cierra y al elegir una sección el menú se cierra solo. Lo mismo ocurre en el perfil del cliente (el botón queda junto a la campana de avisos) y en el panel de staff (el botón queda arriba a la izquierda).

Inicio

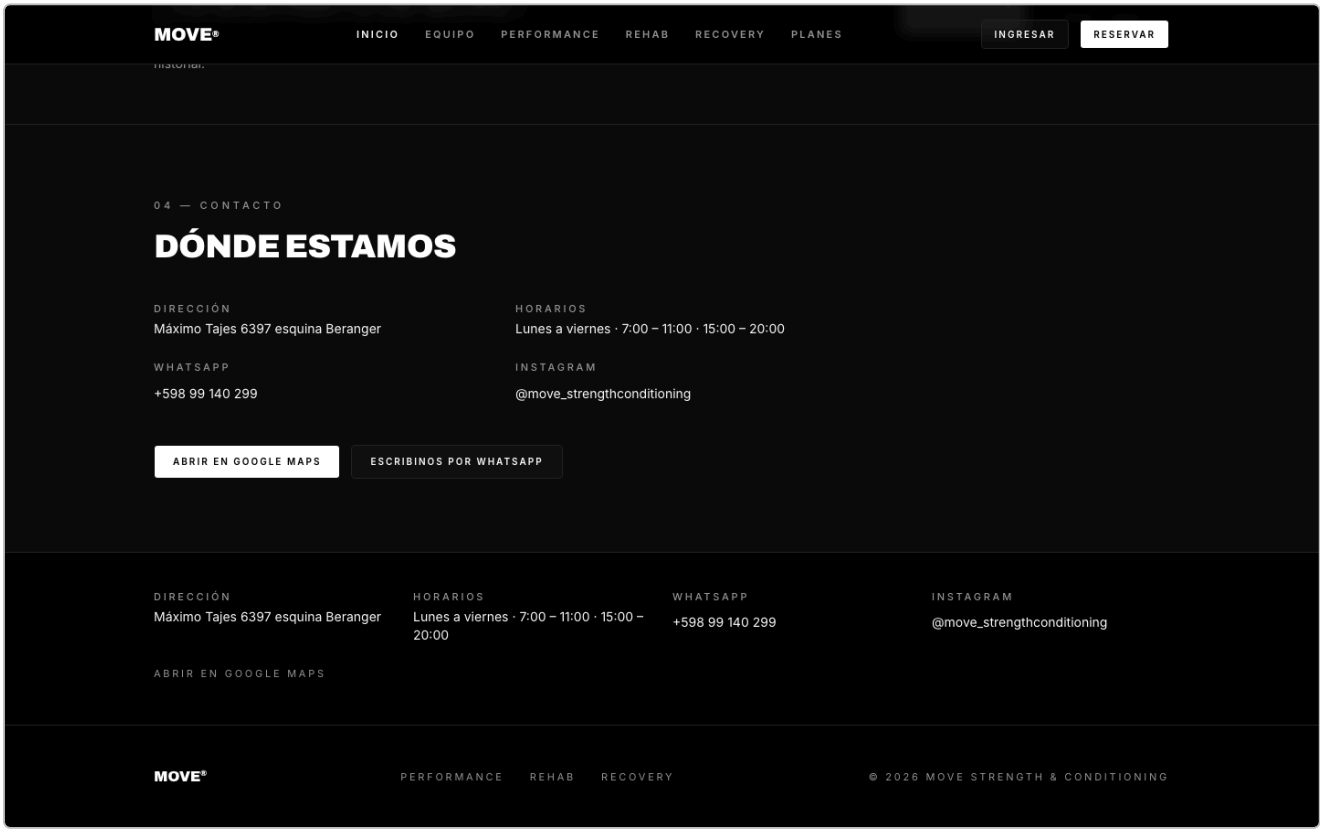
Presenta los tres servicios de MOVE y lleva a **Ver planes** o a **Reservar Recovery**.



Más abajo está la sección **Equipo** ("El equipo detrás de MOVE", a la que también lleva **Equipo** en la barra): presenta a Pierina Paladini, Gianluca Pasini y Leandro Olenchuk con su foto, su rol, una biografía breve y sus especialidades. Las fotos y los textos son **fijos** (salen del sitio actual de MOVE, moveperformance.uy) y no se editan desde el panel.

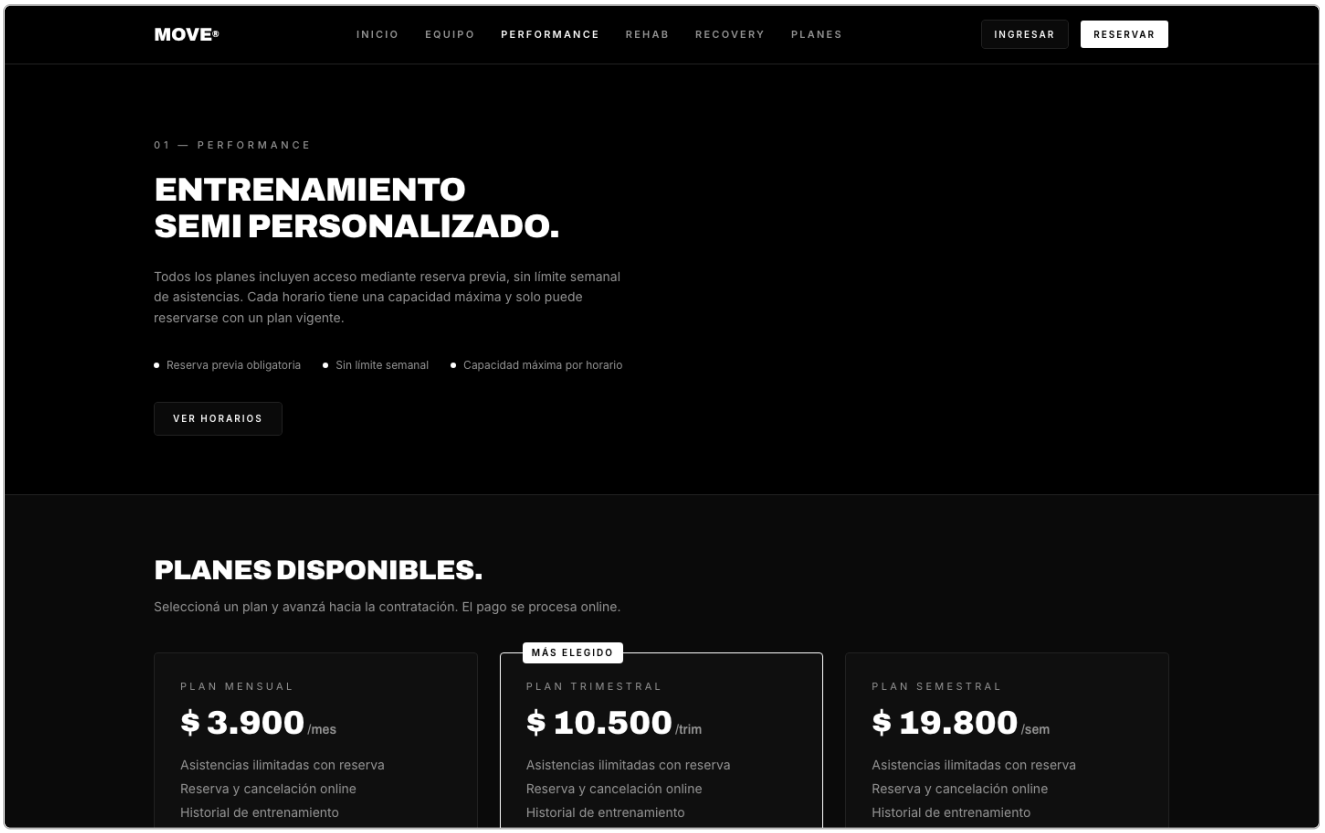


Al final del inicio, **Dónde estamos** muestra la dirección, los horarios, el WhatsApp, el Instagram y el email de MOVE, con los botones **Abrir en Google Maps** y **Escribinos por WhatsApp**. Solo aparece lo que el staff completó.

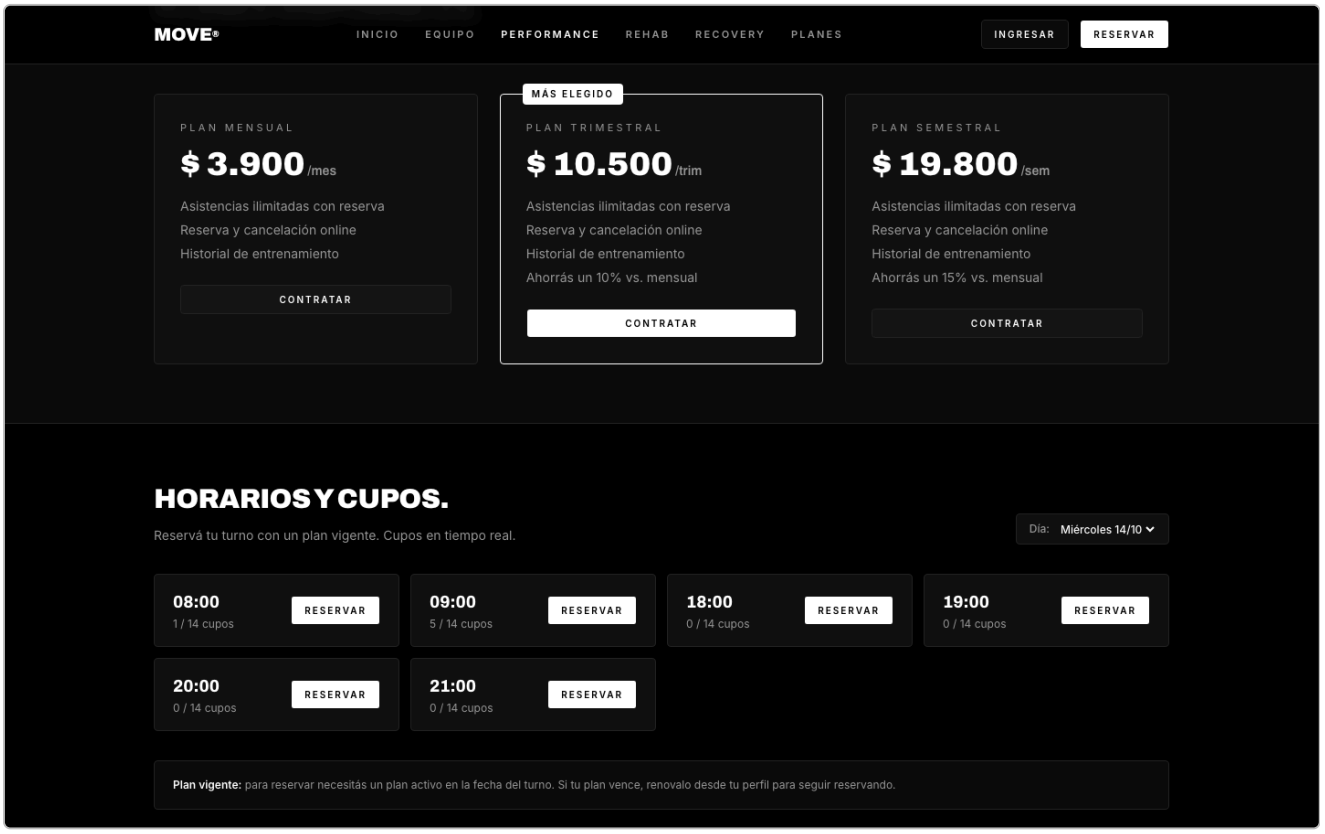


Performance

Entrenamiento semi personalizado por reserva, sin límite semanal de asistencias mientras tu plan esté vigente. La página muestra los planes y, más abajo, la sección **Horarios y cupos**.

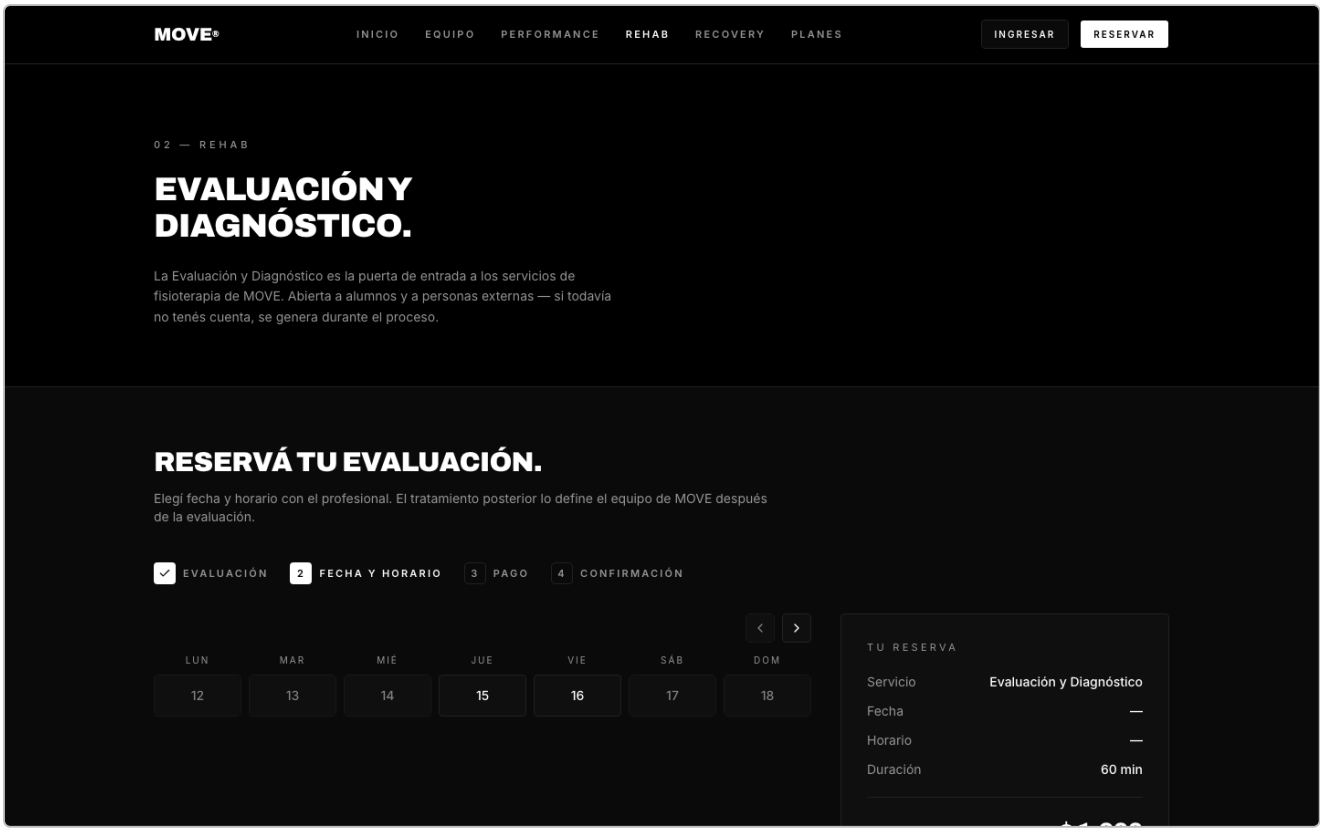


En **Horarios y cupos** elegís el día y ves cada horario con su cupo en tiempo real (por ejemplo, `5 / 14 cupos`). Para reservar necesitás un plan vigente; si tu plan venció, la plataforma bloquea nuevas reservas y te lleva a renovar. El recuadro **Plan vigente:** de la página lo resume como una regla: para reservar necesitás un plan activo en la fecha del turno y, si tu plan vence, lo renovás desde tu perfil para seguir reservando.

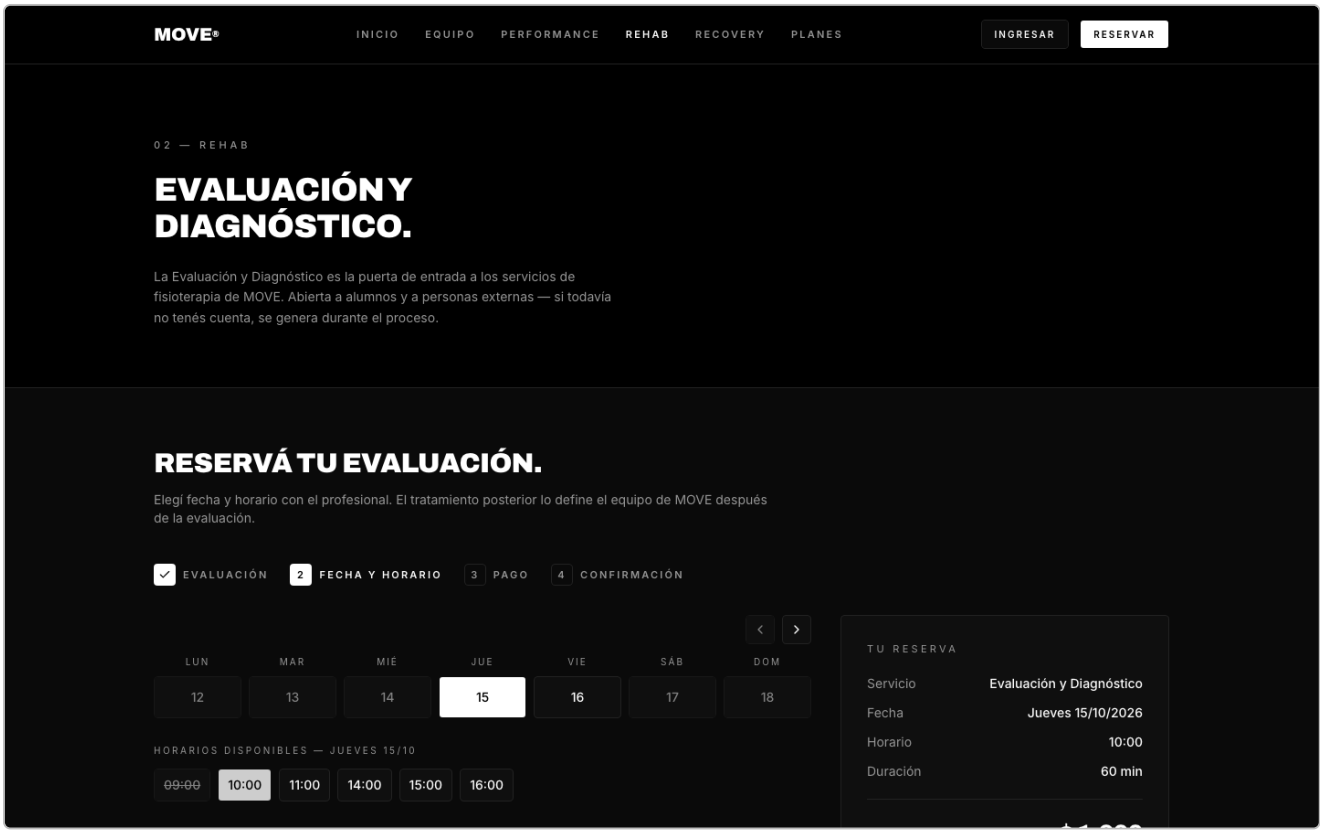


Rehab

La **Evaluación y Diagnóstico** es la puerta de entrada a fisioterapia. Está abierta a alumnos y a personas externas: si todavía no tenés cuenta, se crea durante el proceso. El tratamiento posterior lo define el equipo de MOVE después de la evaluación.

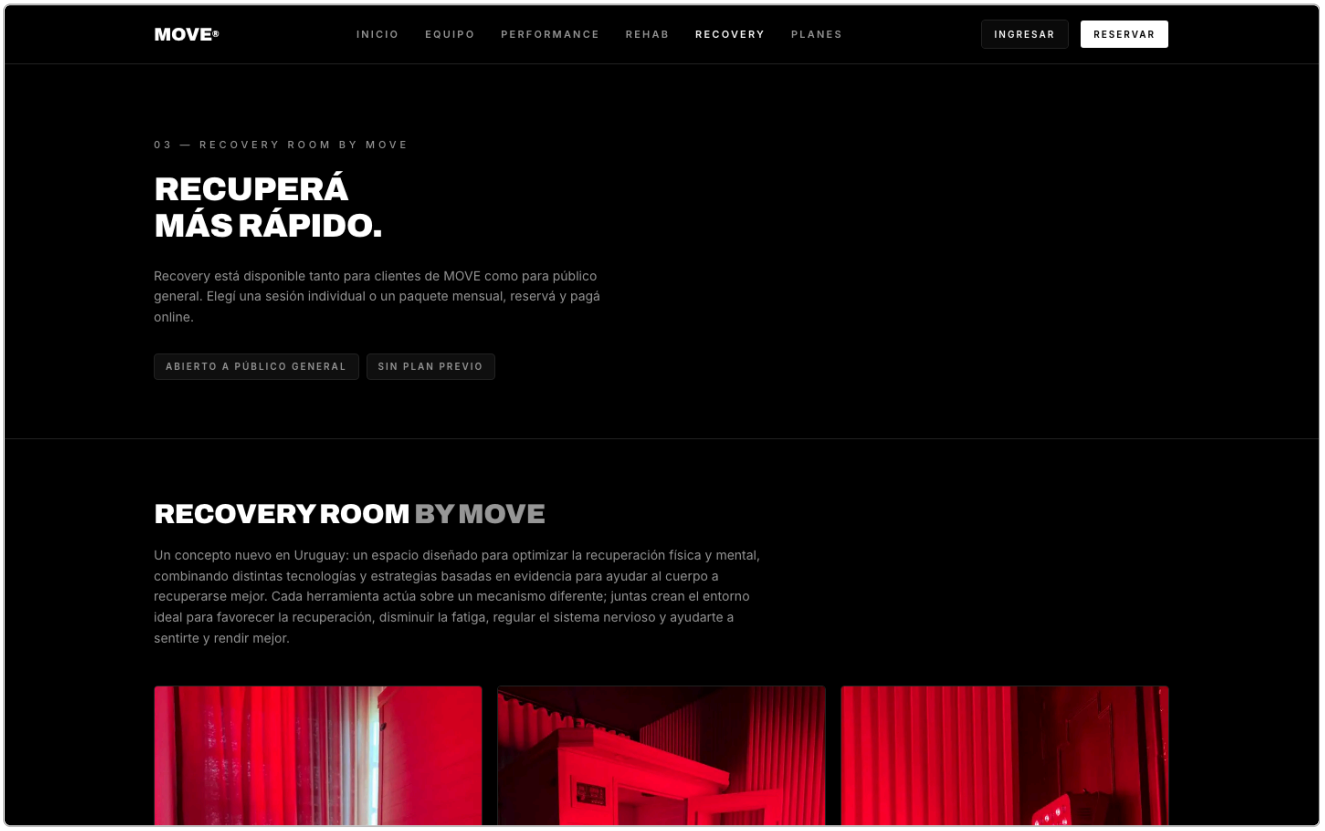


La reserva tiene cuatro pasos: **Evaluación** → **Fecha y horario** → **Pago** → **Confirmación**. Elegís el día y el horario, y el panel **Tu reserva** muestra el resumen y el total.

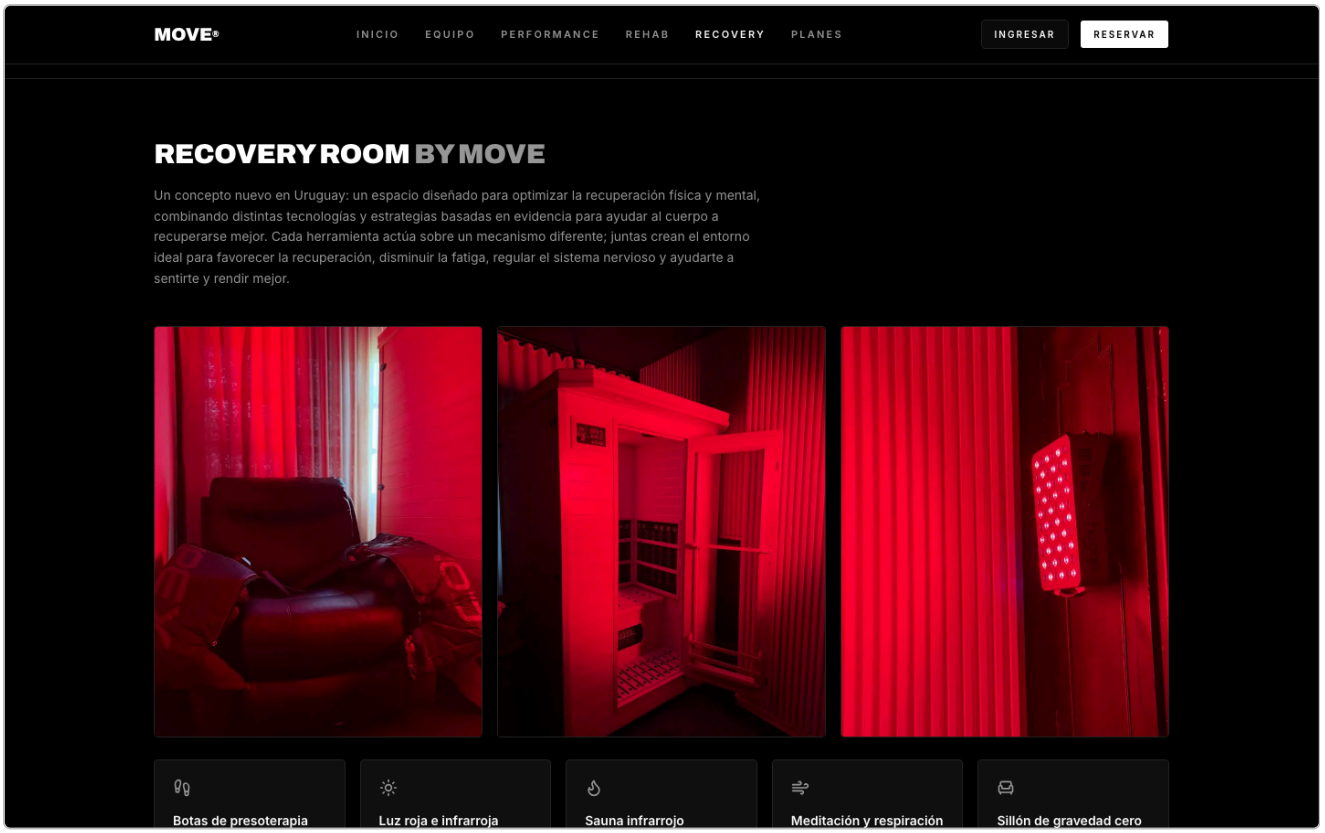


Recovery

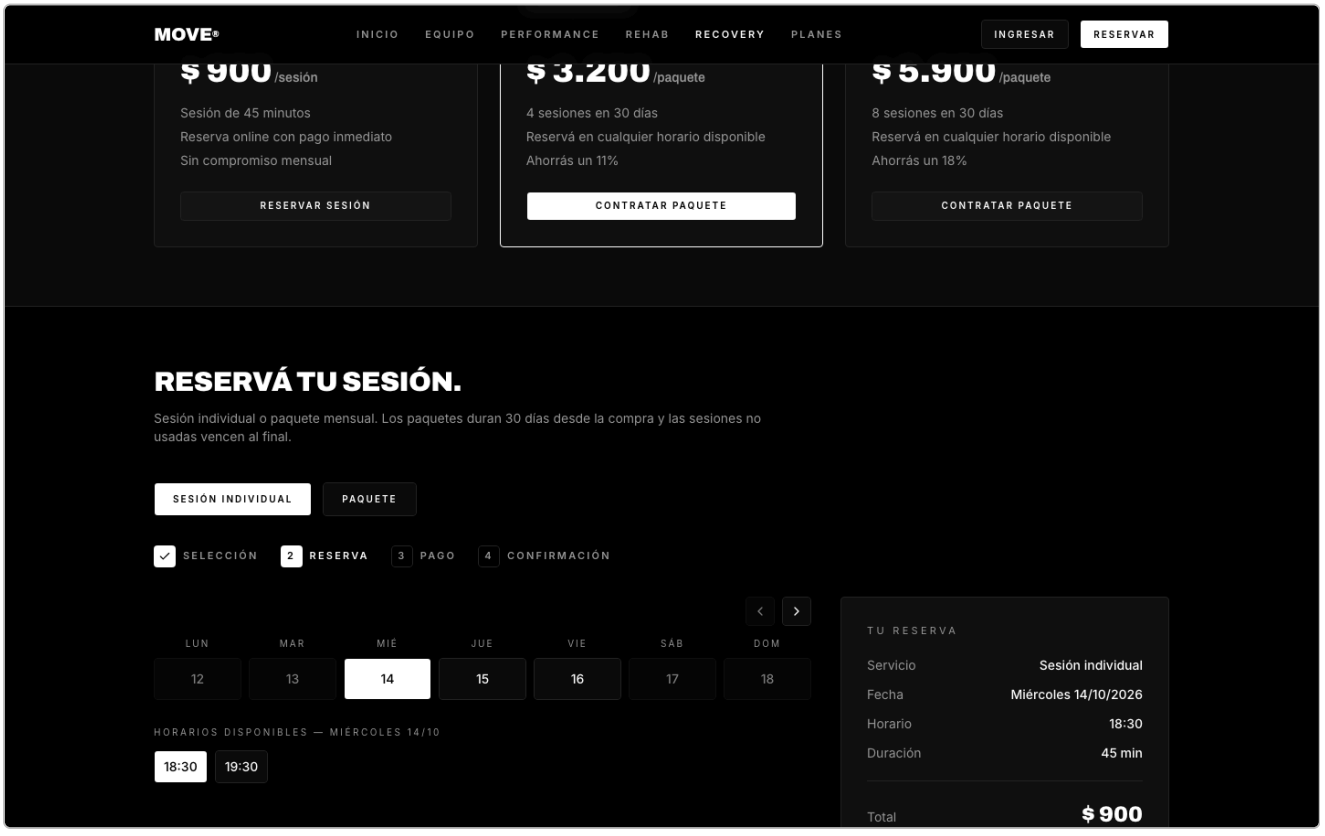
Recovery Room by MOVE está abierta a todo público, sin plan previo. Podés pagar una **sesión individual** o contratar un **paquete** de 4 u 8 sesiones.



Entre la presentación y las modalidades está **Recovery Room by MOVE**: un texto sobre el espacio, tres fotos (el sillón de gravedad cero, el sauna infrarrojo y el panel de luz roja e infrarroja) y cinco tarjetas con lo que ofrece: botas de presoterapia, luz roja e infrarroja, sauna infrarrojo, meditación y respiración, y sillón de gravedad cero. Igual que el Equipo, es contenido fijo.



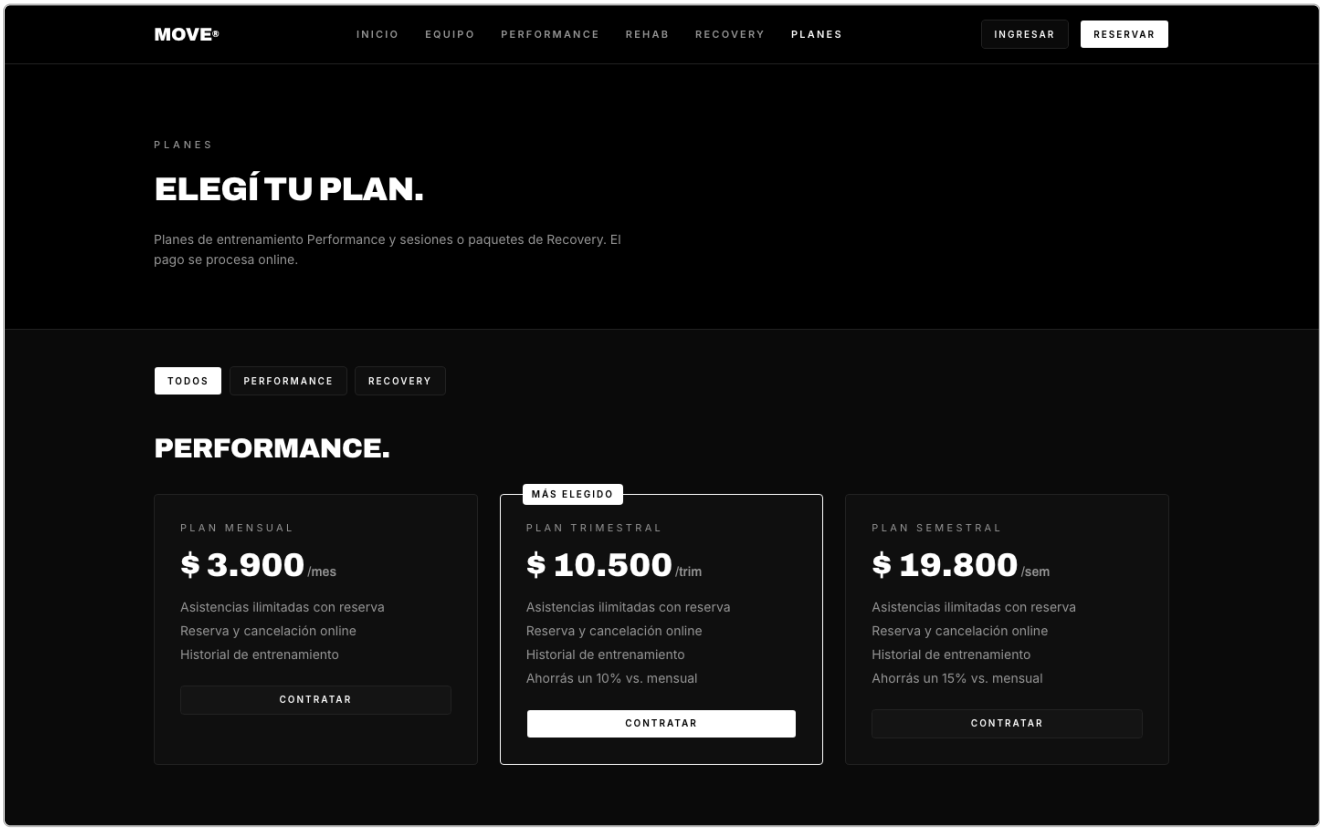
En **Reservá tu sesión** elegís la modalidad (**Sesión individual** o **Paquete**), el día y el horario. La sesión individual se paga en el momento y se puede reservar sin tener cuenta. Los paquetes duran 30 días desde la compra y las sesiones que no uses vencen al final.

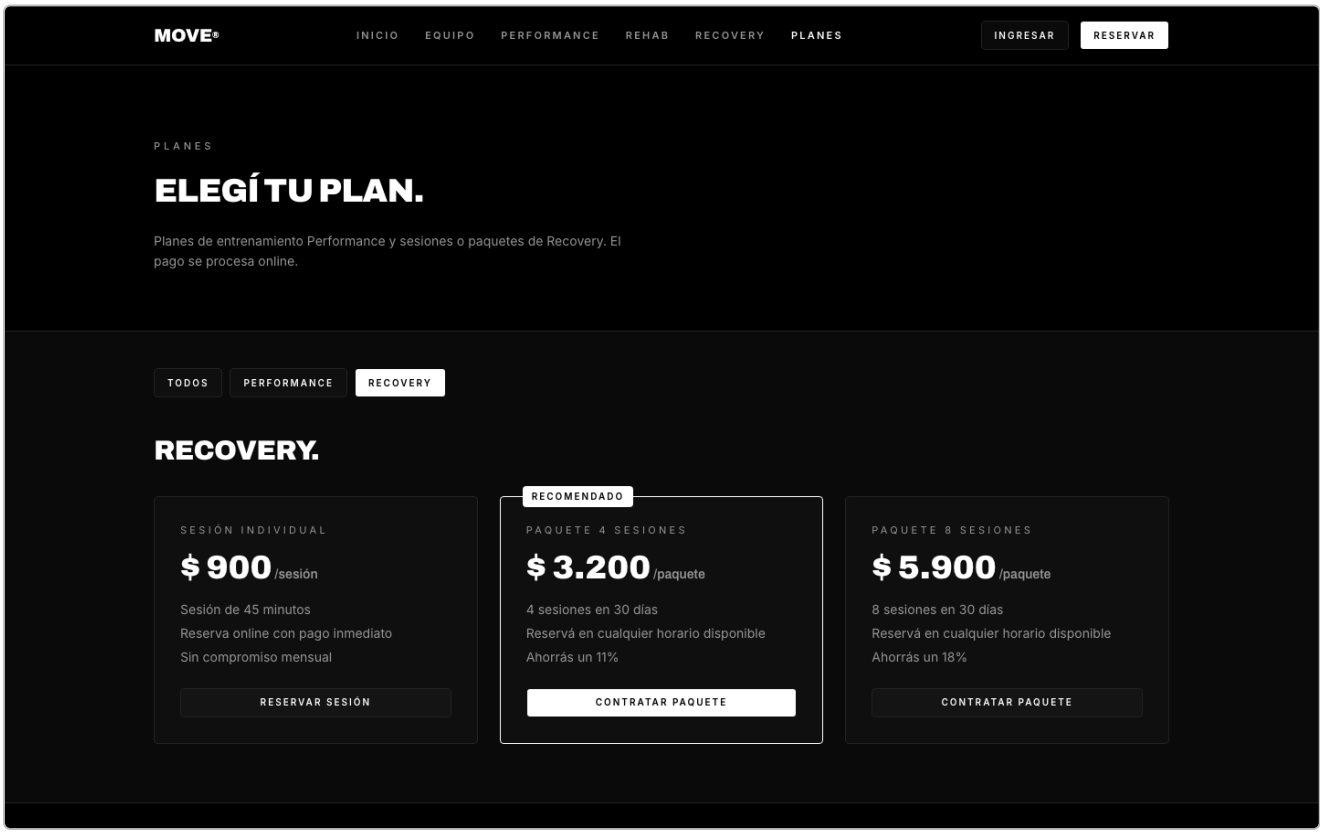


Planes

Compará los planes de Performance (Mensual, Trimestral, Semestral) y de Recovery. Con los botones **Todos / Performance / Recovery** filtrás por servicio. Los precios están en pesos uruguayos y los paquetes de Recovery

muestran el precio **por paquete** (`/paquete`), no por sesión.





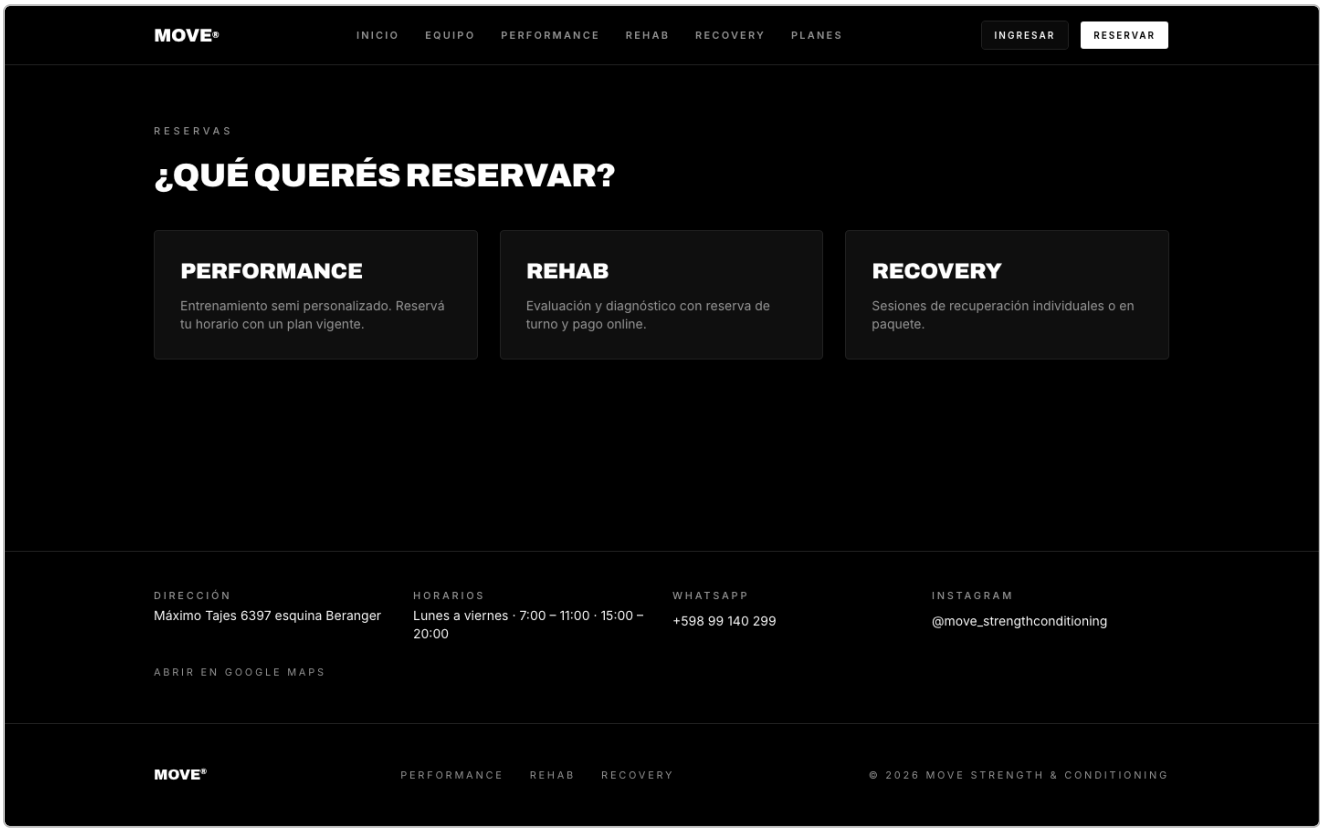
Plan	Precio provisorio	Detalle
Plan Mensual (Performance)	$ 3.900	1 mes, asistencias ilimitadas con reserva
Plan Trimestral (Performance)	$ 10.500	3 meses

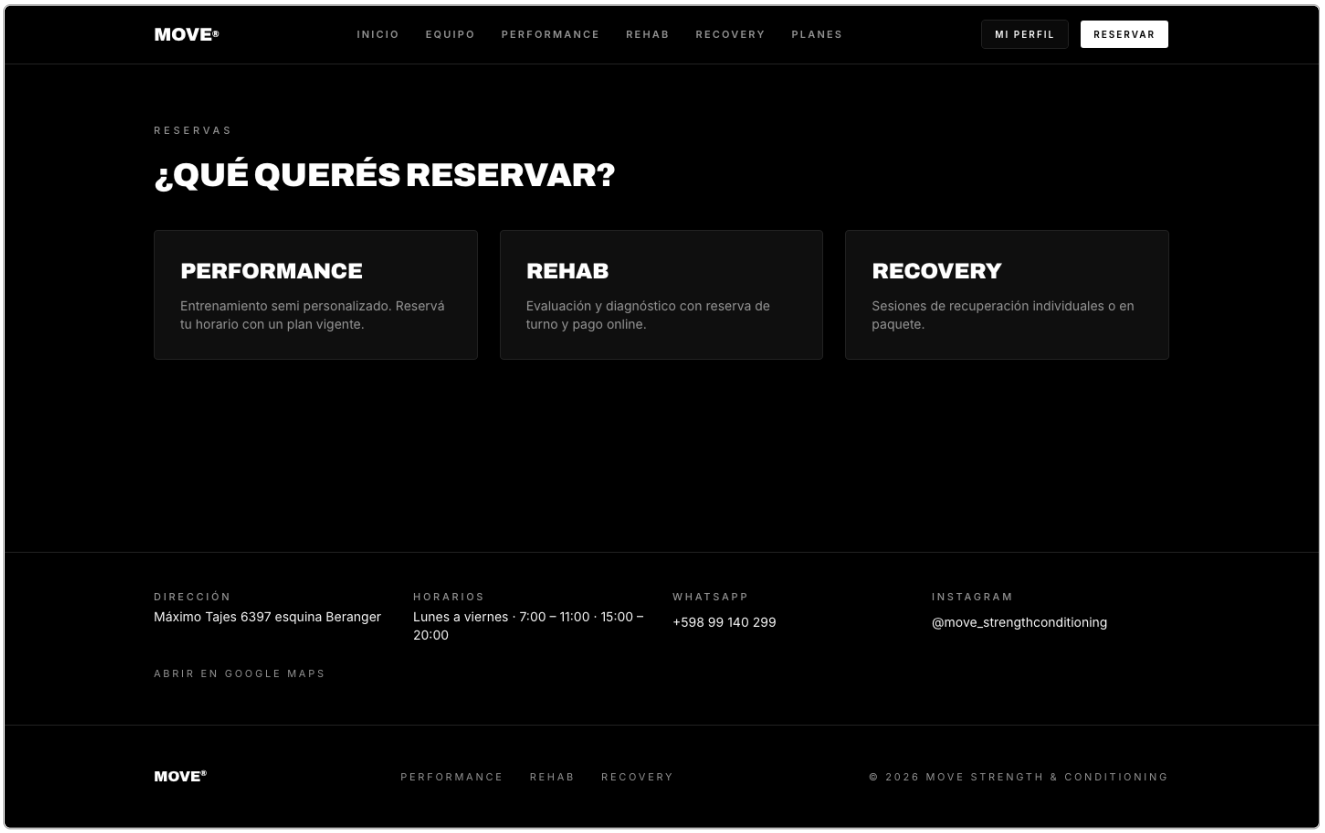
Plan	Precio provisorio	Detalle
Plan Semestral (Performance)	$ 19.800	6 meses
Evaluación y Diagnóstico (Rehab)	$ 1.800	60 minutos
Sesión individual (Recovery)	$ 900	45 minutos
Paquete 4 sesiones (Recovery)	$ 3.200	4 sesiones en 30 días
Paquete 8 sesiones (Recovery)	$ 5.900	8 sesiones en 30 días

Los planes que el staff marca con **Permite débito automático** (en la semilla, el Plan Mensual de Performance y los paquetes de Recovery de 4 y 8 sesiones) se pueden contratar también con débito automático.

Reservar

Reservar te pregunta qué querés reservar: Performance, Rehab o Recovery. Cada tarjeta lleva a su pantalla. Sin sesión iniciada es la misma pantalla; con sesión, el botón de la barra pasa a **Mi perfil**.

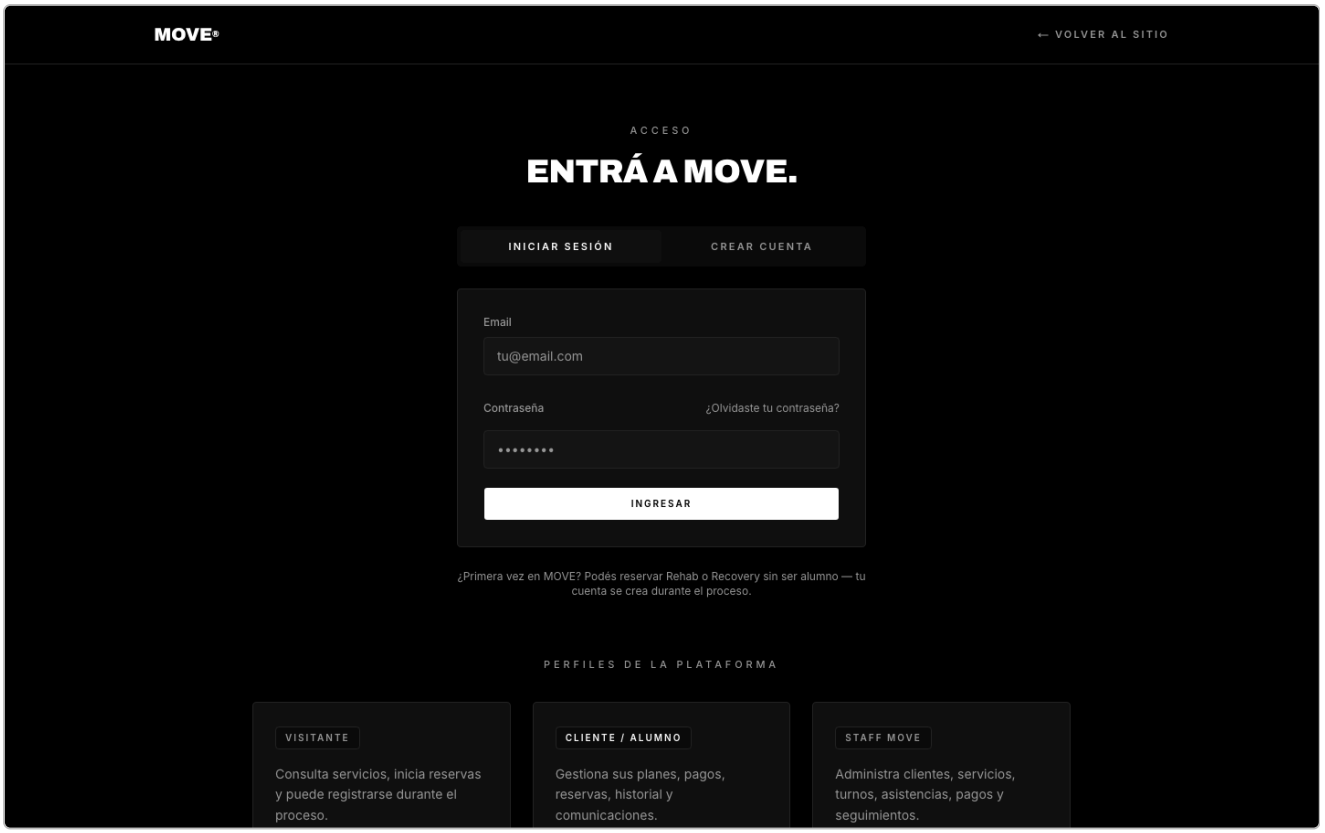


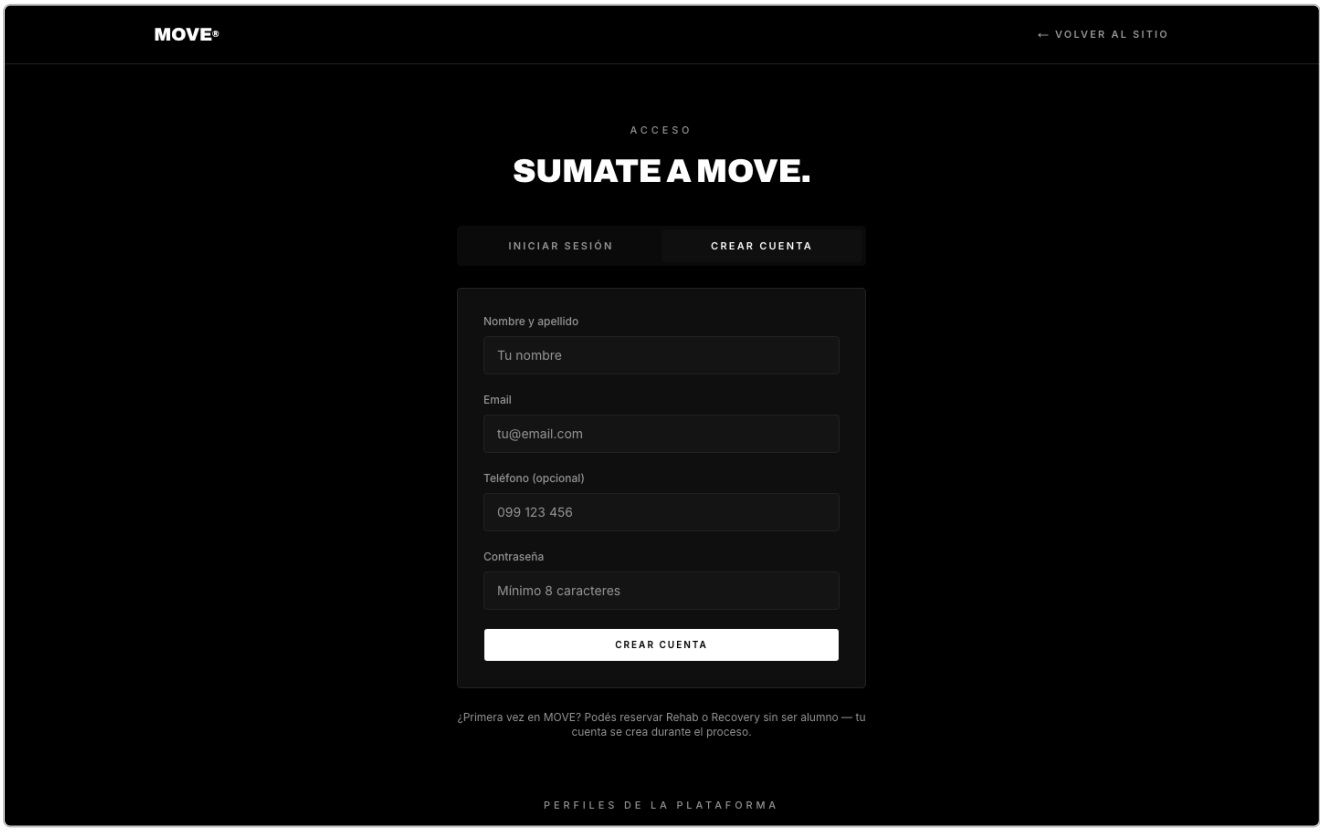


Registro e ingreso

Ingresar y crear cuenta

La pantalla de acceso tiene dos pestañas: **Iniciar sesión** (email y contraseña) y **Crear cuenta**. Para crear la cuenta completás nombre y apellido, email, teléfono (opcional) y una contraseña de al menos 8 caracteres. No hace falta confirmar el email para ingresar. Hay una sola cuenta por email. Si un dato no es válido, el formulario lo marca debajo del campo con un texto en español (por ejemplo, "Revisá este valor."); nunca muestra mensajes técnicos del sistema. Lo mismo vale para los demás formularios de la plataforma.





Si querés reservar Rehab o Recovery sin ser alumno, no hace falta registrarte antes: la cuenta se crea durante el proceso de reserva. Si ya tenés una cuenta con ese email, la plataforma te avisa "Ya tenés una cuenta con ese email: ingresá para continuar" y te pide **ingresar** (así nadie reserva a nombre de otra persona). Al ingresar volvés a la pantalla de reserva y elegís el horario de nuevo, ahora con tu cuenta: no queda ninguna reserva a medias.

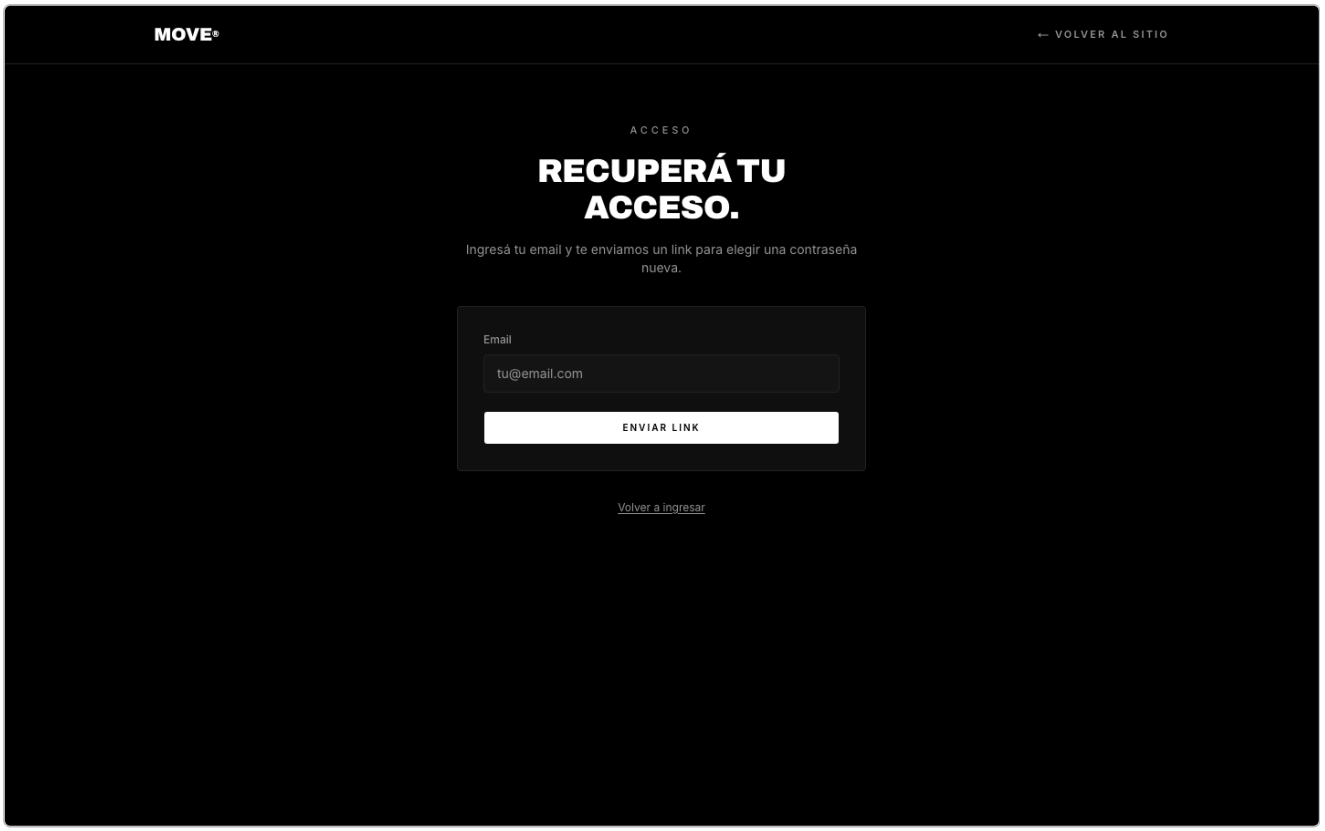
Volvés a donde estabas. Si te piden ingresar cuando querías abrir una página (por ejemplo, el checkout de un plan o tu historial), después de ingresar la plataforma te lleva a **esa misma página**, con su dirección exacta, y no

al inicio de tu perfil. Solo se vuelve a páginas internas permitidas para tu tipo de cuenta: un cliente nunca termina en el panel de staff, ni al revés.

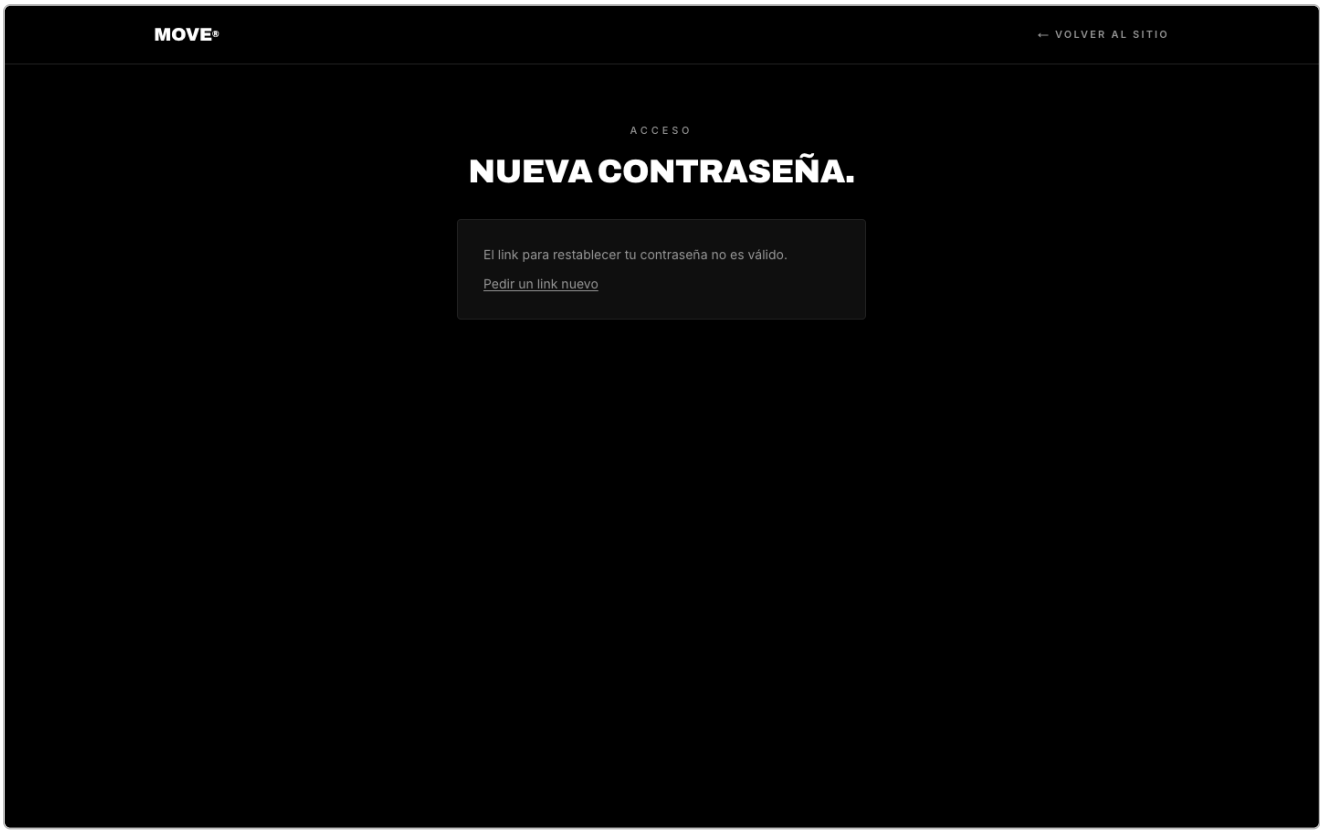
> El botón de ingreso con Google está oculto: Google es una integración pendiente (ver Google OAuth). Cuando esté activo, si intentás entrar con Google con un email que ya tiene una cuenta con contraseña, la pantalla de ingreso muestra **"Ya tenés una cuenta con ese email. Ingresá con tu contraseña."**: ingresá con tu contraseña.

Recuperar y restablecer la contraseña

Desde **¿Olvidaste tu contraseña?** ingresás tu email y recibís un link para elegir una contraseña nueva (el link vale 1 hora). Si tu cuenta todavía no tiene contraseña (por ejemplo, se creó al reservar como invitado o solo ingresaste con Google), el email que recibís es el de invitación, con un link de 72 horas para definir tu primera contraseña.

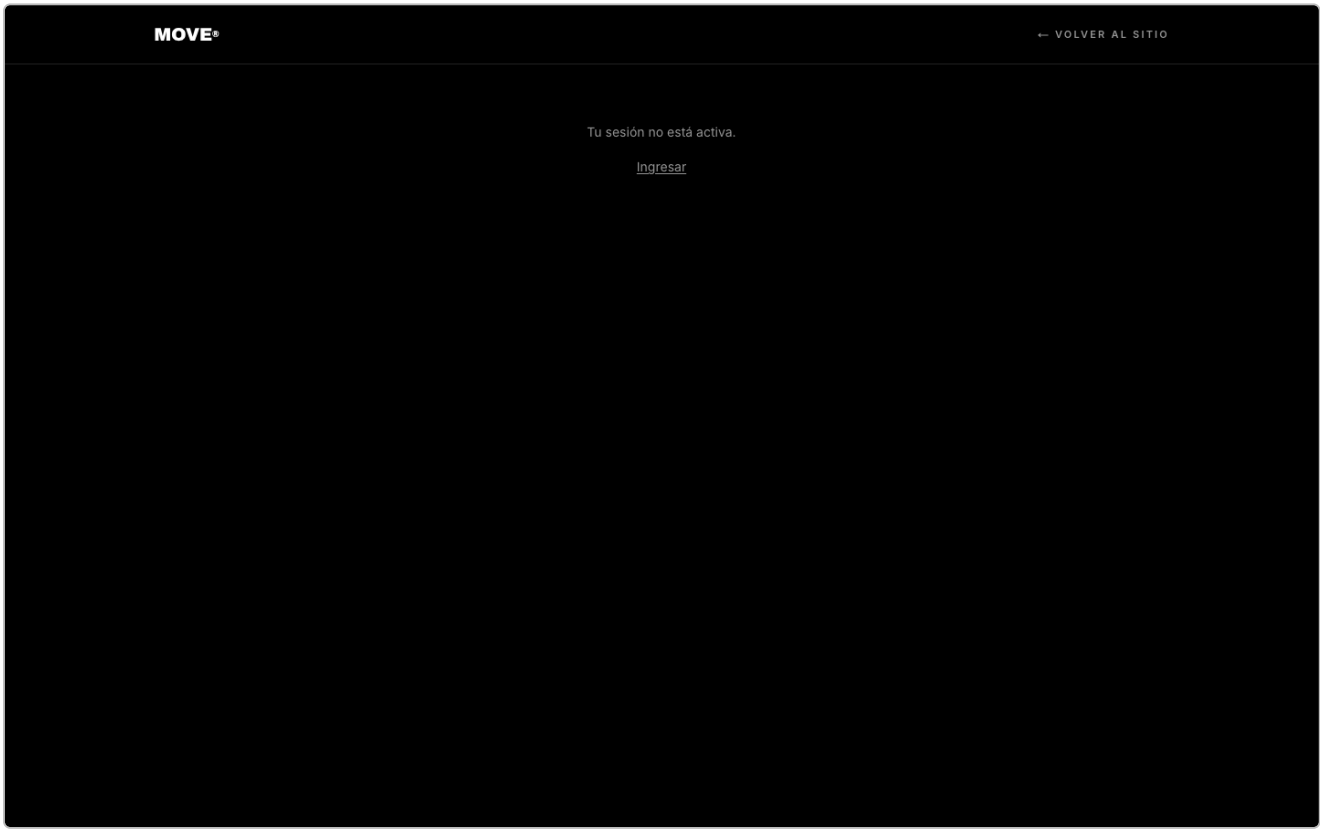


El link abre la pantalla **Nueva contraseña**. Si el link está vencido o no es válido (como en la captura, que se abrió sin link), podés **Pedir un link nuevo**. Al restablecer, se cierran las sesiones abiertas de esa cuenta.



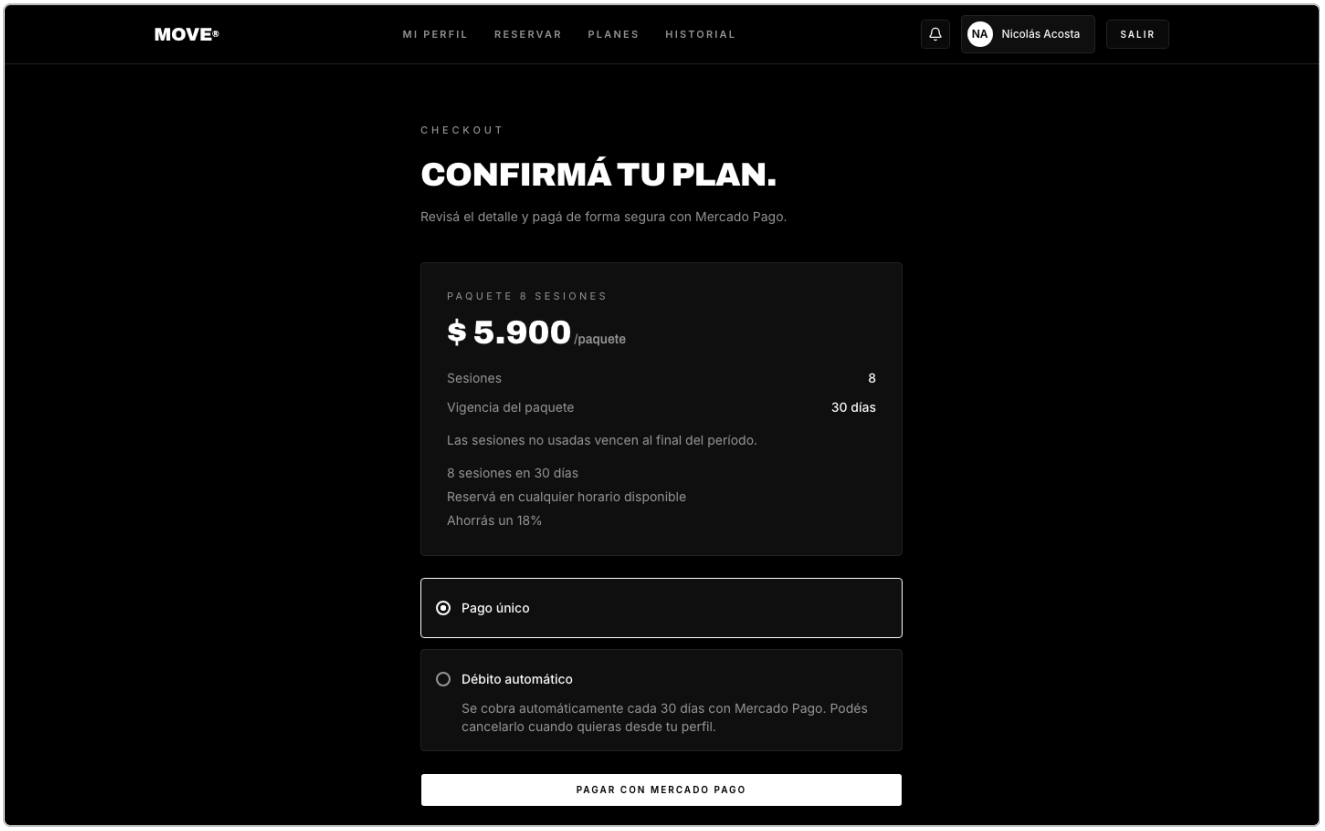
Continuar

Después de ingresar, la plataforma te lleva sola al lugar correcto: los clientes a **Mi perfil** y el staff al panel. Si abrís la pantalla sin sesión activa, ves el aviso "Tu sesión no está activa" con el enlace **Ingresar**.

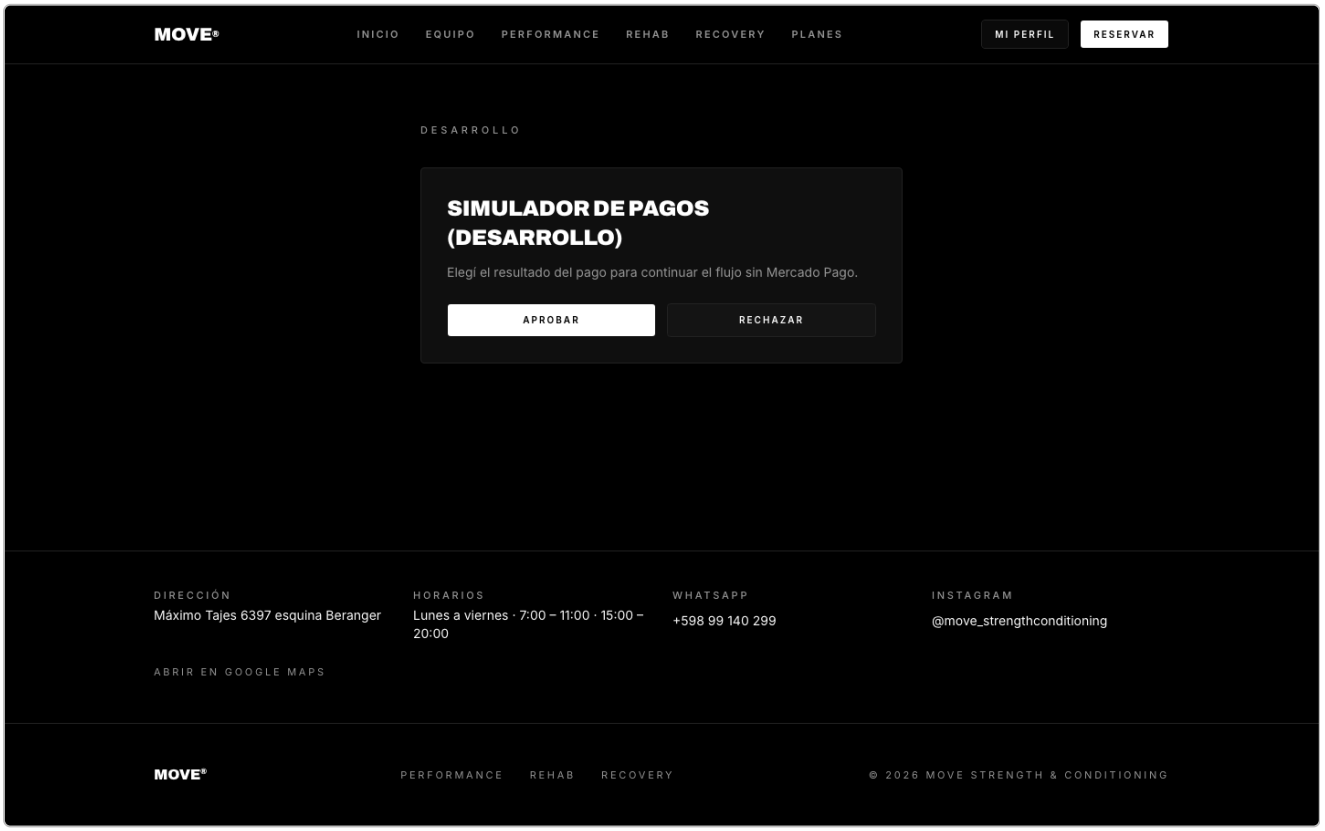


Contratar un plan

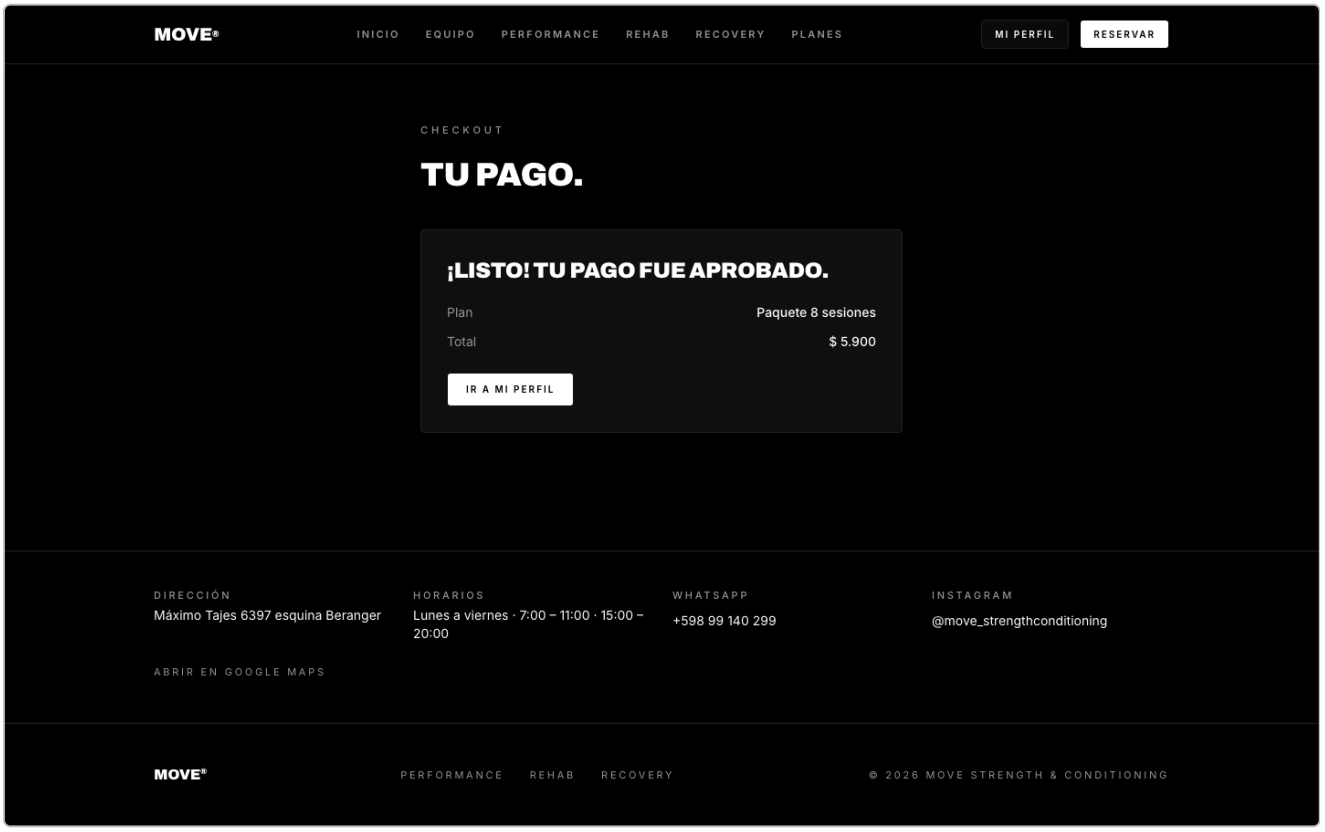
Para contratar un plan de Performance o un paquete de Recovery tenés que haber ingresado. Desde **Planes** o desde tu perfil, tocá **Contratar**: ves el resumen (precio, período o sesiones) y **Pagar con Mercado Pago**.



Si renovás antes de que venza tu plan, el nuevo período empieza el día siguiente al vencimiento (no perdés días). En el ambiente de desarrollo, en lugar de Mercado Pago aparece un **simulador de pagos** donde se aprueba o se rechaza la operación; en producción lo reemplaza Mercado Pago.



Cuando el pago se aprueba, ves el resultado y podés ir a tu perfil: el plan queda activo en el momento.

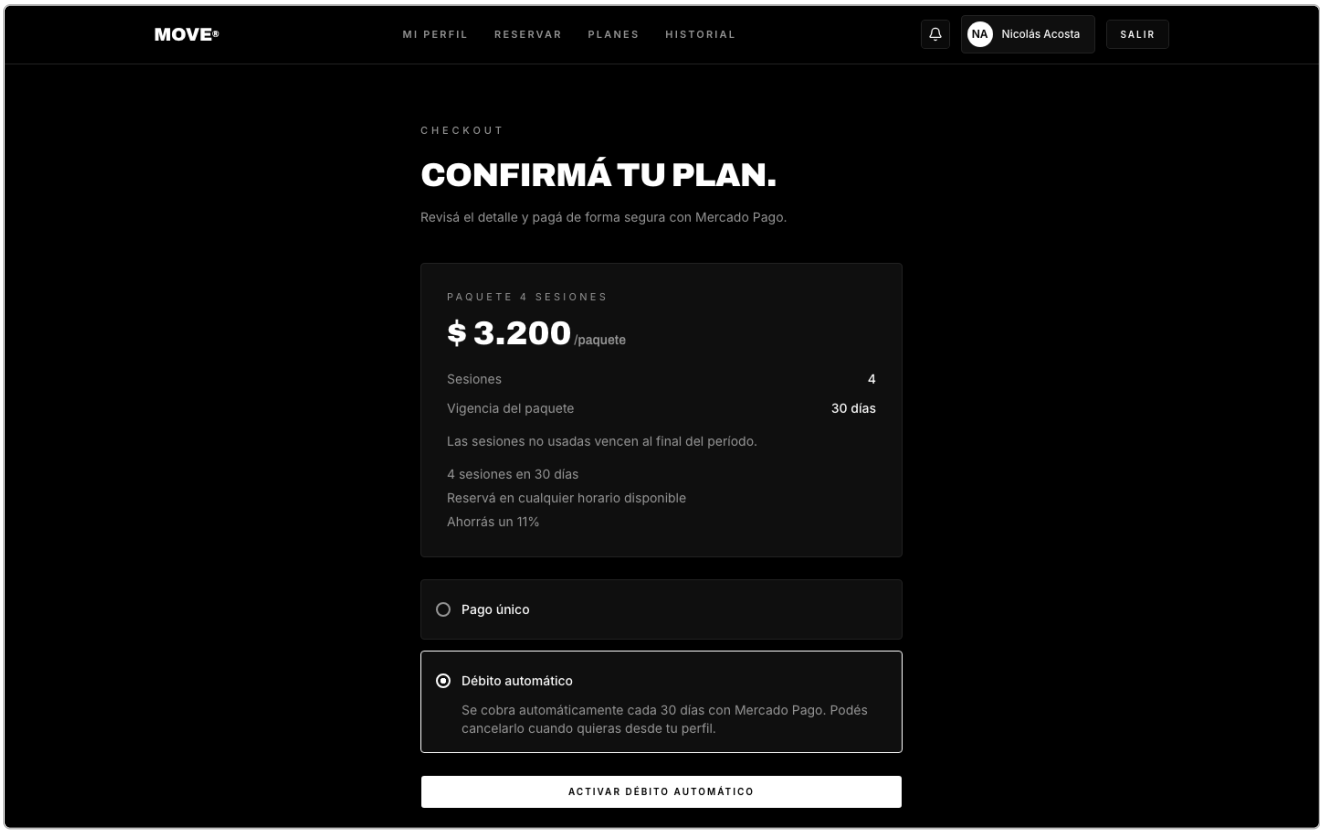


Si el pago de un plan sigue pendiente después de la espera (por ejemplo, porque Mercado Pago tarda en acreditarlo), la pantalla te muestra "Confirmando tu pago" mientras espera y, pasado un minuto aproximadamente, **"Pago en proceso"**: "Tu pago está en proceso. Te avisamos por email cuando se acredite." Debajo aparece **Intentar de nuevo**, que te lleva otra vez al checkout de ese plan para probar con otro medio de pago. Si el pago fue rechazado o no se completó, la pantalla muestra enseguida "Pago no completado" y el botón **Intentar de nuevo** también aparece ahí.

Límites del checkout. Para evitar abusos, cada persona puede tener como máximo **2 reservas pendientes de pago** a la vez: si intentás una tercera, ves "Ya tenés reservas pendientes de pago. Completá el pago o esperá a que venzan." (las retenidas vencen a los 15 minutos). Además, el checkout acepta hasta 10 intentos por minuto desde una misma conexión y, al reservar una sesión de Rehab o Recovery, hasta 20 intentos por hora desde esa misma conexión: si superás cualquiera de los dos límites, ves "Hiciste demasiados intentos. Esperá un rato y probá de nuevo." Los intentos se cuentan por conexión a internet: las personas que usan la misma red (por ejemplo, el wifi del gimnasio) comparten el límite.

Pago único o débito automático

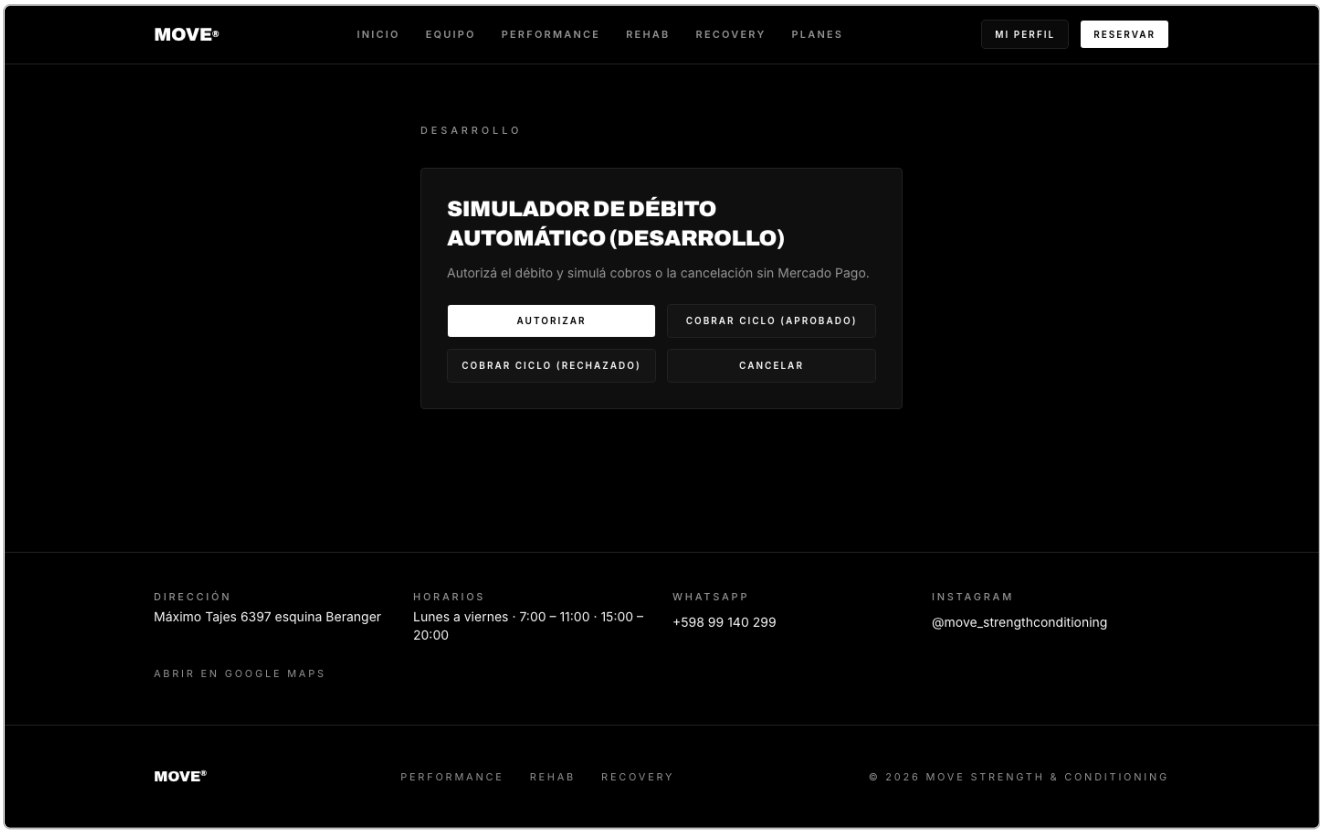
En los planes que lo permiten, el checkout ofrece dos formas de pago: **Pago único** (lo de arriba) y **Débito automático**, que cobra el plan solo, en cada período, con la suscripción de Mercado Pago. Al elegir el débito, el botón pasa a **Activar débito automático** y el texto dice cada cuánto se cobra (cada mes en los planes de Performance, cada 30 días en los paquetes) y que podés cancelarlo cuando quieras desde tu perfil.



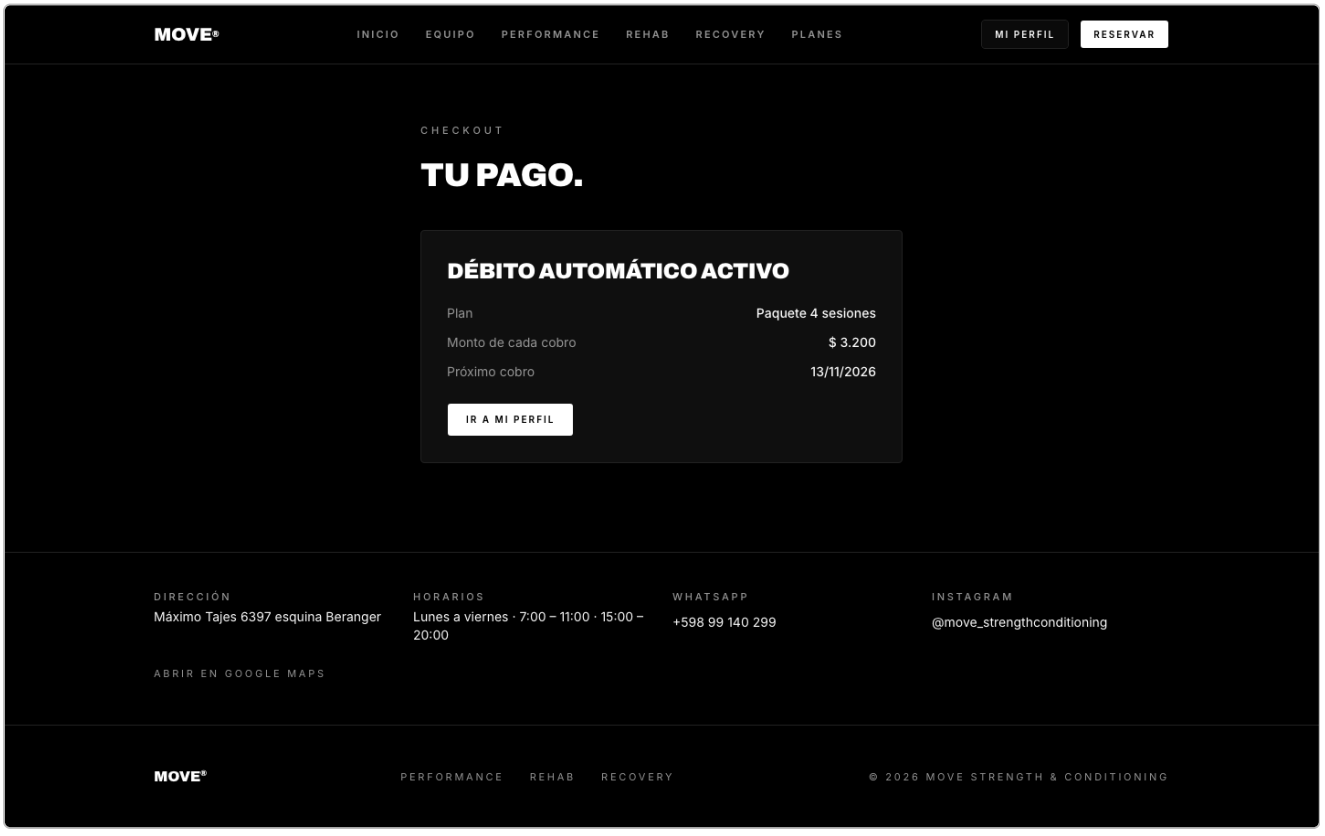
Cómo funciona:

- **Primer cobro.** Si ya tenés un plan de Performance vigente, el checkout avisa "El primer cobro es el dd/mm, cuando termina tu plan actual": se cobra el día siguiente al fin de lo que ya pagaste, así no pagás dos veces el mismo tiempo. Sin plan vigente, o en Recovery, el primer cobro es en el momento de autorizar.
- **Monto fijo.** Se cobra lo que aceptaste al contratar, aunque después cambie el precio del plan.
- **Uno por servicio.** Podés tener un débito activo de Performance y otro de Recovery. Con un débito activo de Performance el checkout no deja comprar un plan de Performance con pago único: avisa "Ya tenés débito automático activo para Performance" y te lleva a gestionarlo en tu perfil. En Recovery sí podés comprar un paquete suelto aunque tengas débito. Si empezás un débito nuevo del mismo servicio mientras otro quedó sin autorizar, el anterior se cancela.
- **Sin autorizar en 24 horas**, el débito se cancela solo.
- **Cada cobro aprobado** activa el plan o paquete en el momento (en Performance, a continuación del período vigente) y queda registrado en Pagos. **Si un cobro es rechazado** recibís el email "No pudimos cobrar tu plan de MOVE" y Mercado Pago reintenta solo. **Si el débito se cancela** (desde tu perfil, desde Mercado Pago o por el staff) recibís el email "Tu débito automático en MOVE fue cancelado"; lo que ya pagaste sigue vigente. No hay pausa: se cancela y se contrata de nuevo.

En desarrollo, después de **Activar débito automático** aparece el **simulador de débito automático** en lugar de Mercado Pago, con **Autorizar** (te lleva al resultado), **Cobrar ciclo (aprobado)**, **Cobrar ciclo (rechazado)** y **Cancelar**.



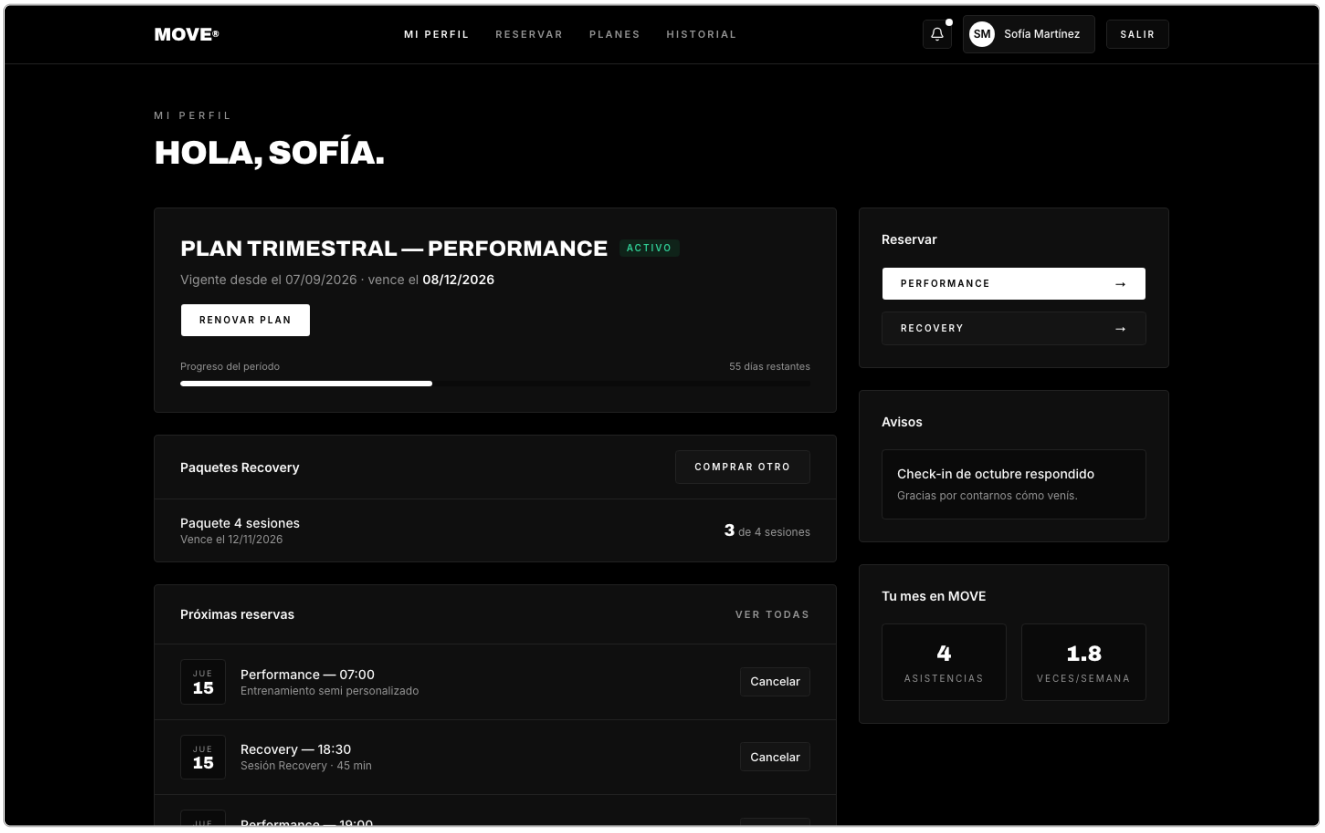
El resultado muestra "Confirmando tu débito" mientras espera la autorización (pasado un rato, "Débito en proceso" con **Intentar de nuevo**), "Débito automático activo" con el plan, el monto de cada cobro y el próximo cobro, o "Débito no activado" si se canceló o no se autorizó.



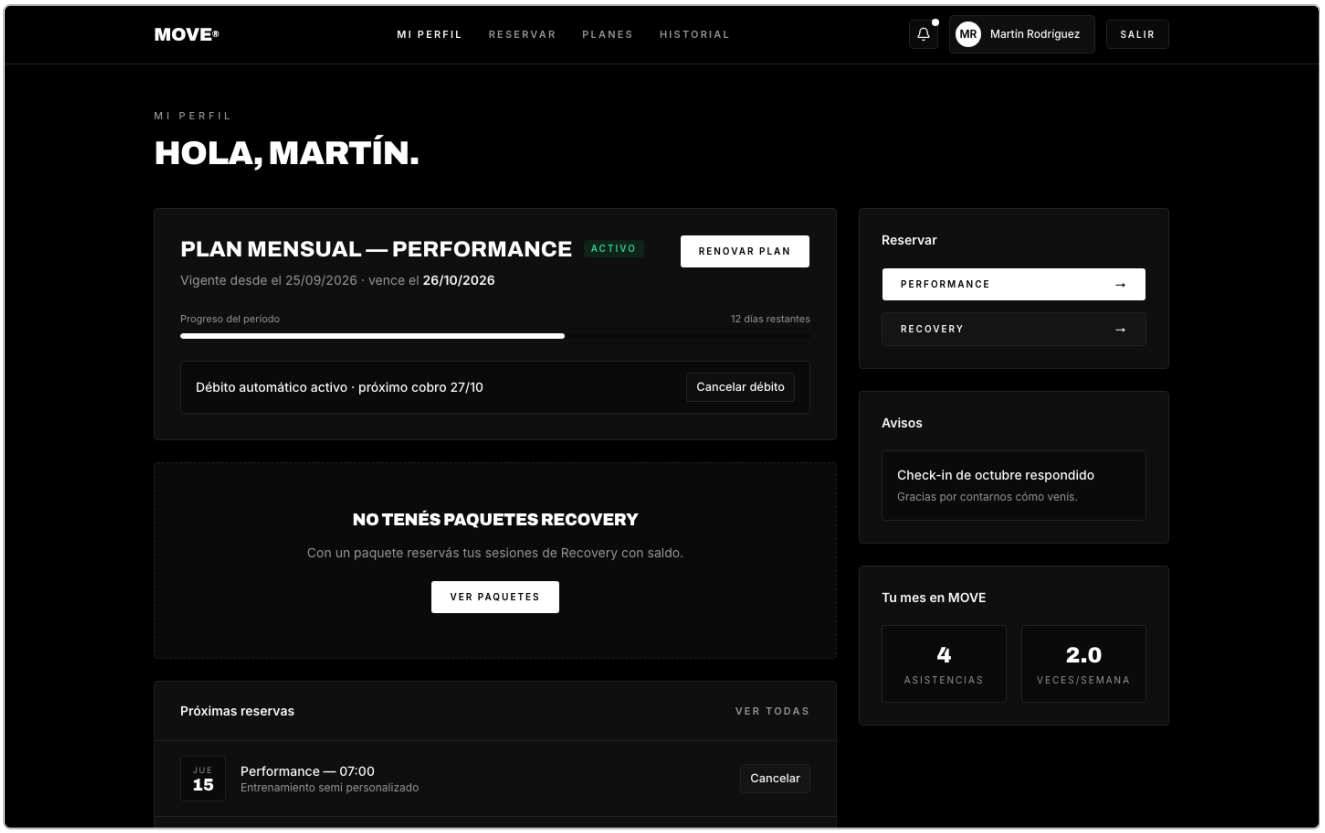
Mi perfil

Es tu pantalla principal. Muestra:

- **Tu plan de Performance** (estado Activo, Por vencer o Vencido), desde cuándo está vigente, cuándo vence, el progreso del período y el botón **Renovar plan**.
- **Paquetes Recovery**: cuántas sesiones te quedan y cuándo vence el paquete.
- **Próximas reservas**, cada una con su botón **Cancelar**. Una reserva que está retenida esperando el pago (por ejemplo, una evaluación de Rehab que todavía no pagaste) muestra el aviso **Pago pendiente**; si no se completa el pago a tiempo, la reserva se libera sola.
- **Débito automático** (si tenés uno): en la tarjeta del plan de Performance o de los paquetes figura "Débito automático activo · próximo cobro dd/mm" (o "pendiente de autorización") y el botón **Cancelar débito**, con confirmación: lo que ya pagaste sigue vigente hasta el último día cubierto.
- **Reservar**: accesos directos a Performance y Recovery.
- **Avisos** (también desde la campana de arriba): plan por vencer o vencido, check-in pendiente o respondido y paquete con pocas sesiones.
- **Tu mes en MOVE**: asistencias del mes y veces por semana.



Con un débito automático activo (en la captura, Martín Rodríguez), la tarjeta del plan suma una línea con el próximo cobro y **Cancelar débito**.



Reservar Performance. Con un plan vigente, elegí el día y el horario en **Performance → Horarios y cupos** (o desde **Reservar**). Podés reservar hasta 14 días hacia adelante. Si el turno se llenó, la plataforma avisa que está completo; si no tenés plan vigente, avisa que necesitás uno.

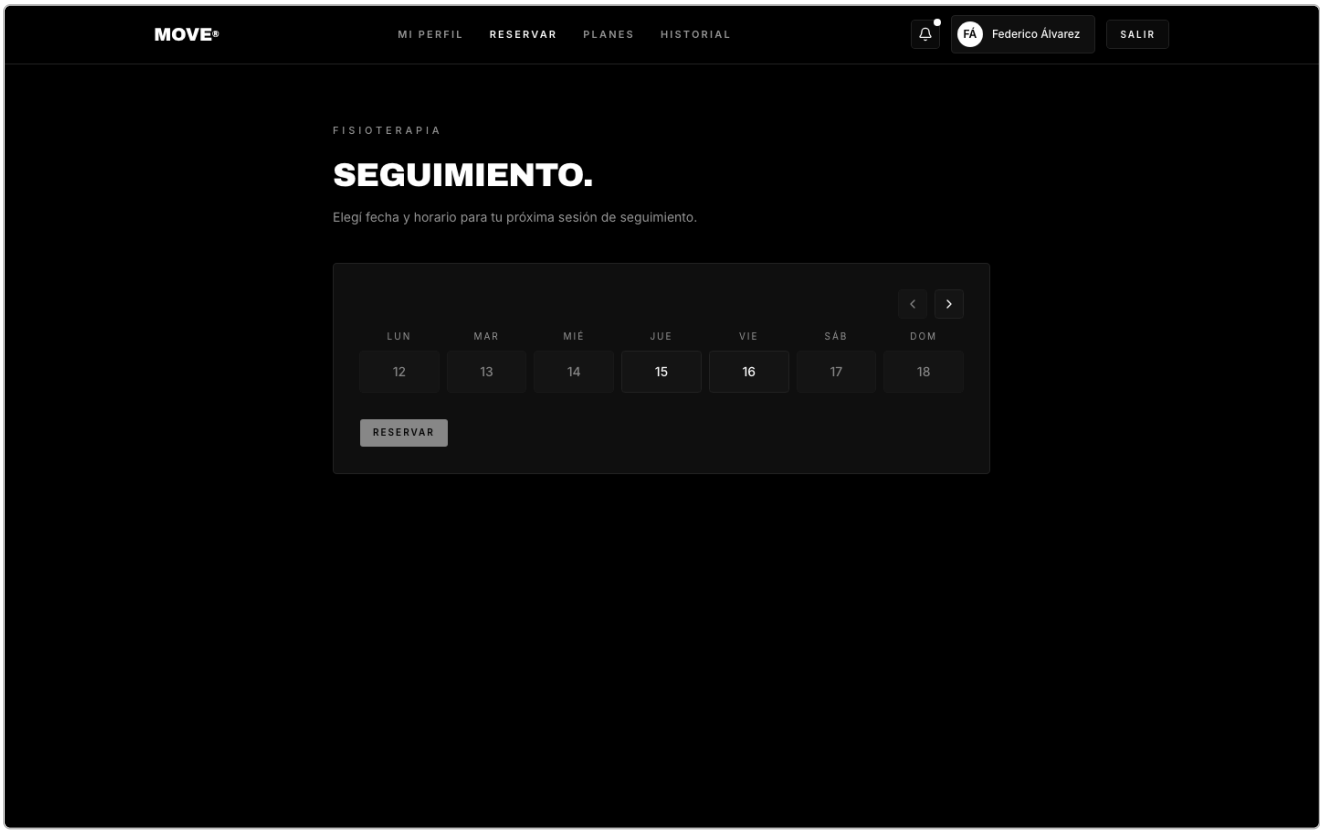
Cancelar. Podés cancelar una reserva de tu plan de Performance, de tu paquete de Recovery o de seguimiento fisioterapéutico hasta **2 horas antes** del turno. Las reservas que pagaste individualmente (la Evaluación de Rehab y la sesión individual de Recovery) no se cancelan online: escribile a MOVE y el equipo las cancela.

Reservar Rehab (evaluación). Seguí los cuatro pasos de la pantalla de Rehab. Si todavía no tenés cuenta se crea en el proceso. El turno queda retenido mientras pagás (15 minutos); si no se completa el pago, el turno se libera.

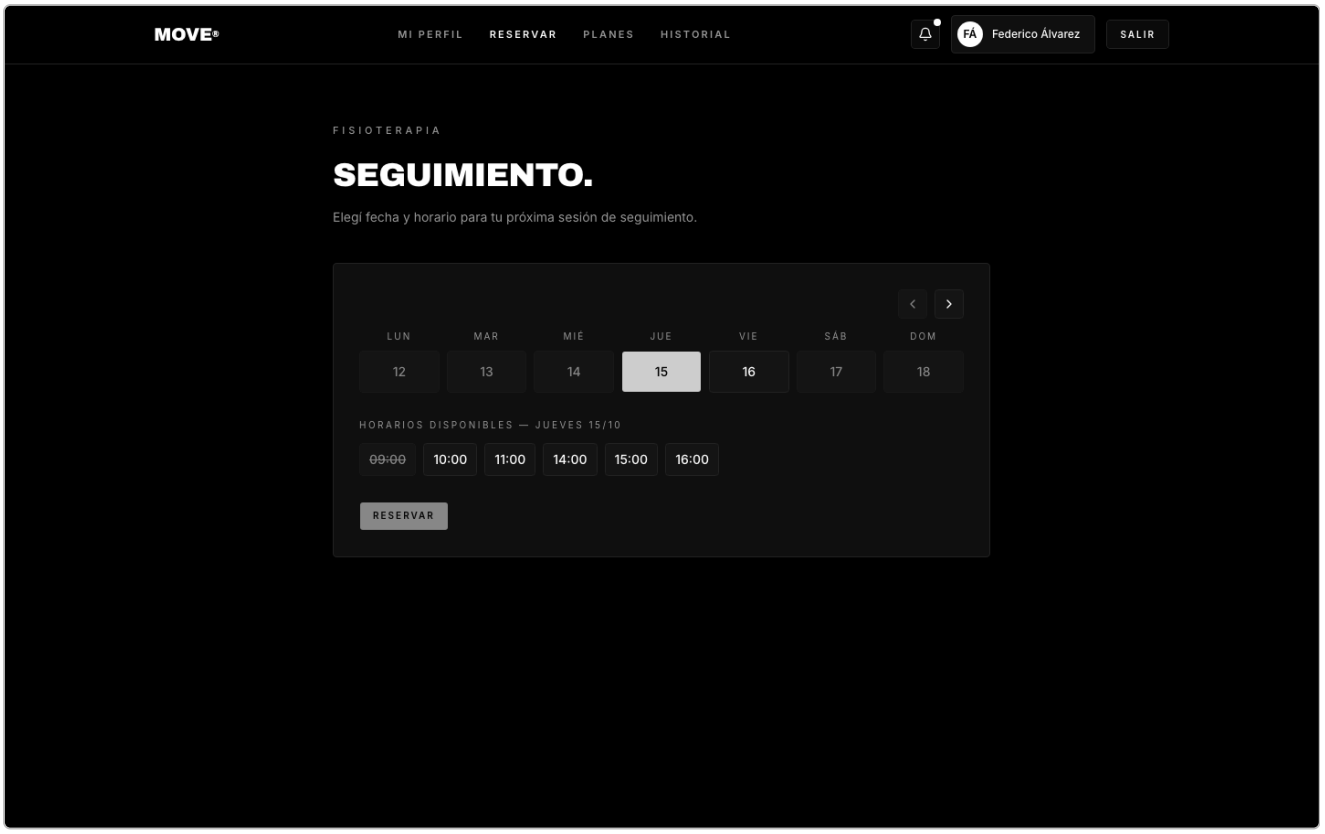
Reservar Recovery. Con un paquete activo reservás tus sesiones eligiendo día y horario (se descuentan del paquete). Sin paquete, elegís sesión individual o contratás uno.

Seguimiento fisioterapéutico

Después de la evaluación (o si el equipo te deriva a Rehab), el staff **habilita el seguimiento fisioterapéutico** en tu cuenta. Entonces podés reservar tus turnos de Rehab desde **Reservar → Fisioterapia**, con la disponibilidad del profesional, sin pago online.

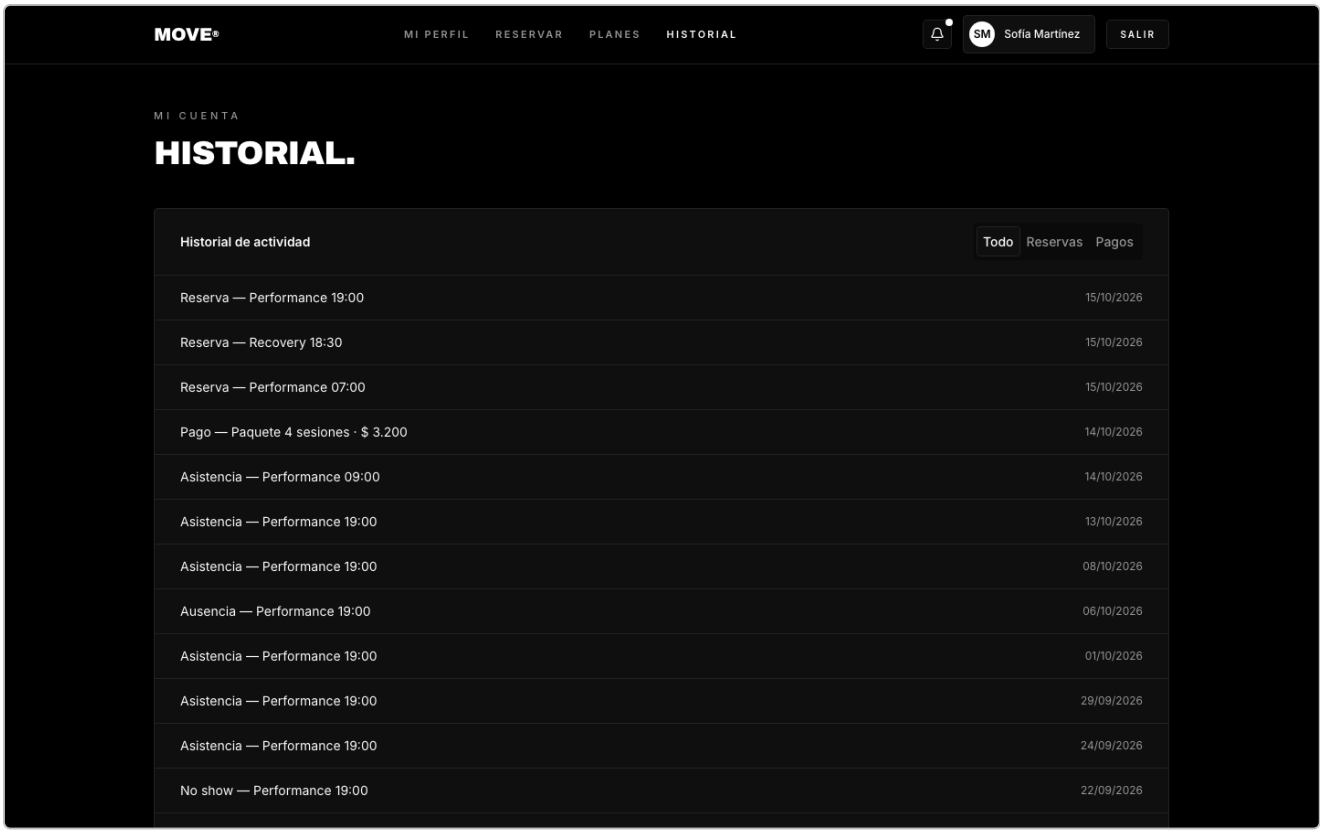


Elegís el día y aparecen los horarios disponibles; confirmás con **Reservar**. Si tu cuenta no tiene el seguimiento habilitado, la plataforma te avisa que no está habilitado.



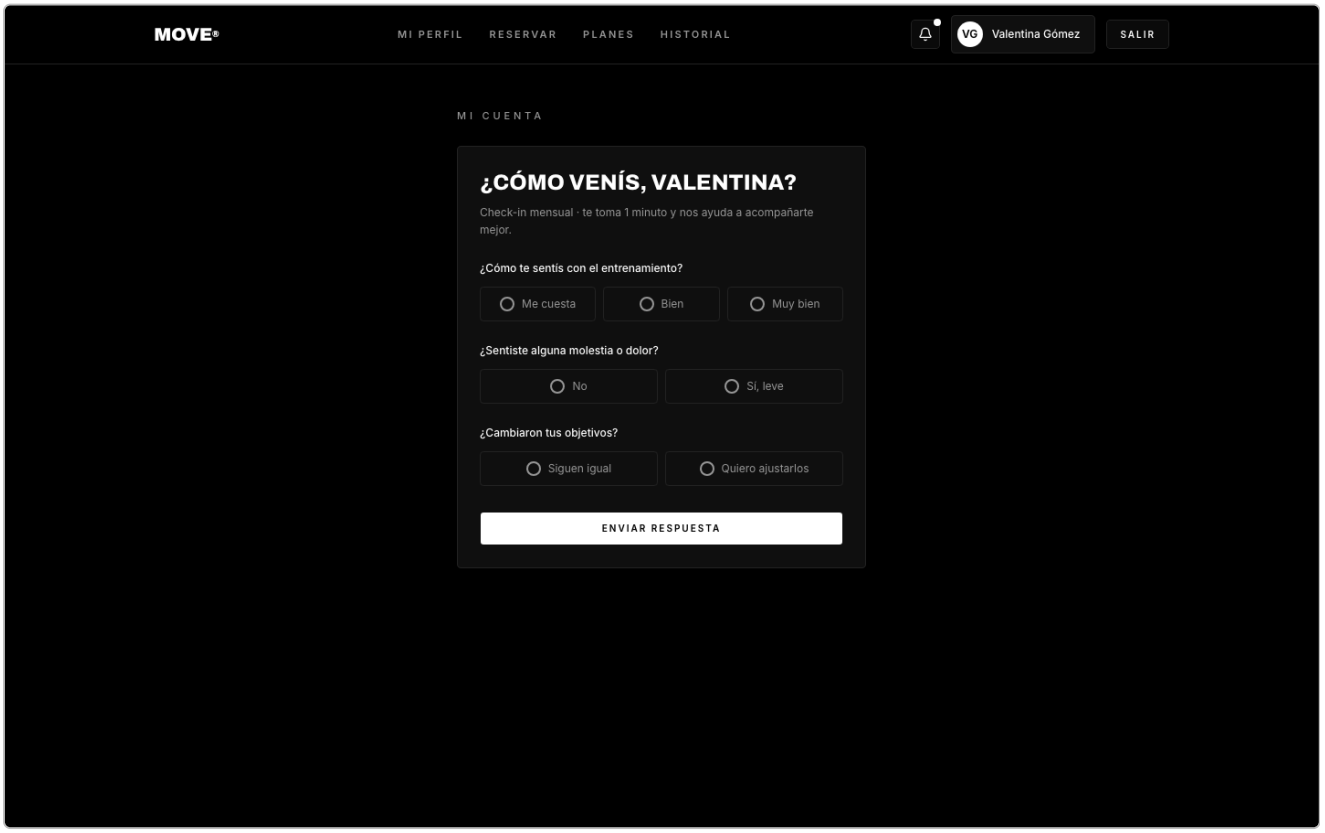
Historial

Lista tu actividad (reservas, pagos, asistencias, ausencias, no shows y cancelaciones), de la más reciente a la más antigua. Con **Todo / Reservas / Pagos** filtrás el tipo de movimiento.



Check-in mensual

Si tenés un plan de Performance vigente y no estás en pausa, una vez por mes recibís un email con el link al **check-in**: tres preguntas de un minuto (cómo te sentís con el entrenamiento, si sentiste alguna molestia y si cambiaron tus objetivos). Si contás una molestia o querés ajustar objetivos, el equipo lo ve y se comunica con vos.



Emails que recibís

Además de los de ingreso y pagos, MOVE te escribe por estos motivos (todos terminan con la dirección, los horarios, el WhatsApp y el Instagram de MOVE, para que sepas cómo contactar al equipo):

Email	Cuándo llega
Cancelaste tu reserva en MOVE	Cancelás una reserva desde tu perfil
Tu reserva en MOVE no se confirmó	El pago se rechazó o la reserva retenida venció antes de pagarse; trae el link para volver a reservar
Te esperamos mañana en MOVE	A las 18:00 del día anterior a un turno de Rehab o Recovery, **incluso si estás en pausa** (es un aviso del servicio, no de seguimiento)
No pudimos cobrar tu plan de MOVE	Mercado Pago rechazó un cobro de tu débito automático
Tu débito automático en MOVE fue cancelado	Se canceló tu débito; indica hasta cuándo sigue vigente lo que ya pagaste

La lista completa de emails, con su vista previa, está en Qué emails manda el sistema.

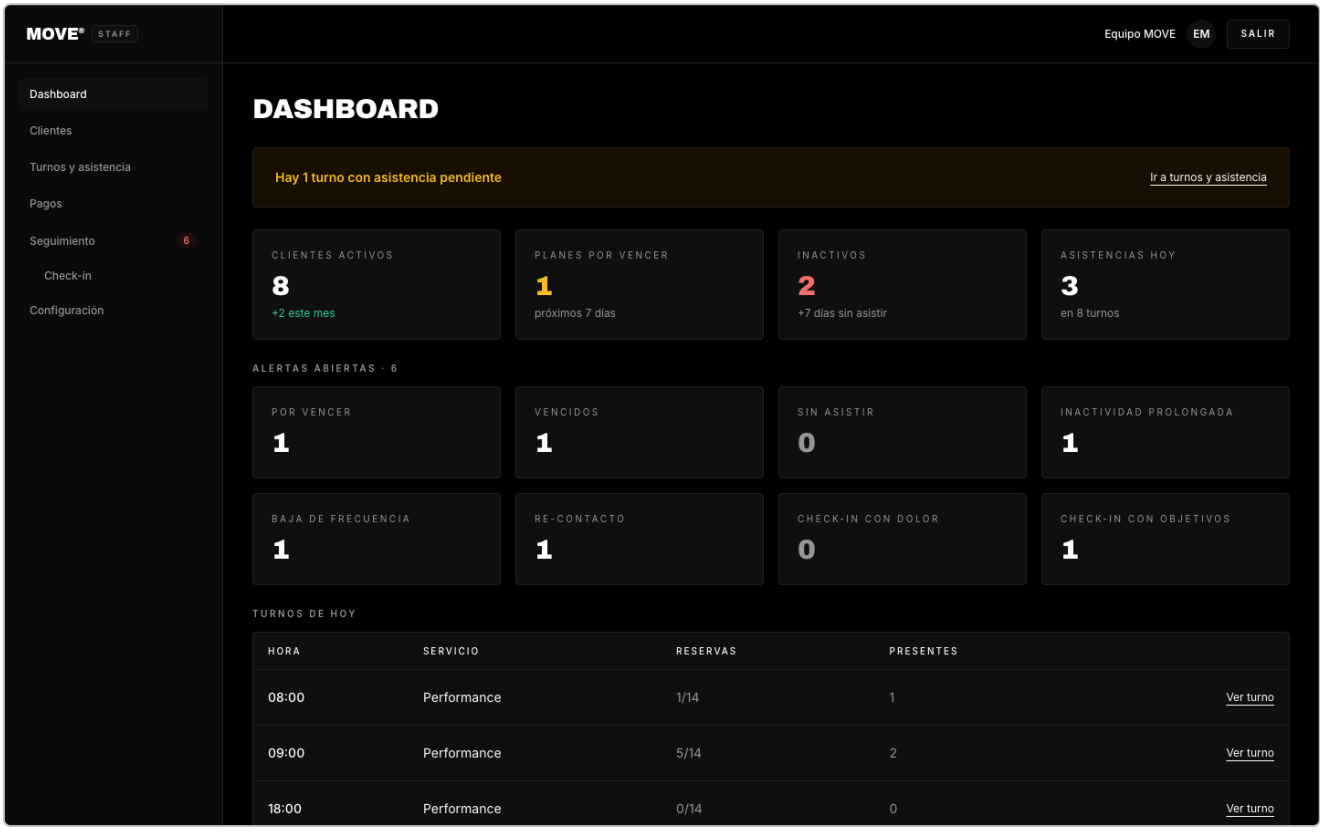
Parte 2: Staff de MOVE

Ingresá desde **Ingresar** con tu usuario de staff: la plataforma te lleva al panel. La barra lateral tiene **Dashboard**, **Clientes**, **Turnos y asistencia**, **Pagos**, **Seguimiento** (con un número de alertas abiertas y el subitem **Check-in**) y **Configuración**. En el celular la barra lateral se reemplaza por un botón de menú (≡) arriba a la izquierda, con las mismas secciones. Los servicios se llaman igual en todo el panel: **Performance**, **Fisioterapia** (Rehab) y **Recovery**. Los usuarios de staff los crea el equipo técnico (ver Primer staff de producción); los clientes no pueden entrar al panel.

El botón de confirmación de las acciones que **cancelan o eliminan** algo en el panel (**Cancelar reserva**, **Cancelar turno**, **Eliminar** un plan) es siempre el mismo: rojo y en mayúsculas, dentro de un diálogo que pide confirmar antes de hacer nada. **Eliminar** también aparece en rojo en la tabla de planes. En **Turnos y asistencia**, el **Cancelar** de cada alumno es un botón gris que se pone rojo al pasar el mouse, y **Cancelar turno** está en el menú ⋯ del turno; los dos abren ese diálogo de confirmación.

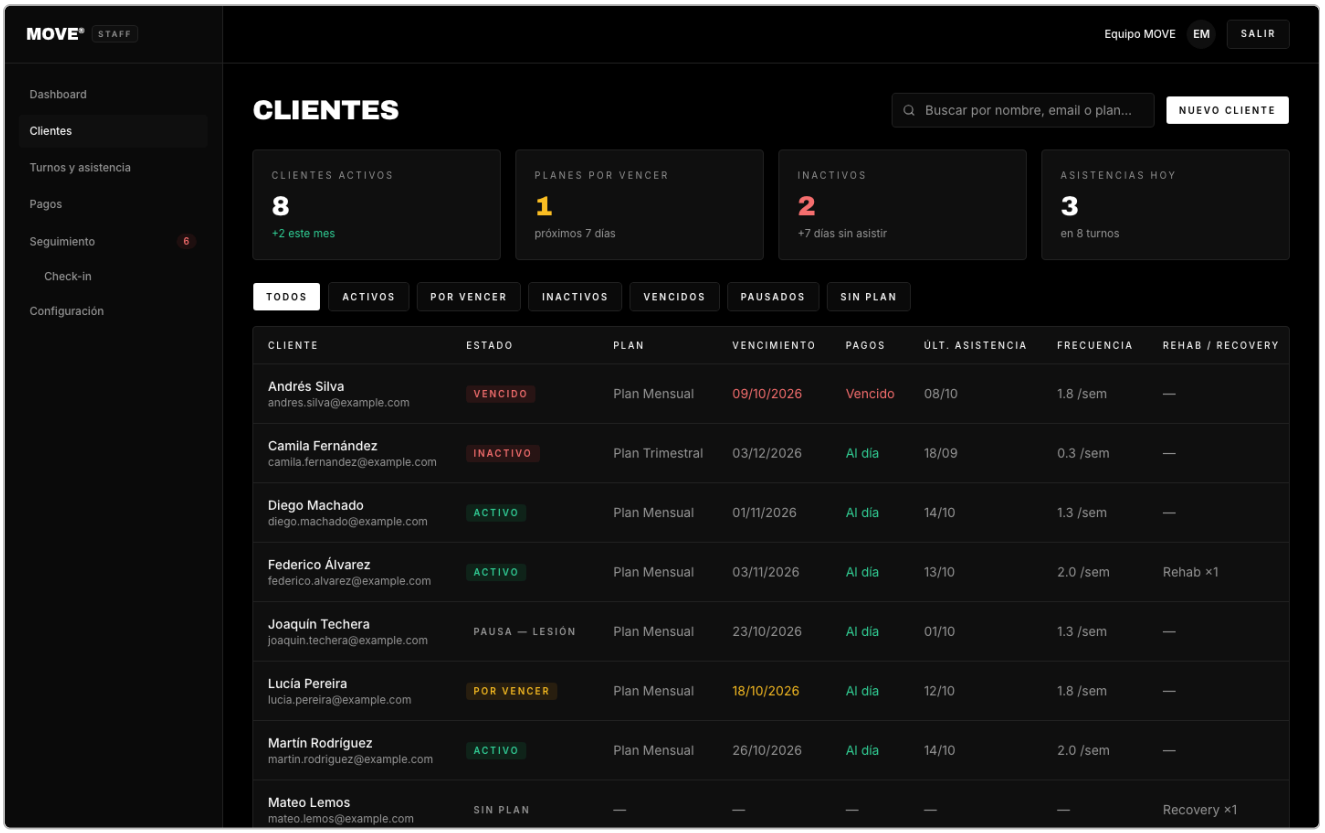
Dashboard

Resume el día: un aviso si hay turnos con asistencia pendiente de marcar, los números de clientes (activos, planes por vencer en los próximos 7 días, inactivos y asistencias de hoy), los contadores de **alertas abiertas** por tipo y la tabla **Turnos de hoy** con el enlace **Ver turno**.



Clientes

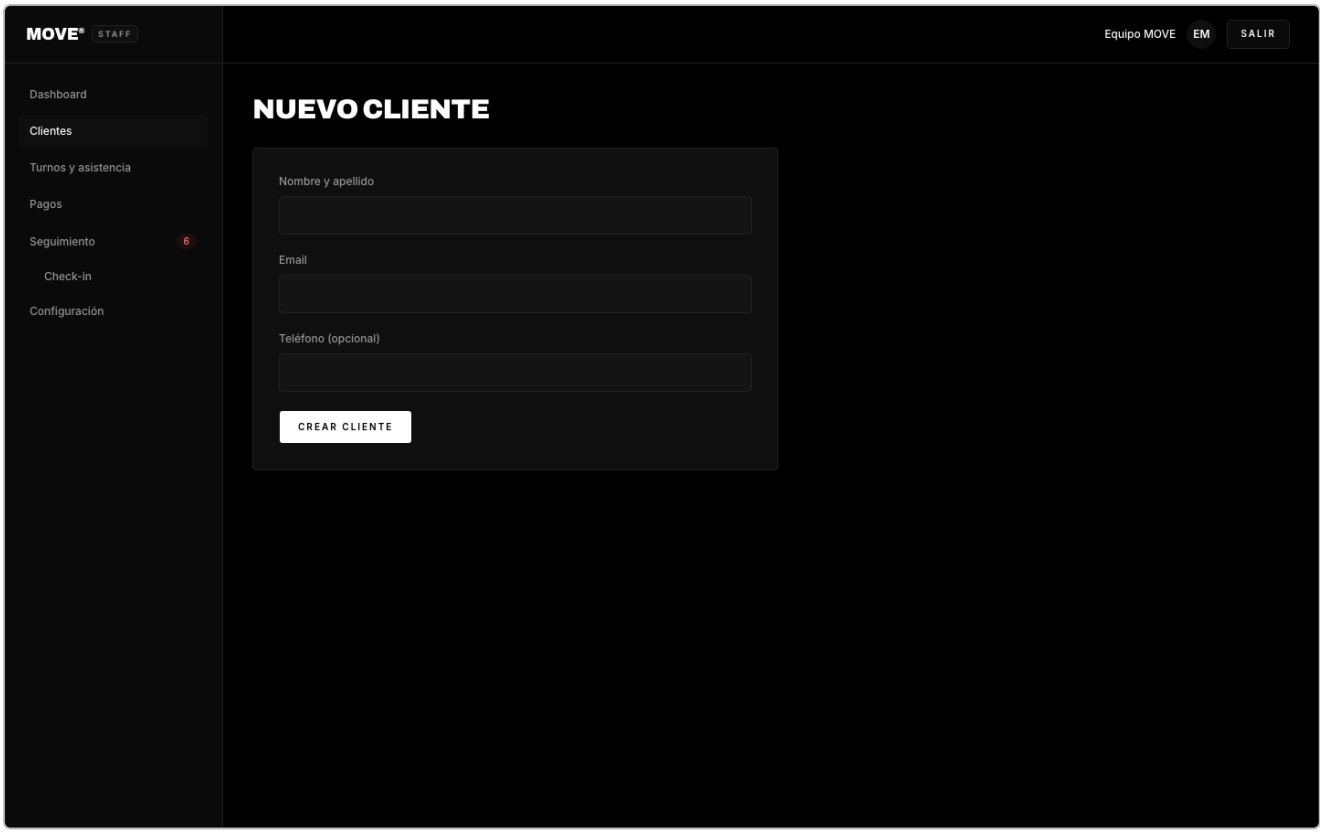
La lista muestra a todos los clientes con su estado, plan, vencimiento, estado de pagos, última asistencia, frecuencia semanal y cantidad de turnos de Rehab y Recovery. Podés buscar por nombre, email o plan (sin importar mayúsculas ni tildes) y filtrar por estado: **Activos**, **Por vencer**, **Inactivos**, **Vencidos**, **Pausados** y **Sin plan**.



Estado	Qué significa
Activo	Plan vigente y con asistencia reciente
Por vencer	El plan vence dentro del plazo de aviso (7 días, provisorio)
Vencido	El plan terminó y no se renovó
Inactivo	Plan vigente, pero lleva varios días sin asistir (según las reglas de seguimiento)
Pausa	Hay un motivo de inactividad registrado (lesión, vacaciones, etc.)
Sin plan	Tiene cuenta, pero nunca tuvo un plan de Performance

Nuevo cliente

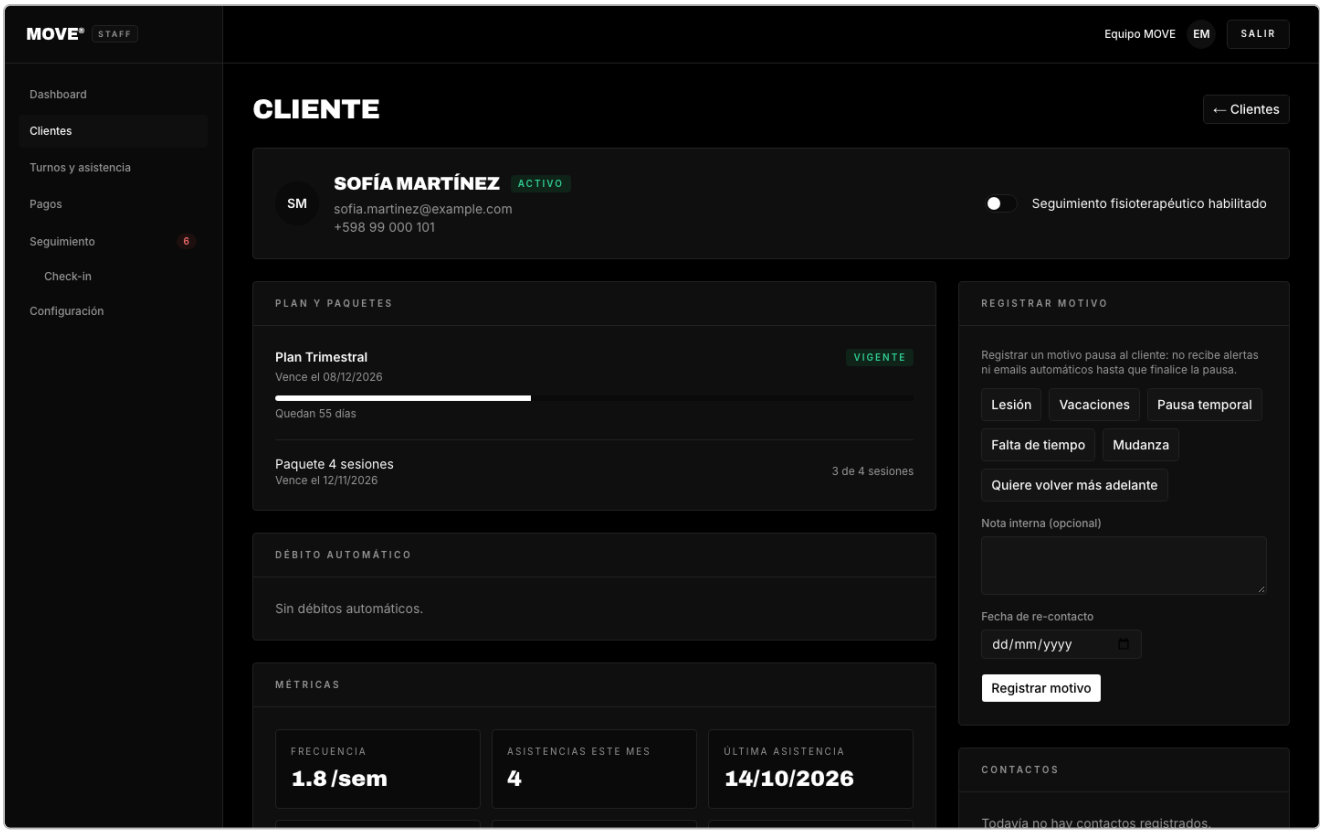
Nuevo cliente crea la cuenta con nombre, email y teléfono (opcional). El cliente recibe un email para definir su contraseña. Si el email ya existe, la plataforma avisa que ya hay una cuenta.



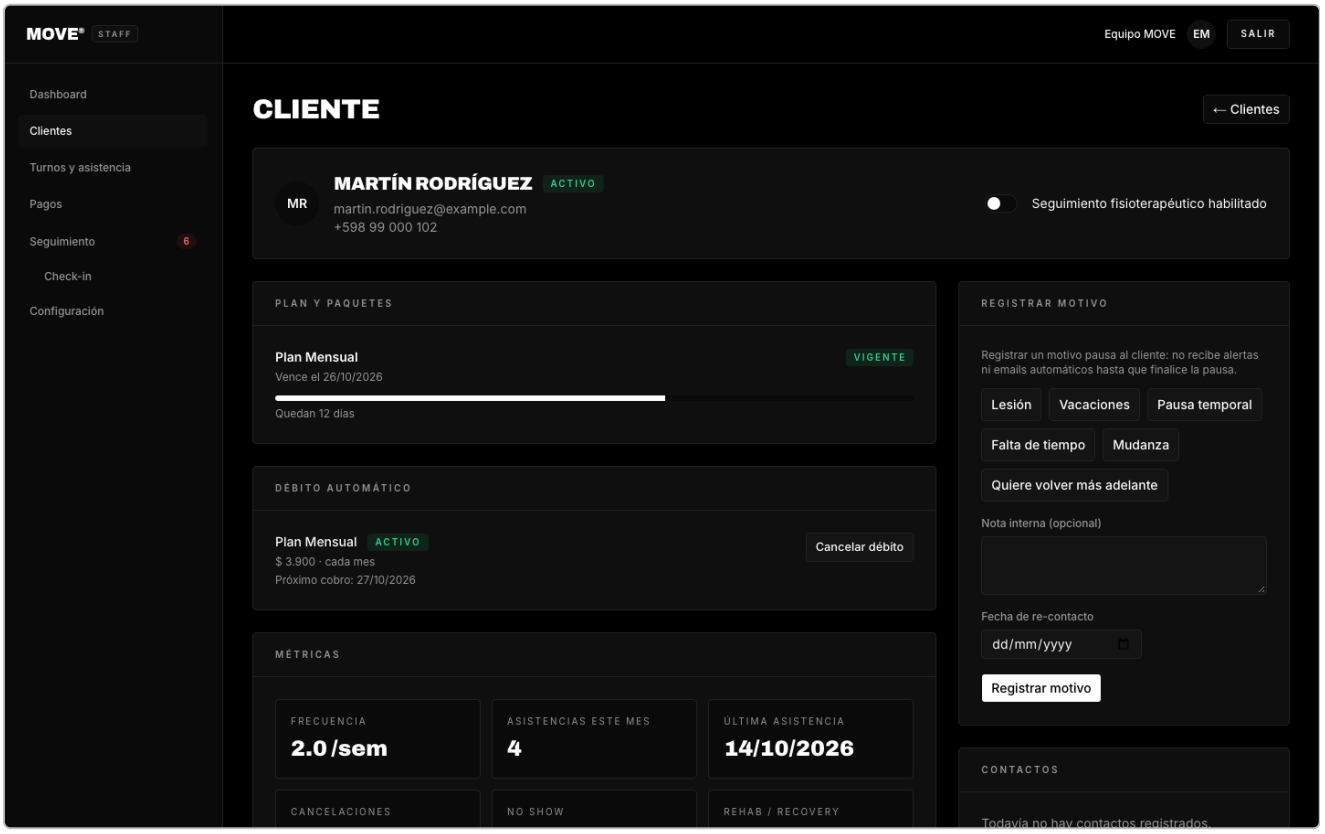
Detalle del cliente

Al abrir un cliente ves su plan y paquetes, las **métricas** (frecuencia semanal, asistencias del mes, última asistencia, cancelaciones, no shows y turnos de Rehab y Recovery), los contactos que ya se hicieron, el historial y las próximas reservas. Desde acá también podés:

- **Habilitar el seguimiento fisioterapéutico**, con el interruptor de arriba a la derecha: el cliente podrá reservar turnos de Rehab desde su perfil.
- **Registrar un motivo** de inactividad (Lesión, Vacaciones, Pausa temporal, Falta de tiempo, Mudanza o Quiere volver más adelante), con una nota interna y, si querés, una fecha de re-contacto. Registrar un motivo **pausa** al cliente: no recibe alertas ni emails automáticos hasta que termine la pausa, y la plataforma te avisa el día de re-contacto.

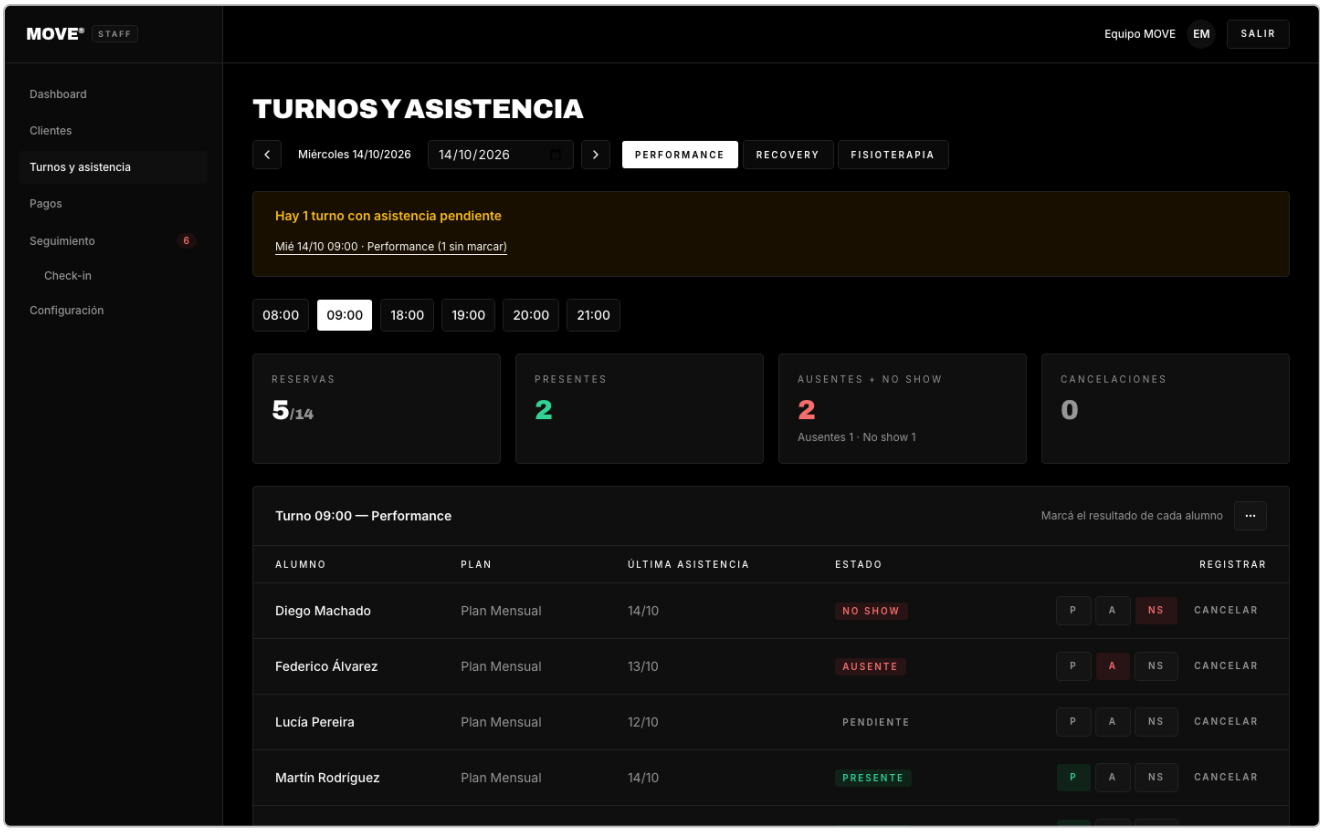


Débito automático. Si el cliente tiene débitos automáticos, la sección **Débito automático** de su ficha los lista, del más reciente al más antiguo, con el plan, el estado (**Pendiente de autorización**, **Activo** o **Cancelado**), el monto, cada cuánto se cobra y el próximo cobro. **Cancelar débito** pide confirmación: lo que el cliente ya pagó sigue vigente y Mercado Pago deja de cobrar los próximos ciclos.



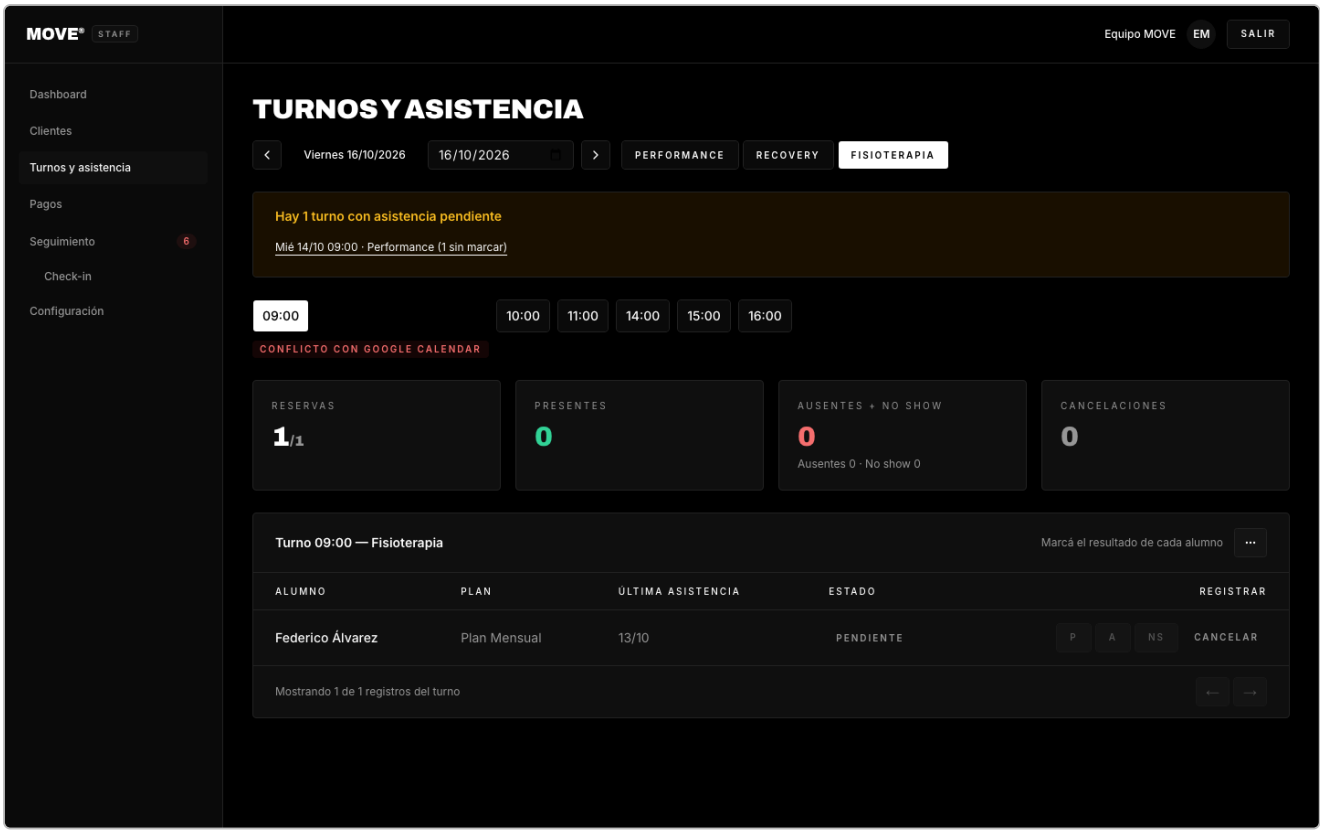
Turnos y asistencia

Elegí el día (con las flechas o el calendario) y el servicio (**Performance**, **Recovery** o **Fisioterapia**). Los botones de horario cambian de turno. Arriba se ve cuántas reservas tiene (`5/14`), cuántos presentes, cuántos ausentes y no shows y las cancelaciones; abajo, la lista de alumnos con su plan, su última asistencia y su estado.



En el celular cada alumno se muestra como una **tarjeta** (nombre, plan, última asistencia y estado) con **P**, **A**, **NS** y **Cancelar** a la vista, sin deslizar la tabla hacia los costados.

Google Calendar. Un turno de Rehab que la agenda de Google marca como ocupado muestra **Ocupado en Google Calendar** y no se puede reservar. Si ese turno ya tenía una reserva, la marca es **Conflicto con Google Calendar**: la reserva **no se cancela sola**, el staff recibe un email para resolverlo con el cliente. En la captura, el turno de Federico está marcado a mano en los datos de demostración, sin Google conectado (ver Calendario).



Marcar asistencia. Con los botones de cada alumno:

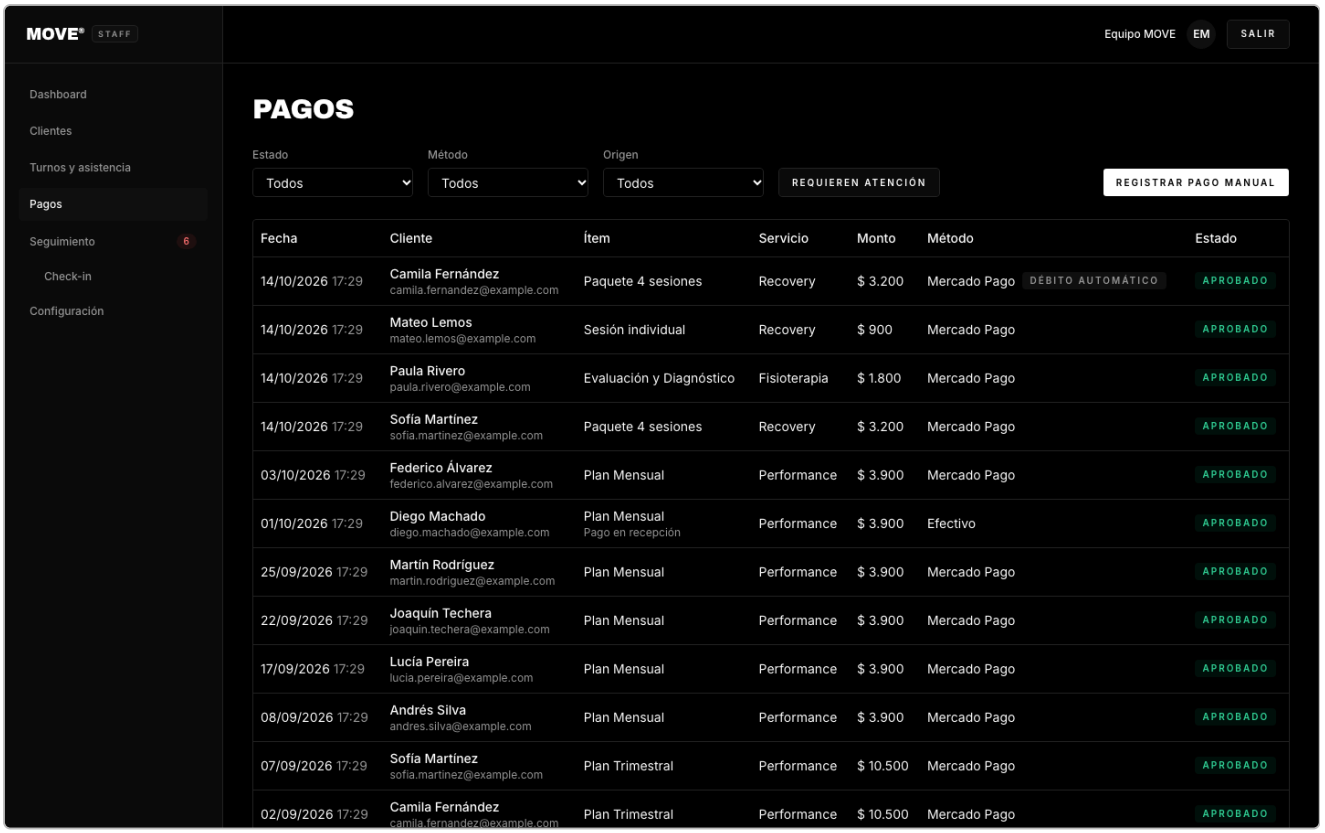
Botón	Estado	Cuándo usarlo
P	Presente	Vino al turno
A	Ausente	No vino, pero avisó fuera de plazo
NS	No show	No vino y no avisó

Ninguno tiene penalidad por ahora. Sin marcar, el alumno figura como **Pendiente** y el turno aparece en el aviso amarillo de "turno con asistencia pendiente". La asistencia se puede registrar una vez que el turno empezó. Con **Cancelar** el staff cancela la reserva de un alumno (por ejemplo, las que el cliente no puede cancelar online). El menú ⋯ del turno permite cambiar el cupo (nunca por debajo de las reservas activas) y cancelar el turno (solo si no tiene reservas activas).

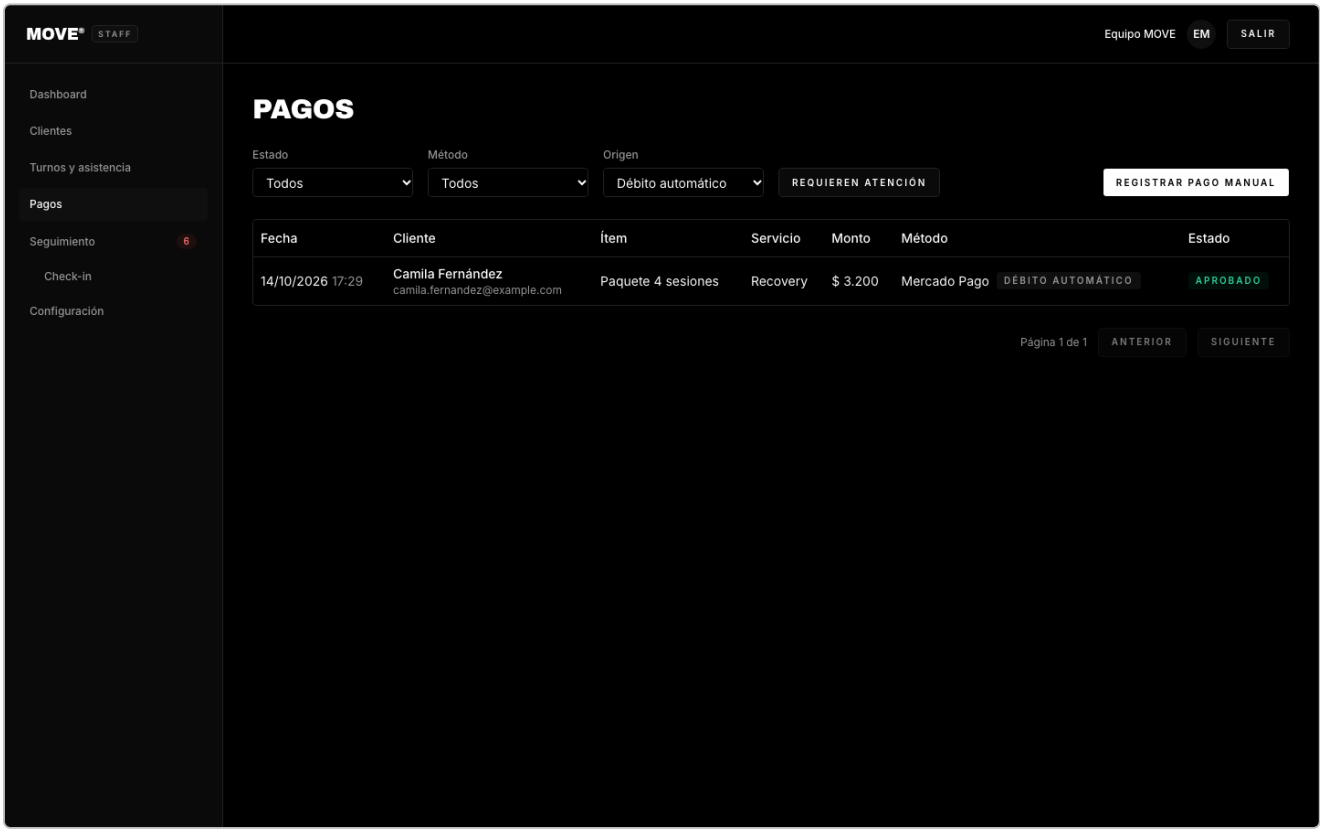
> Solo los clientes reservan: el staff no reserva en nombre de un cliente; sí cancela y marca asistencia.

Pagos

Lista las operaciones, de la más reciente a la más antigua, con cliente, ítem, servicio, monto, método (Mercado Pago, efectivo o transferencia) y estado. Filtrá por **Estado** (Aprobados, Pendientes, Rechazados, Expirados), por **Método** o con **Requieren atención**.



El filtro **Origen** separa los **Pago único** de los **Débito automático**: los cobros del débito llevan el distintivo **Débito automático** junto al método. En la captura, el filtro está en Débito automático y muestra el primer cobro del paquete de Camila Fernández.

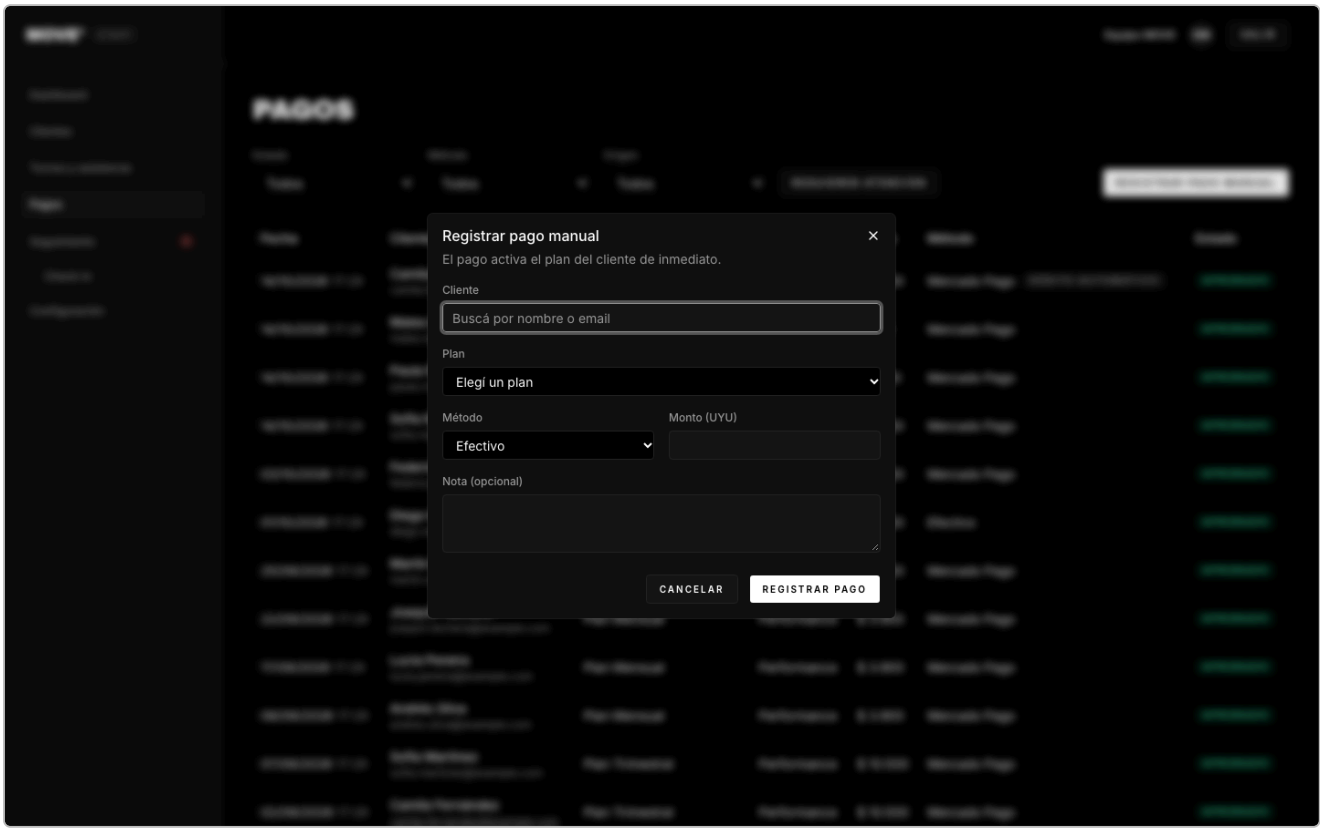


En el celular cada operación se muestra como una **tarjeta** con sus datos (fecha, cliente, ítem, servicio, monto, método y estado), y los filtros y **Registrar pago manual** quedan a la vista sin deslizar.

Requieren atención reúne las compras que quedaron aprobadas pero que el sistema no pudo completar sola: por ejemplo, si un pago se aprobó cuando la reserva retenida ya había vencido y el turno ya no tenía cupo. El staff las resuelve a mano (por ahora no hay reembolso automático).

Registrar un pago manual

Registrar pago manual sirve para cobros en efectivo o por transferencia. Buscá al cliente por nombre o email, elegí el plan, el método, el monto y, si querés, una nota. Al registrarlo, el plan o paquete **se activa en el momento**.



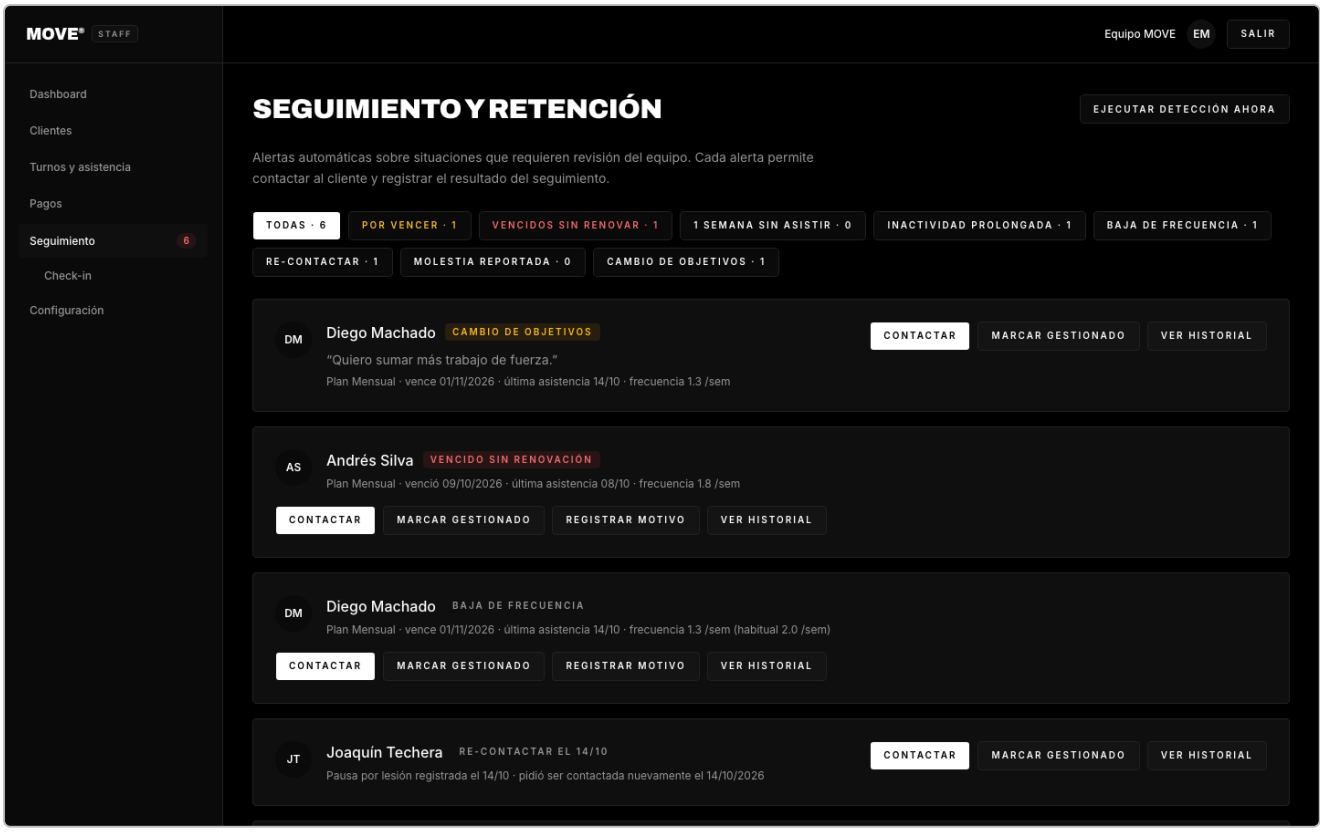
Seguimiento y check-ins

Alertas de seguimiento

Cada día la plataforma revisa a los clientes y abre alertas cuando algo requiere atención del equipo. Los filtros de arriba muestran cuántas hay de cada tipo:

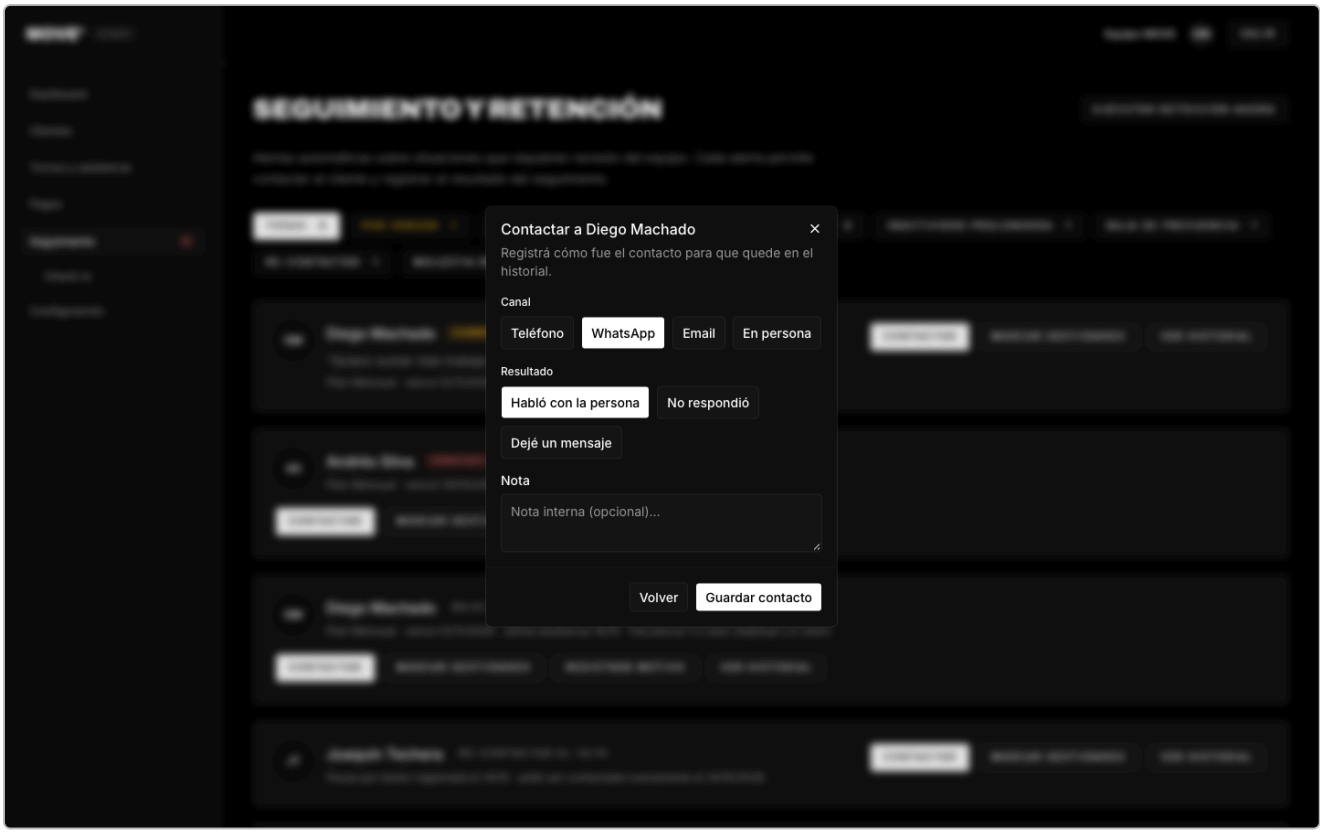
Alerta	Cuándo aparece (valores provisorios)
Por vencer	El plan vence en los próximos 7 días
Vencidos sin renovar	El plan terminó y no se renovó
1 semana sin asistir	7 días sin asistir
Inactividad prolongada	21 días sin asistir
Baja de frecuencia	Promedio de las últimas 2 semanas menor al 50 % del de las 8 semanas anteriores
Re-contactar	Llegó la fecha de re-contacto de un cliente en pausa
Molestia reportada	El cliente contó una molestia en su check-in
Cambio de objetivos	El cliente quiere ajustar sus objetivos en su check-in

Correr la detección dos veces el mismo día no duplica alertas. El botón **Ejecutar detección ahora** la corre en el momento.



En cada alerta podés:

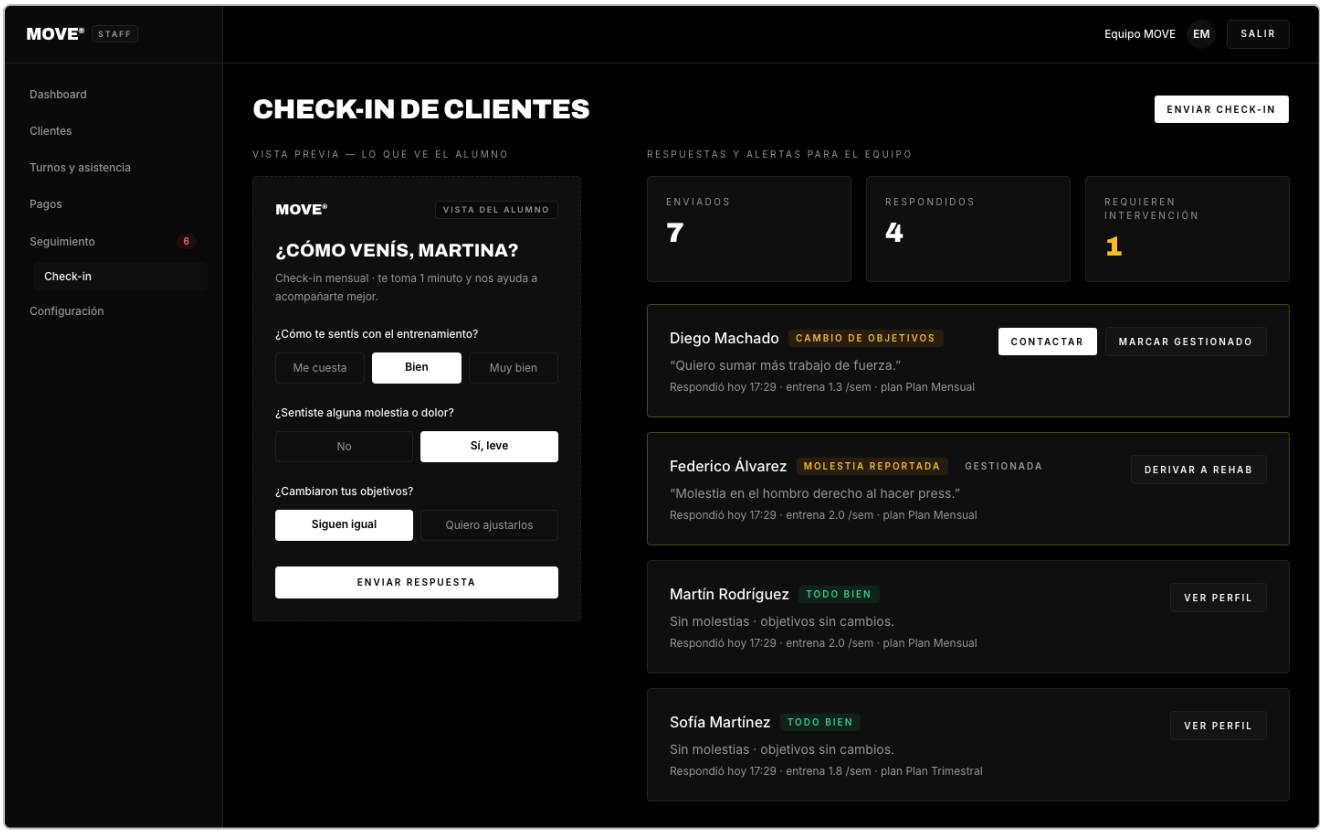
- **Contactar**: registrás el canal (Teléfono, WhatsApp, Email o En persona), el resultado (Habló con la persona, No respondió o Dejé un mensaje) y una nota. Queda en el historial del cliente.
- **Marcar gestionado**: cierra la alerta.
- **Registrar motivo**: pausa al cliente con un motivo de inactividad.
- **Ver historial**: abre el detalle del cliente.



Check-in de clientes

El check-in mensual se envía por email el primer lunes de cada mes (10:00, hora de Montevideo) a los clientes con plan de Performance vigente que no estén en pausa; un cliente recibe como máximo uno por mes. Con **Enviar check-in** el staff lo puede enviar a mano; si se repite el mismo mes, no duplica nada y solo manda las invitaciones que todavía no se habían enviado (los clientes en pausa o dados de baja no reciben nada).

La pantalla muestra a la izquierda la **vista previa** de lo que ve el alumno y, a la derecha, los números del mes (enviados, respondidos y que requieren intervención) y las respuestas. **Requieren intervención** cuenta solo los check-ins cuya alerta (molestia o cambio de objetivos) sigue abierta: si la alerta de molestia ya se gestionó, ese check-in deja de contar, aunque la alerta de objetivos del mismo check-in siga abierta (ver Deuda conocida). Si el cliente contó una molestia, la respuesta tiene **Derivar a Rehab**: habilita el seguimiento fisioterapéutico de ese cliente, marca como gestionada la alerta de molestia y le envía un email con el link para reservar su turno de Rehab.

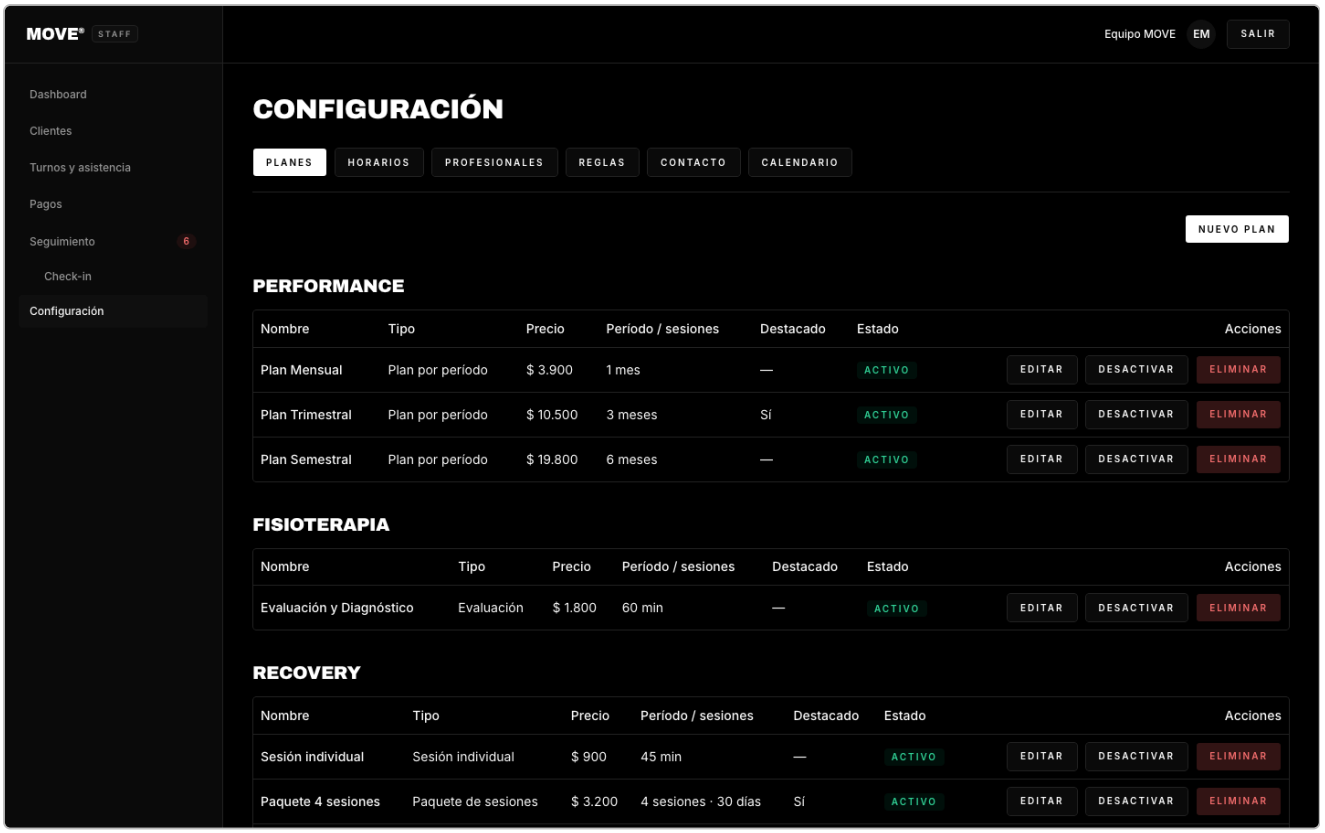


Configuración

La configuración tiene seis pestañas: **Planes**, **Horarios**, **Profesionales**, **Reglas**, **Contacto** y **Calendario**.

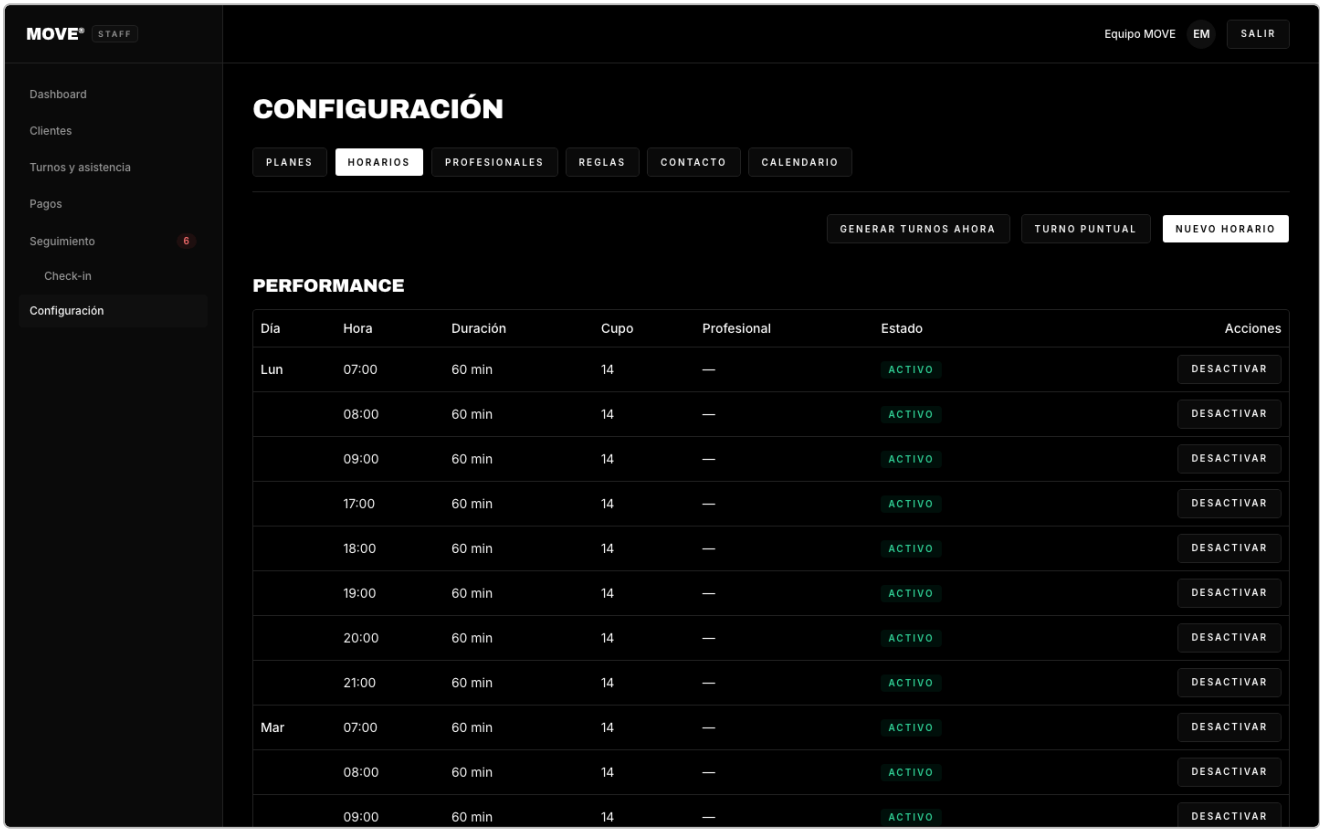
Planes

Alta, edición, desactivación y baja de los planes y paquetes, agrupados por servicio (Performance, Fisioterapia y Recovery): nombre, precio, período o sesiones y destacado. La casilla **Permite débito automático** (solo para planes por período y paquetes de sesiones) habilita el débito automático en ese plan. El identificador (slug) de un plan eliminado se puede reutilizar en un plan nuevo.



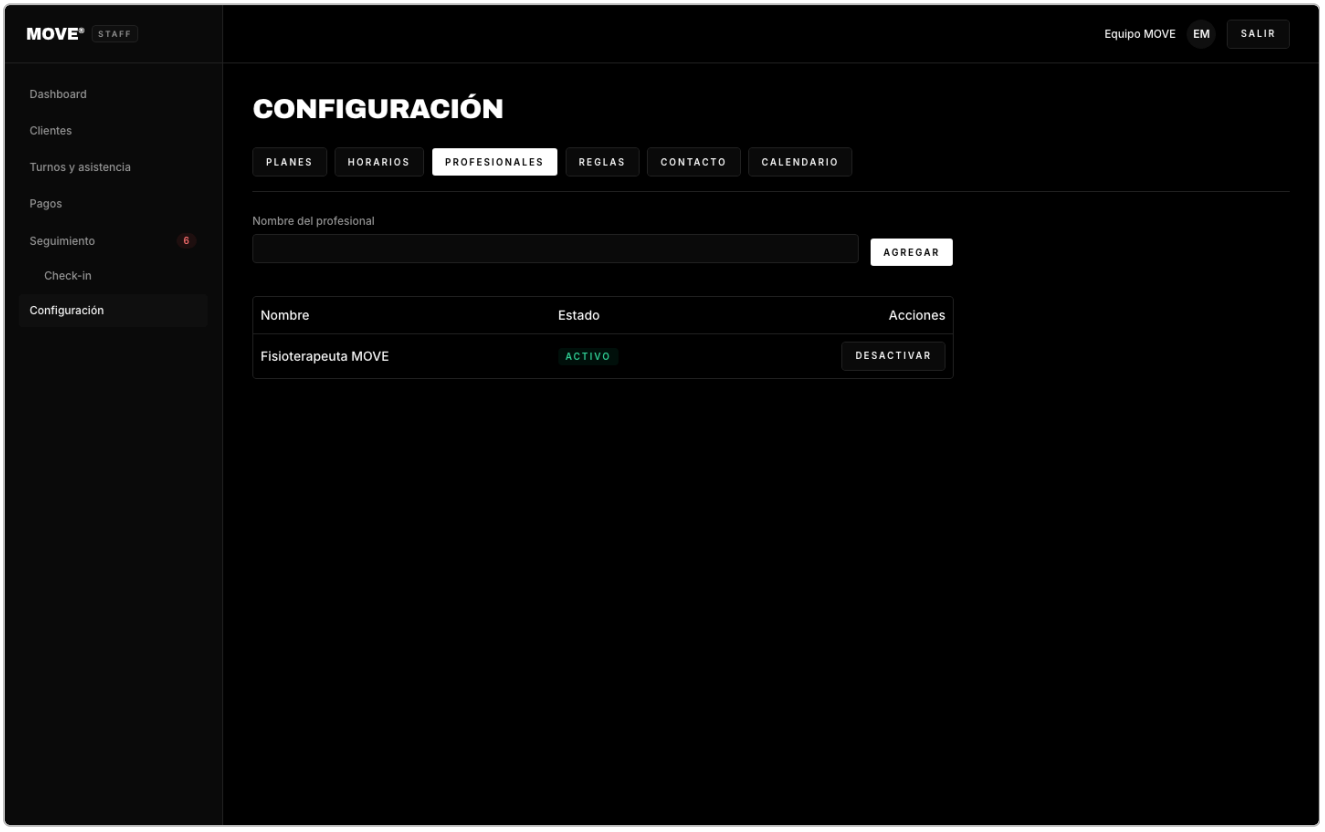
Horarios

Los turnos de Performance y Recovery se generan a partir de **horarios semanales** (día, hora, duración, cupo). **Nuevo horario** agrega uno, **Desactivar** deja de generar turnos con él (los ya generados quedan), **Generar turnos ahora** corre la generación y **Turno puntual** crea un turno suelto en una fecha. Un cambio en un horario solo afecta a los turnos que se generen después.



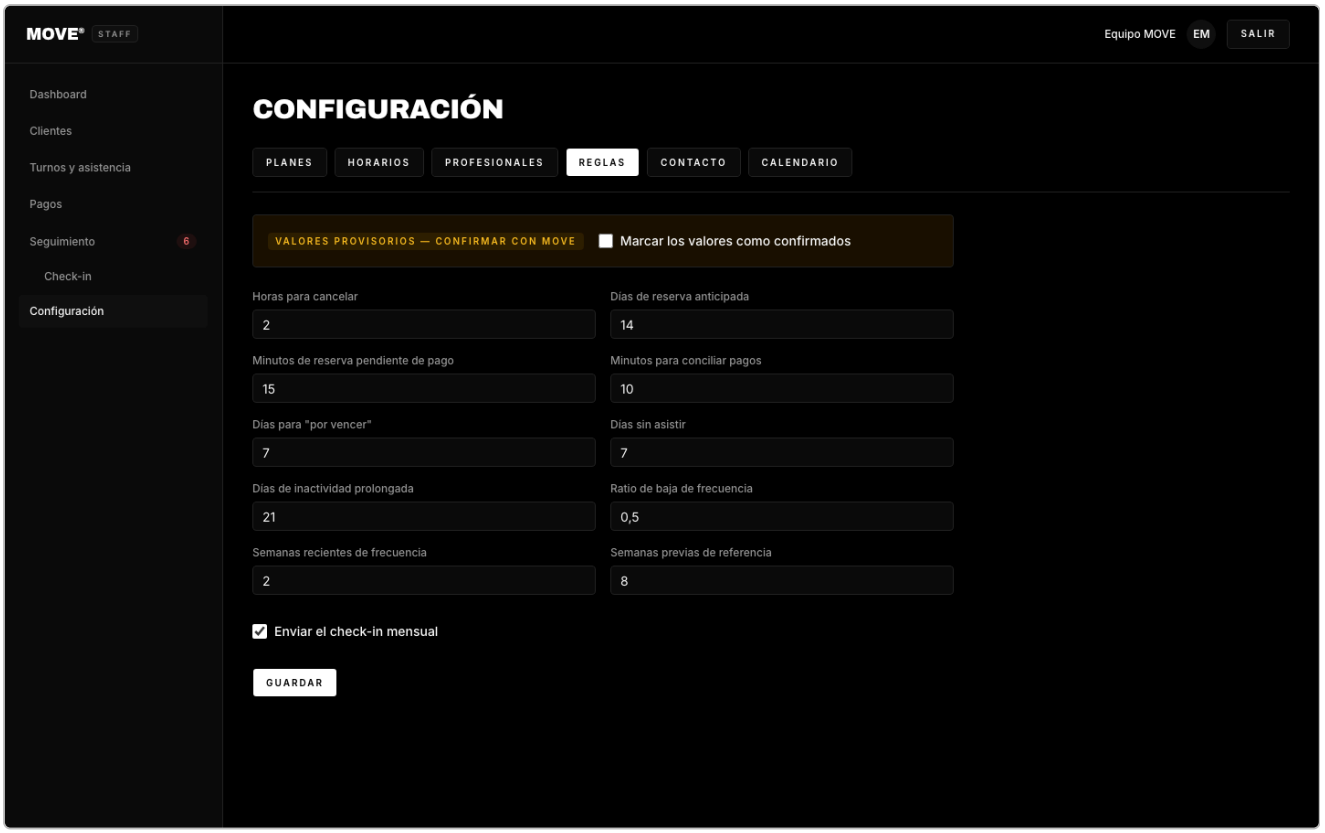
Profesionales

Lista de profesionales de Rehab. Los turnos de Rehab son de un profesional y tienen cupo 1.



Reglas y valores provisorios

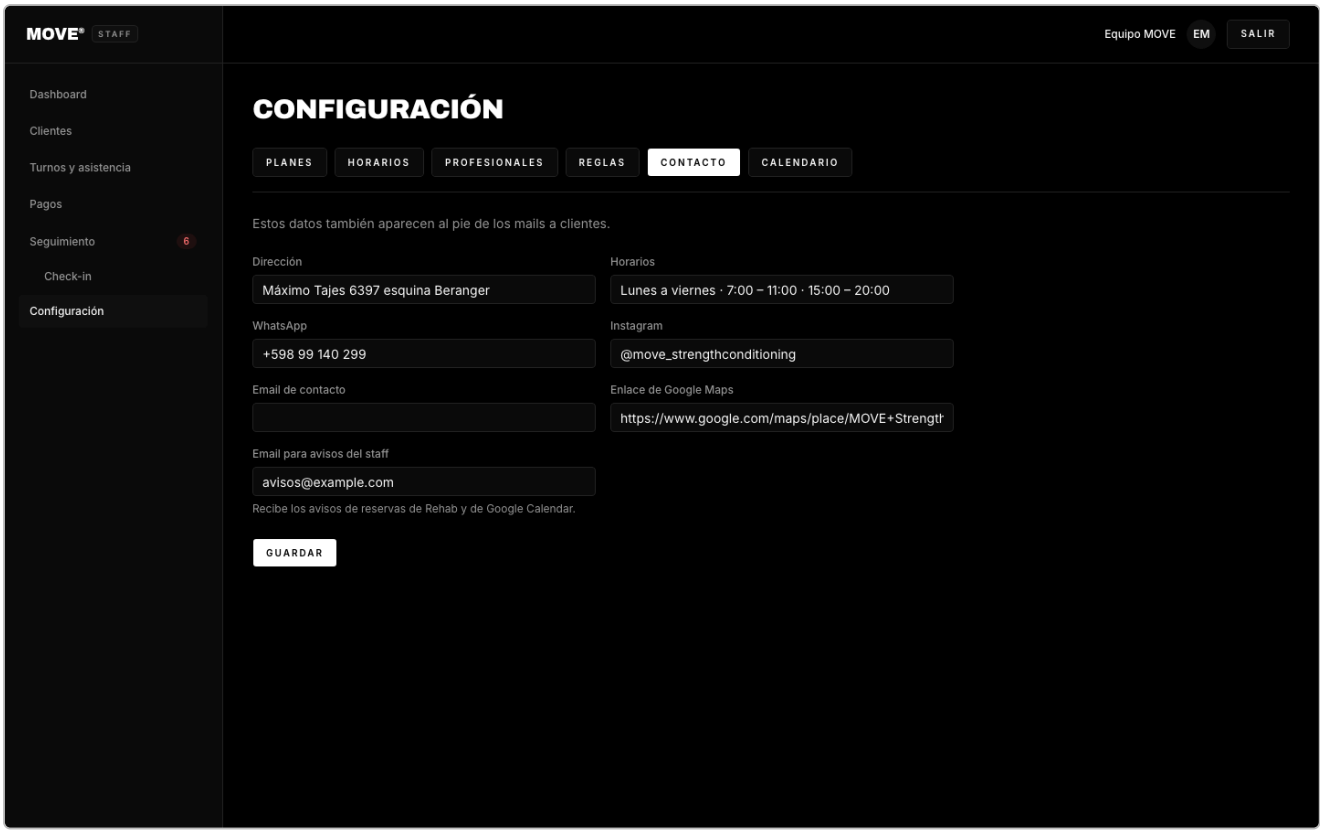
Acá se editan los umbrales del sistema: horas para cancelar (2), días de reserva anticipada (14), minutos de reserva pendiente de pago (15), minutos para conciliar pagos (10), días para "por vencer" (7), días sin asistir (7), días de inactividad prolongada (21), ratio de baja de frecuencia (0,5), semanas recientes (2) y de referencia (8), y si se envía el check-in mensual.



Mientras el aviso **"Valores provisorios — confirmar con MOVE"** esté visible, los planes, precios, horarios y umbrales son los del mockup y **no están confirmados**. Cuando MOVE los defina, se editan en estas pestañas y se tilda **Marcar los valores como confirmados**.

Contacto

Acá se editan los datos de contacto de MOVE: **Dirección**, **Horarios**, **WhatsApp**, **Instagram**, **Email de contacto** y **Enlace de Google Maps**, más el **Email para avisos del staff**. Los seis primeros se muestran en el pie del sitio, en **Dónde estamos** del inicio y al pie de todos los emails a clientes; un campo vacío no se muestra. Los valores iniciales son los del sitio actual de MOVE (el email de contacto arranca vacío).



El formulario valida cada campo y lo marca con un texto en español: dirección y horarios hasta 200 caracteres; WhatsApp con `+` y entre 8 y 15 dígitos (se permiten espacios); Instagram con `@` y hasta 30 letras, números, puntos o guiones bajos; emails válidos; el enlace de Maps tiene que empezar con `https://`. **Guardar** confirma con "Contacto guardado."

El **Email para avisos del staff** recibe los avisos de las reservas de Rehab (confirmadas o canceladas) y los de Google Calendar (conflicto y desconexión). Si está vacío no se manda ningún aviso y no pasa nada más: es opcional.

Calendario

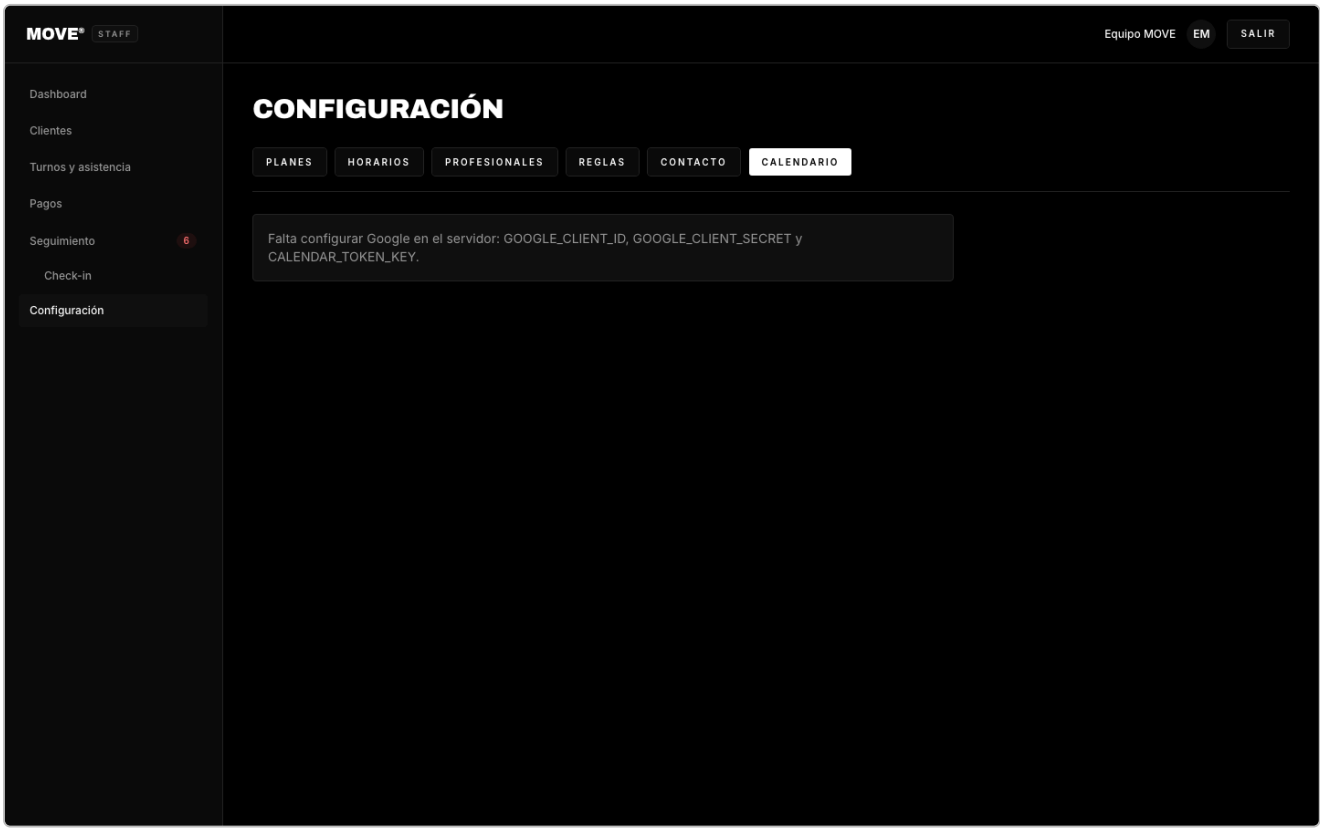
Sincroniza las reservas de **Rehab** con **un solo Google Calendar de MOVE**, en los dos sentidos:

- **De MOVE a Google** (cada minuto): cada reserva de Rehab confirmada crea un evento ("Rehab · Evaluación — Nombre Apellido" o "Rehab · Seguimiento — …", con el profesional en la descripción; solo lleva el nombre del cliente) y, si la reserva se cancela, el evento se borra.
- **De Google a MOVE** (cada 5 minutos): los eventos **ocupados** del calendario (confirmados o tentativos, que no sean "libres", que no haya declinado el calendario y que no haya creado MOVE) bloquean los turnos de Rehab con los que se pisan, desde hoy hasta la ventana de reserva más un día. Un evento de día completo bloquea el día entero. Un turno bloqueado **no se puede reservar** por ninguna vía (cliente con sesión, invitado o seguimiento fisioterapéutico).

La pestaña muestra uno de estos estados:

Estado	Qué se ve	Qué hacer
No configurado	"Falta configurar Google en el servidor: GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET y CALENDAR_TOKEN_KEY." (captura de abajo)	Lo resuelve el equipo técnico: Google Calendar

Estado	Qué se ve	Qué hacer
Desconectado	Una explicación y **Conectar Google Calendar**	Abre la pantalla de consentimiento de Google. Al volver, un aviso dice "Google Calendar conectado" o "No pudimos conectar Google Calendar. Probá de nuevo."
Conectado, sin calendario	La cuenta conectada y el selector **Calendario de MOVE** ("Elegí un calendario"; el principal figura como "(principal)") con **Guardar**	Elegir el calendario donde MOVE va a escribir (solo aparecen los que tienen permiso de escritura). Si la cuenta no tiene ninguno, avisa y ofrece **Reconectar** con otra
Conectado	Cuenta, calendario y **última sincronización**; **Sincronizar ahora** y **Desconectar**	**Sincronizar ahora** corre las dos sincronizaciones en el momento. **Desconectar** pide confirmación: los turnos ocupados vuelven a poder reservarse y **los eventos ya creados quedan en Google**
Requiere reconexión	"Perdimos el acceso a Google Calendar…" y **Reconectar**	Reconectar con la cuenta. Mientras tanto los bloqueos se liberaron y las reservas nuevas no se sincronizan; al reconectar se crean los eventos pendientes



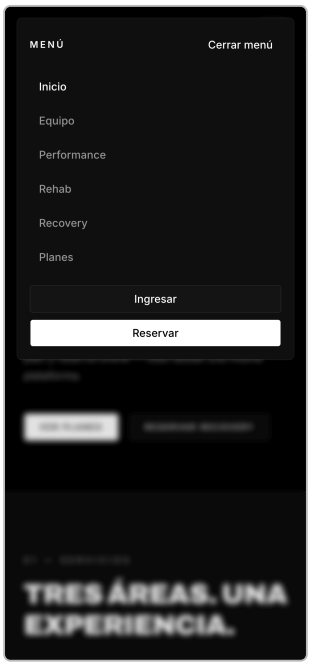
Conflictos. Si un horario ocupado en Google cae sobre un turno que **ya tiene una reserva**, la reserva **no se cancela**: el turno queda marcado **Conflicto con Google Calendar** en Turnos y asistencia y el staff recibe el email "Conflicto en Google Calendar" (uno por reserva en conflicto). **Errores.** Si Google falla por un momento (red, error del servidor o límite de uso), se mantienen los bloqueos y se reintenta solo. Si Google revoca el acceso, el estado pasa a **Requiere reconexión**, los turnos se liberan y el staff recibe el email "Google Calendar se desconectó de MOVE" (como máximo uno por día).

Uso desde el celular

En pantallas de hasta 1023 px de ancho el sitio público, el perfil del cliente y el panel de staff se manejan con el menú ☰; las tablas de **Turnos y asistencia** y **Pagos** se muestran como tarjetas hasta 1279 px y los botones miden 32 px de alto en todos los anchos. Las capturas de esta pasada son de 390 × 844 px.



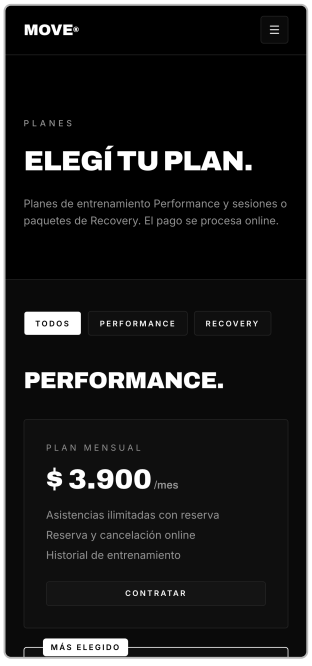
Inicio



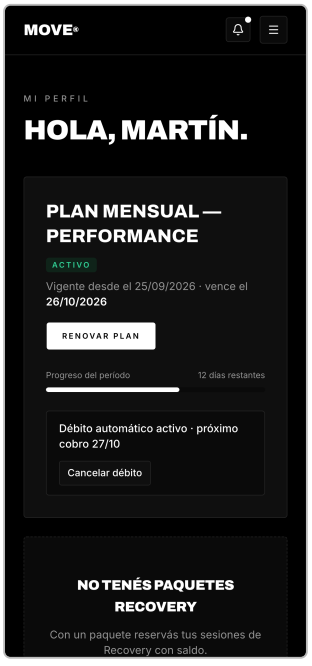
Menú del sitio



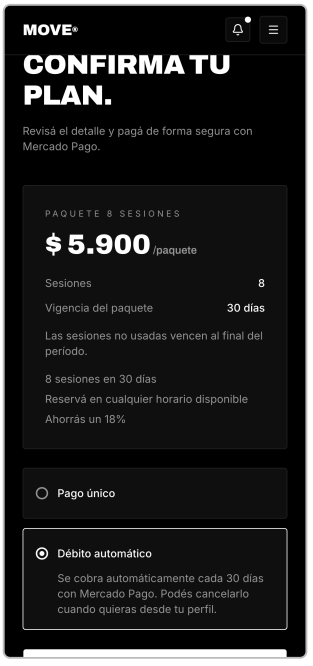
Recovery Room



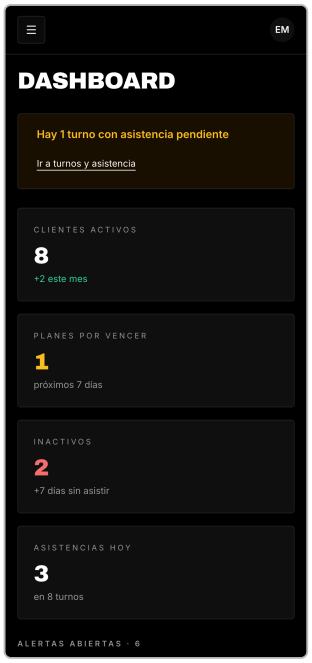
Planes



Perfil con débito automático



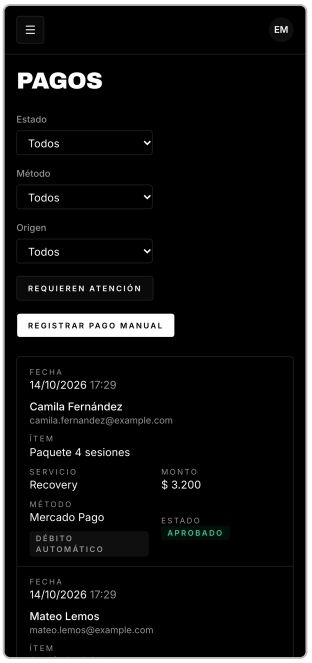
Checkout con débito



Staff: Dashboard



Staff: Turnos y asistencia



Staff: Pagos



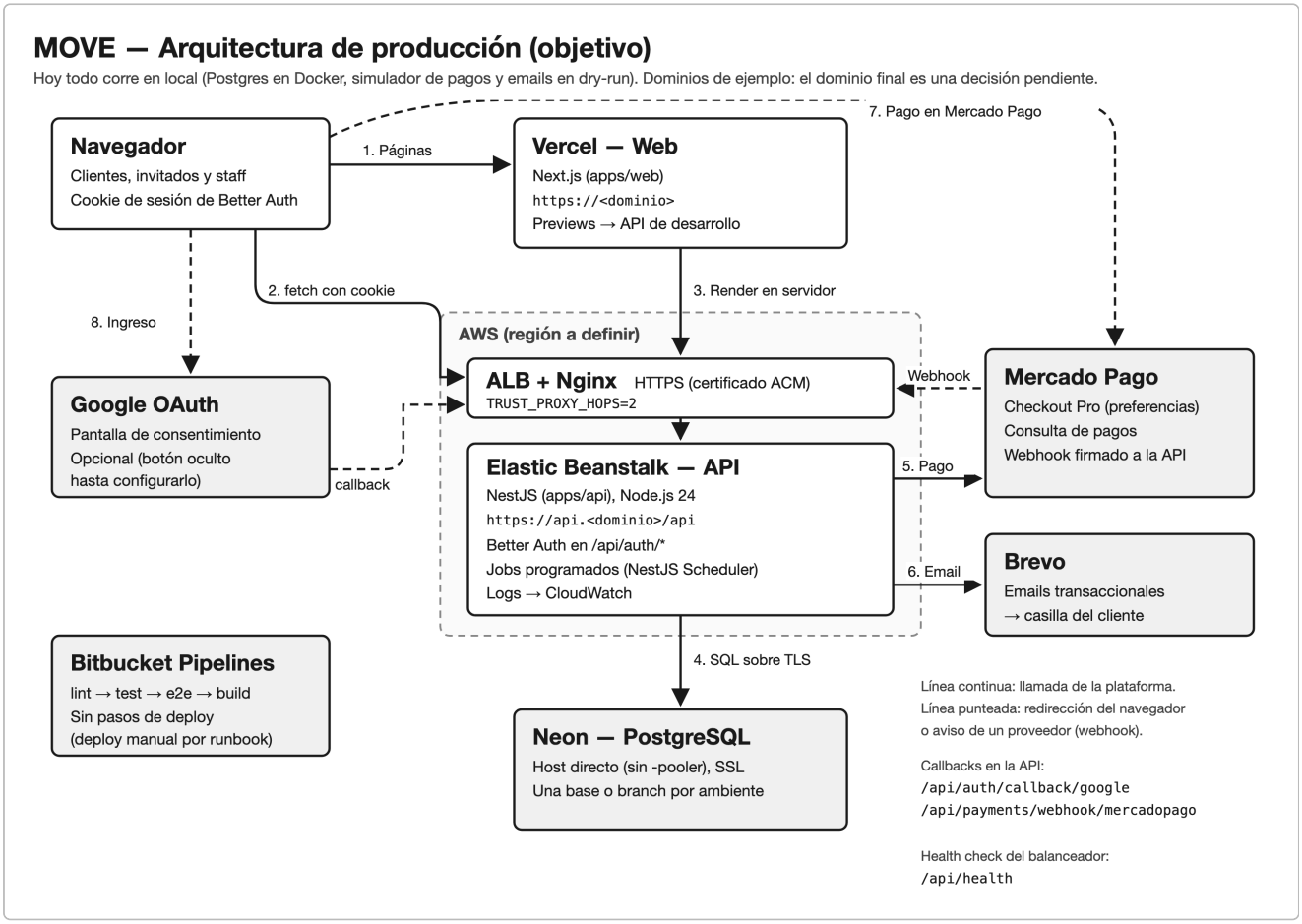
Staff: Configuración, Contacto

La auditoría responsive revisa todas las rutas.

Parte 3: Cómo levantar todo

Arquitectura

MOVE es un monorepo con dos aplicaciones: la web (`apps/web`, Next.js) y la API (`apps/api`, NestJS + PostgreSQL). La web muestra las pantallas; la API tiene toda la lógica, los datos, el inicio de sesión (Better Auth), los pagos, los emails y los jobs programados. En producción la web va en Vercel, la API en AWS Elastic Beanstalk y la base en Neon:



1. El navegador pide las páginas a la web (Vercel).
2. Las pantallas llaman a la API directamente, con la cookie de sesión.
3. La web también llama a la API desde el servidor (Server Components), reenviando la misma cookie. Por eso web y API tienen que compartir el dominio raíz (ver Dominio y cookies).
4. La API guarda todo en PostgreSQL (Neon) por una conexión con SSL.
5. Para cobrar, la API crea una preferencia en Mercado Pago y consulta los pagos; Mercado Pago avisa cada pago a la API con un webhook firmado.
6. La API manda los emails por Brevo.
7. El navegador paga en la página de Mercado Pago y vuelve a la web (`/checkout/resultado`).
8. Con Google, el navegador pasa por la pantalla de consentimiento y Google vuelve a la API (`/api/auth/callback/google`).
9. Para sincronizar Rehab, el staff conecta su cuenta de Google desde Configuración → Calendario (otro consentimiento de Google, que vuelve a `/api/calendar/oauth/callback`); la API guarda el token cifrado, crea y borra eventos y lee los horarios ocupados.

10. Para el débito automático, la API crea la suscripción (`preapproval`) en Mercado Pago, que cobra cada ciclo y avisa por webhook; la conciliación lo respalda.

Los puntos 9 y 10 no figuran en el diagrama.

Hoy **nada de esto está en la nube**: todo corre en una computadora, con Postgres en Docker y reemplazos de desarrollo para los proveedores:

Pieza	En local, sin credenciales	Con credenciales
Base de datos	Postgres 17 en Docker (`pnpm db:up`, contenedor `move-postgres`)	Neon
Mercado Pago	**Simulador de pagos**: el checkout lleva a `/checkout/simulado`, donde se aprueba o rechaza la compra; también simula el débito automático (autorizar, cobrar un ciclo aprobado o rechazado y cancelar). Solo existe sin `MP_ACCESS_TOKEN` y con `NODE_ENV` distinto de `production` (en producción la API ni siquiera lo monta)	Checkout Pro real, webhook y conciliación
Brevo	**Dry-run**: no sale ningún email; cada uno queda en la tabla `email_logs` con estado `skipped` y como línea de log (`email skipped <plantilla> user=<id>`), sin datos personales	Envío real
Google	Botón oculto	Botón **Continuar con Google**
Google Calendar	La pestaña Calendario avisa que falta configurar (sin `CALENDAR_TOKEN_KEY` ni credenciales de Google)	Sincronización de Rehab
Jobs	Corren dentro de la API, igual que en producción	Igual

Local, paso a paso

Para una prueba rápida con datos de demostración, seguí Probar MOVE en local. Esta sección explica cada pieza con más detalle.

Requisitos: Node 24 (`nvm use` lee `.nvmrc`), pnpm 10 (`corepack enable`) y Docker.

1. **Instalar.** Desde la raíz del repo:

   ```
   pnpm install
   ```

2. **Variables de entorno.** La API valida sus variables al arrancar y no arranca si falta una obligatoria. Hay dos formas de dárselas:

   - Copiar los ejemplos, que traen valores de desarrollo listos para usar (web en el puerto 3000, API en el 3001):

     ```
     cp apps/api/.env.example apps/api/.env
     cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
     ```

   - O exportar esas mismas variables en el shell, sin crear archivos (la API, las migraciones, el seed y los scripts del manual leen el entorno del proceso): `set -a; . apps/api/.env.example; set +a`. Las variables exportadas tienen prioridad sobre las de un `.env`. Hace falta `NODE_ENV=development`: ya viene en el ejemplo. Cargá el ejemplo **solo en las consolas de la API y de los scripts del manual**, nunca en la de la web: trae `PORT=3001` y la web toma su puerto de `PORT`. En la consola de la web exportá solo `NEXT_PUBLIC_API_URL` (o corré antes `unset PORT`).

La web necesita `NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001/api` (está en `apps/web/.env.example`). La lista completa de variables está en Variables por proveedor.

3. **Postgres, esquema y datos iniciales.**

```
pnpm db:up                                # Postgres 17 en Docker (contenedor move-postgres,
puerto 5432)
pnpm --filter @move/api migration:run     # crea el esquema; en una base existente aplica las
migraciones nuevas
pnpm --filter @move/api seed              # planes, horarios y configuración provisorios
(idempotente)
```

4. **Primer usuario de staff.** La contraseña va por variable de entorno, nunca por argumento:

```
printf 'Contraseña del staff: '; read -rs CREATE_STAFF_PASSWORD && export CREATE_STAFF_PASSWORD;
echo
pnpm --filter @move/api user:create-staff -- --email staff@example.com --name "Nombre Apellido"
unset CREATE_STAFF_PASSWORD
```

El comando imprime solo el id. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y el nombre entre 2 y 80. Si ya existe una cuenta con ese email, el comando **se niega** y avisa:

```
Ya existe una cuenta con ese email; usá --promote-existing para convertirla en staff.
```

Con `--promote-existing` esa cuenta se convierte en staff, se le fija la contraseña indicada, se marca su email como verificado y se cierran todas sus sesiones abiertas; el comando avisa que reutilizó una cuenta existente. `--name` sigue siendo obligatorio, pero con `--promote-existing` el nombre de la cuenta no cambia.

```
pnpm --filter @move/api user:create-staff -- --email persona@example.com --name "Nombre Apellido"
--promote-existing
```

5. **API y web.**

```
pnpm dev          # web en :3000 y API en :3001 (o por separado: pnpm dev:api y pnpm dev:web)
                  # con las variables exportadas en el shell, usá consolas separadas: `pnpm dev`
pasaría PORT=3001 también a la web
curl http://localhost:3001/api/health      # {"status":"ok"}
```

Al arrancar, la API genera los turnos de los próximos días a partir de los horarios del seed (si `SCHEDULER_ENABLED` no es `false`).

6. **Recorrer la plataforma.** Registrá un cliente en `http://localhost:3000/registro`, contratá un plan desde **Planes**, aprobá el pago en el **simulador** (`/checkout/simulado`) y reservá un turno de Performance. Con el usuario de staff abrí `http://localhost:3000/staff` y marcá la asistencia en **Turnos y asistencia**. El simulador llama a `POST /api/payments/dev/simulate`; un pago rechazado deja la compra pendiente para reintentar.

7. **Ver los emails en dry-run.** Los emails no salen, pero quedan registrados (solo plantilla, usuario y estado; nunca el contenido ni el link):

```
docker exec move-postgres psql -U move -d move \
  -c "SELECT template, status, created_at FROM email_logs ORDER BY created_at DESC LIMIT 10"
```

Como el link no se guarda, en dry-run no se puede completar un restablecimiento de contraseña ni la invitación de un cliente nuevo: para probar esos flujos de punta a punta hace falta Brevo configurado (ver Brevo).

8. **Correr un job a mano.** Desde el panel: **Seguimiento** → **Ejecutar detección ahora** (`followup-detect`), **Configuración** → **Horarios** → **Generar turnos ahora** (`generate-slots`) y **Seguimiento** → **Check-in** → **Enviar check-in** (envío manual de check-ins). Cualquier job también se corre con sesión de staff:

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/staff/automations/run/<job> --cookie "<cookie de sesión del staff>"
```

Jobs: `followup-detect` , `checkins-monthly` , `expiry-reminders` , `generate-slots` , `expire-holds` , `reconcile-payments` y `booking-reminders` (recordatorios del día siguiente). Los dos de Google Calendar corren solos (cada minuto y cada 5 minutos) y se disparan a mano con **Configuración** → **Calendario** → **Sincronizar ahora**. La cookie se copia del header `Cookie` de cualquier request a la API en las herramientas de desarrollo del navegador. La corrida manual funciona aunque `SCHEDULER_ENABLED=false` , usa el mismo lock que el cron y es idempotente.

9. **Probar el débito automático.** Sin Mercado Pago, con el simulador: ingresá como cliente, abrí un plan que lo permita (`/checkout/plan/performance-mensual` , `recovery-paquete-4` o `recovery-paquete-8`), elegí **Débito automático**, **Activar débito automático** y, en el simulador, **Autorizar**. Probá también **Cobrar ciclo (aprobado)**, **Cobrar ciclo (rechazado)** y **Cancelar** (o **Cancelar débito** desde **Mi perfil** o desde la ficha del cliente en el panel). Por API: `POST /api/payments/dev/simulate-auto-debit` con `{ "externalReference": "<ref>", "action": "authorize" | "charge_approved" | "charge_rejected" | "cancel" }` ; solo existe sin `MP_ACCESS_TOKEN` y fuera de producción. Los emails de cobro rechazado y de cancelación quedan en `email_logs` (dry-run). Los datos de demostración ya traen dos débitos (Martín y Camila).

10. **Probar Google Calendar y ver los emails.**
    - Sin credenciales, **Configuración** → **Calendario** avisa que falta configurar. Para probar la conexión real hace falta un cliente OAuth de Google (ver Google Calendar): en la consola de la API exportá `GOOGLE_CLIENT_ID` , `GOOGLE_CLIENT_SECRET` y `CALENDAR_TOKEN_KEY` (generada con `openssl rand -base64 32` , sin guardarla en ningún archivo), registrá en Google la redirect URI `http://localhost:3001/api/calendar/oauth/callback` y reiniciá la API. Después: **Conectar Google Calendar**, elegí el calendario y creá una reserva de Rehab (aparece el evento en Google) o un evento ocupado en Google sobre un turno de Rehab (el turno pasa a **Ocupado en Google Calendar** en unos minutos, o al instante con **Sincronizar ahora**).
    - Para ver cómo se ven todos los emails sin base ni red: `pnpm --filter @move/api emails:preview` genera un HTML por plantilla en `apps/api/tmp/email-preview/` (carpeta ignorada por git) y un `index.html` que los lista; abrilo en el navegador.

11. **Tests.**

```
pnpm lint                                                  # oxlint (API) y ESLint (web)
pnpm test                                                  # unit de la API y de la web
docker exec move-postgres createdb -U move move_test       # una sola vez
E2E_DATABASE_NAME=move_test pnpm test:e2e                  # e2e de la API contra Postgres (base
dedicada)
pnpm build
```

Más detalle en `docs/development.md`.

Pruebas end to end de la web (con navegador). Además de lo anterior, la web tiene una suite de Playwright que recorre las pantallas en escritorio y en celular. Corre con `pnpm e2e:reset && pnpm test:e2e:web` sobre una base propia (`move_e2e`) y puertos propios (API 3150, web 3250); las contraseñas del staff y de los clientes de prueba se pasan por las variables `E2E_STAFF_PASSWORD` y `E2E_CLIENT_PASSWORD`, nunca en un archivo. El navegador se instala una sola vez con `pnpm exec playwright install chromium`, y la suite no corre en el pipeline de Bitbucket. Los pasos completos están en Pruebas end to end de `docs/development.md`.

Producción, en orden

Nada de esto se ejecutó todavía. Cada paso remite a su proveedor en la Parte 4; el runbook técnico con los comandos está en `docs/deploy.md`.

1. **Decidir los dominios** (hoy pendientes): el de producción y un dominio registrable distinto para desarrollo (Ambientes separados).
2. **Conseguir los accesos** de la tabla Accesos necesarios.
3. **Neon:** una base por ambiente, SSL, host directo (Neon).
4. **Generar el paquete de la API**, correr las migraciones y el seed contra Neon desde ese mismo paquete (Neon, paso de migraciones).
5. **AWS:** entorno de Elastic Beanstalk con Node.js 24, variables, health check, HTTPS y logs (AWS).
6. **Mercado Pago:** resolver la decisión D68; credenciales de prueba en desarrollo, webhook y clave secreta (Mercado Pago).
7. **Brevo:** dominio autenticado, remitente y API key (Brevo).
8. **Google** (opcional): consentimiento y cliente web (Google OAuth).
9. **Vercel:** proyecto con raíz `apps/web` y variables por ambiente (Vercel).
10. **DNS y cookies:** `<dominio>` a Vercel, `api.<dominio>` a Beanstalk, `COOKIE_DOMAIN` (Dominio y cookies).
11. **Primer staff** de producción y **checklist** (Parte 5).
12. **Confirmar los valores provisorios** con MOVE y cargarlos en Configuración.

En producción (`NODE_ENV=production`) la API exige `MP_ACCESS_TOKEN`, `MP_WEBHOOK_SECRET`, `BREVO_API_KEY` y `BREVO_SENDER_EMAIL`, usa cookies `Secure` y no monta el simulador de pagos.

Parte 4: Proveedores, uno por uno

Esta parte dice qué falta configurar en cada proveedor que nombra `MOVE.pdf`. Los pasos de consola se verificaron el 13/10/2026 en la documentación oficial (link en cada sección); las consolas cambian seguido, así que cada paso dice también **para qué** es, para poder encontrarlo si un menú se movió. Ningún valor de este manual es real: `<...>` marca lo que hay que completar. Los secretos van **solo** en la configuración de cada proveedor (variables de entorno de Beanstalk, Vercel y Bitbucket), nunca en el repositorio ni en este manual.

Accesos necesarios

Proveedor	Para qué	Acceso que hace falta	Quién lo da	Situación según `MOVE.pdf`
Neon	Base de datos	Miembro de la organización o proyecto de Neon, con permiso para crear branches, roles y bases	MOVE	MOVE ya tiene cuenta
AWS	API (Elastic Beanstalk), certificados (ACM) y logs (CloudWatch)	Usuario IAM con permisos de Elastic Beanstalk e IAM para crear los roles (ver AWS)	MOVE (dueña de la cuenta y de la facturación)	**A crear o confirmar**
Vercel	Web	Miembro del equipo de Vercel con permiso para crear proyectos y dominios; el equipo tiene que poder conectarse al repositorio	MOVE	MOVE ya tiene cuenta
DNS de los dominios	Dominios de web, API, email y certificados	Acceso al panel donde está delegado cada dominio (producción y desarrollo)	MOVE (producción); MOVE o SpaceDev (desarrollo)	Dominios a decidir (hoy `moveperformance.uy`)
Mercado Pago	Pagos	Ser la cuenta dueña de la aplicación o tener acceso a **Tus integraciones** de esa cuenta	MOVE	MOVE ya tiene cuenta e integración
Google Cloud	Inicio de sesión con Google	Rol en el proyecto de Google Cloud que permita editar la plataforma de autenticación y crear clientes OAuth	MOVE	MOVE ya tiene configuración de Google OAuth
Brevo	Emails	Usuario de la cuenta con acceso a **Settings** (remitentes, dominios, API keys y seguridad)	MOVE	MOVE ya tiene cuenta
Repositorio y CI	Código, validación y deploy	Administrador del repositorio para cargar variables y conectar Vercel	SpaceDev / MOVE	Ver Bitbucket Pipelines

Ambientes separados de desarrollo y producción

`MOVE.pdf` pide ambientes separados. Cada ambiente tiene su base, su entorno de API, sus credenciales y sus URLs; se comparten las cuentas de los proveedores y, mientras no se resuelva la decisión D68, la aplicación de Mercado Pago (y con ella la clave secreta del webhook, ver Mercado Pago). Marcadores: `<dominio>` es el dominio final de producción y `<dominio-dev>` un dominio **registrable distinto** para desarrollo (por ejemplo, uno de SpaceDev o de MOVE dedicado a pruebas; no un subdominio de `<dominio>`):

Pieza	Desarrollo	Producción
Web (Vercel)	Rama de desarrollo (por ejemplo `develop`, a crear) con el dominio fijo `<dominio-dev>`	Rama `main` con `<dominio>`
API (Elastic Beanstalk)	Entorno `move-api-dev` en `api.<dominio-dev>`	Entorno `move-api-prod` en `api.<dominio>`
Base (Neon)	Branch `development` con su propio rol y su propia base	Branch `production`
`NODE_ENV`	`production`	`production`
`COOKIE_DOMAIN`	`.<dominio-dev>`	`.<dominio>`
Mercado Pago	Credenciales **de prueba** y URL de webhook de modo pruebas (con la opción recomendada de D68, una aplicación propia con su clave secreta)	Credenciales **productivas** y URL de modo producción
Brevo	API key propia (`move-dev`)	API key propia (`move-prod`)
Google	URIs de `api.<dominio-dev>` (y de `localhost`)	URIs de `api.<dominio>`
`BETTER_AUTH_SECRET`	Propio	Propio (distinto)

- **`NODE_ENV=production` también en desarrollo.** En la API, `production` no significa "datos reales": significa "desplegado". Exige las credenciales de proveedores, usa cookies `Secure` y nunca monta el simulador de pagos. `development` queda para las computadoras de los desarrolladores.
- **Previews de Vercel.** Cada rama genera un preview con una URL automática (`*.vercel.app`). Esas URLs **no** pueden usar la API de desarrollo desde el navegador: la API solo acepta llamadas (CORS) y cookies del origen de su `WEB_URL`. Sirven para mirar páginas; para probar flujos completos (ingresar, reservar, pagar) se usa `<dominio-dev>`. Nunca apuntar un preview a la API de producción.
- **Por qué desarrollo va en otro dominio, no en `dev.<dominio>`.** La cookie de sesión de producción se emite para `.<dominio>` y el navegador la manda a **todos** sus subdominios. Si desarrollo viviera en `dev.<dominio>` / `api.dev.<dominio>`:
  - la sesión de producción (también la del **staff**) llegaría al servidor de la web de desarrollo, que corre código de la rama de desarrollo, todavía no revisado para producción; ese código podría leerla;
  - `dev.<dominio>` sería el **mismo sitio** que `api.<dominio>` para el navegador, así que la protección `SameSite=Lax` de la cookie no frena un formulario enviado desde una página de desarrollo a la API de producción, que lo procesaría con la sesión de quien lo abra;
  - las dos cookies tienen el mismo nombre, así que además se pisan.

  Con un dominio registrable distinto (`COOKIE_DOMAIN=.<dominio-dev>`) nada de eso pasa. **Si igual se elige `dev.<dominio>`** (decisión abierta, ver Valores provisorios y decisiones abiertas), es un riesgo de seguridad aceptado y pasa a ser **regla**, no recomendación: el staff y el equipo usan perfiles de navegador separados para producción y desarrollo, y nunca abren desarrollo con una sesión de producción abierta en el mismo perfil.

Variables por proveedor

Todas las variables de la API se validan al arrancar (`apps/api/src/config/env.validation.ts`): si falta una obligatoria o tiene un valor inválido, la API no arranca y el log dice cuál. `PORT` y `DB_PORT` aceptan solo dígitos (1 a 65535), `DB_SSL` y `SCHEDULER_ENABLED` solo `true` o `false` y `TRUST_PROXY_HOPS` un dígito de 0 a 5. Las de la web se incrustan en el build.

Variable	Proveedor	Dónde se obtiene	Desarrollo	Producción
`NODE_ENV`	—	Fijo	`production`	`production`
`PORT`	AWS	Fijo; Beanstalk configura Nginx para reenviar a este puerto	`8080`	`8080`
`WEB_URL`	Vercel / DNS	Dominio de la web, sin barra final	`https://<dominio-dev>`	`https://<dominio>`
`API_PUBLIC_URL`	AWS / DNS	Dominio de la API, sin `/api`	`https://api.<dominio-dev>`	`https://api.<dominio>`
`DB_HOST`	Neon	**Connect** con *Connection pooling* apagado (host sin `-pooler`)	host del branch `development`	host del branch `production`
`DB_PORT`	Neon	Fijo	`5432`	`5432`
`DB_USER` / `DB_PASSWORD`	Neon	Rol creado en el branch (la contraseña se ve una sola vez)	rol de desarrollo	rol de producción
`DB_NAME`	Neon	Base creada en el branch	`<base de desarrollo>`	`<base de producción>`
`DB_SSL`	Neon	Fijo (Neon exige SSL). Solo `true` o `false`	`true`	`true`
`BETTER_AUTH_SECRET`	—	Generarlo: `openssl rand -base64 48` (32+ caracteres; cambiarlo cierra todas las sesiones)	propio	propio
`COOKIE_DOMAIN`	DNS	Dominio raíz del ambiente, con punto inicial	`.<dominio-dev>`	`.<dominio>`
`TRUST_PROXY_HOPS`	AWS	Fijo para ALB + Nginx	`2`	`2`
`SCHEDULER_ENABLED`	AWS	`true` en una sola instancia	`true`	`true`
`GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET`	Google	Cliente OAuth web (el secreto se ve una sola vez)	opcional	opcional (las dos o ninguna)

Variable	Proveedor	Dónde se obtiene	Desarrollo	Producción
`CALENDAR_TOKEN_KEY`	Google Calendar	Generarla: `openssl rand -base64 32` (32 bytes en base64). Cifra el token del calendario conectado y firma el `state` de OAuth; cambiarla obliga a reconectar. La sincronización de Rehab necesita además las dos de Google. Si está definida con otro largo, la API no arranca	opcional	opcional
`MP_ACCESS_TOKEN`	Mercado Pago	**Tus integraciones** → la aplicación → credenciales	de prueba	productivo
`MP_WEBHOOK_SECRET`	Mercado Pago	**Webhooks** de la aplicación → clave secreta	de la aplicación	de la aplicación
`BREVO_API_KEY`	Brevo	**Settings** → **SMTP & API** → **API Keys** (se ve una sola vez)	`move-dev`	`move-prod`
`BREVO_SENDER_EMAIL`	Brevo	Remitente verificado (por ejemplo `no-reply@<dominio>`)	remitente	remitente
`BREVO_SENDER_NAME`	Brevo	Opcional (default `MOVE`)	`MOVE (dev)`	`MOVE`
`NEXT_PUBLIC_API_URL` (web)	Vercel	URL de la API **con** `/api`	`https://api.<dominio-dev>/api`	`https://api.<dominio>/api`
`NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED` (web)	Vercel	`true` solo si la API de ese ambiente tiene Google	`true` / vacío	`true` / vacío

No van a ningún ambiente en la nube: `E2E_DATABASE_NAME` (solo tests) y `CREATE_STAFF_PASSWORD` (solo para el comando de alta de staff).

Neon (base de datos)

Acceso: organización o proyecto de Neon de MOVE (ya existe). Se crea una base **nueva**: no se reutiliza ni se migra el esquema del sistema anterior.

Pasos (proyectos, branches, roles, bases):

1. **Proyecto.** En la consola, **New Project**: nombre (por ejemplo `move`), región (la misma región de AWS que el entorno de Beanstalk, o la más cercana) y, en *Postgres database*, **Postgres version 17** (la misma que usa el

desarrollo local y el CI). El proyecto nace con un branch `production`, una base `neondb` y un rol `neondb_owner`.

2. **Producción.** En el branch `production`, **Roles** → **Add role** (por ejemplo `move_prod`; copiar la contraseña, se muestra una sola vez) y **Databases** → **Add database** (por ejemplo `move`) con ese rol como dueño. La API y las migraciones usan ese rol.

3. **Desarrollo. Branches** → **New branch** desde `production`, con nombre `development` y la opción *Schema only* (o *Current data* si producción todavía está vacía). **Destildar "Automatically delete branch after"**: la consola lo marca por defecto con 1 día y borraría el ambiente. Un branch hereda los roles y, salvo que el padre sea un *protected branch* (en ese caso Neon genera contraseñas nuevas para el hijo), también sus contraseñas (protected branches). En cualquier caso, en `development` crear **otro rol** (por ejemplo `move_dev`) y **otra base** de la que sea dueño (por ejemplo `move_dev`), y usar solo esos en desarrollo: las credenciales de desarrollo nunca deben servir para producción.

4. **Datos de conexión.** Con el branch elegido, **Connect** abre "Connect to your branch". **Apagar "Connection pooling"**: el host tiene que ser el directo (`ep-xxx.<región>.aws.neon.tech`, sin `-pooler`). Los jobs usan locks de sesión de Postgres, que el pooler en modo transacción rompe (pooling). De ahí salen `DB_HOST`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` y `DB_NAME`; `DB_PORT=5432` y `DB_SSL=true`.

5. **Migraciones y seed**, desde el mismo paquete que se va a desplegar (el bundle no trae el CLI de Nest, por eso se llama a TypeORM directo), con las variables exportadas en la sesión en lugar de un `.env`:

   ```
   bash scripts/package-api-eb.sh                      # genera artifacts/move-api-<sha>.zip
   unzip artifacts/move-api-<sha>.zip -d /tmp/move-api && cd /tmp/move-api
   export DB_HOST=<host directo> DB_PORT=5432 DB_USER=<rol> DB_NAME=<base> DB_SSL=true
   printf 'Contraseña de la base: '; read -rs DB_PASSWORD && export DB_PASSWORD; echo
   node_modules/.bin/typeorm migration:run -d dist/database/data-source.js
   node dist/database/seed.js                           # planes, horarios y configuración
   provisorios (idempotente)
   ```

   Las migraciones se corren **antes** de cambiar el tráfico a la versión nueva. El esquema cambia solo por migraciones, nunca con `synchronize`.

Cómo probarlo: las migraciones terminan sin error y `node dist/database/seed.js` imprime `Seed inserted plans=… professionals=… templates=…`; en la consola de Neon (*Tables*) aparecen las tablas en la base del ambiente; la API arranca y `GET /api/health` responde.

Errores comunes:

- **La conexión falla o se corta:** falta `DB_SSL=true` (Neon exige SSL). `DB_SSL` solo acepta `true` o `false`: cualquier otro valor (por ejemplo `1`) impide que la API arranque.
- **Jobs que se pisan o errores raros de locks:** se usó el host `-pooler`. Cambiar al host directo.
- **`permission denied for schema public` al migrar:** el rol no es dueño de la base. Crear la base con ese rol como dueño.
- **El branch de desarrollo desapareció:** quedó tildado el borrado automático del paso 3.
- **Costo:** la API consulta la base cada minuto (vencimiento de reservas retenidas), así que el compute no llega a suspenderse por inactividad. Tenerlo en cuenta al elegir el plan.

Rollback de datos: el branch `production` admite *instant restore* a un momento anterior dentro de la ventana de historia del plan (instant restore).

AWS Elastic Beanstalk (API)

Acceso: cuenta de AWS de MOVE (**a crear o confirmar**). Para operar hace falta un usuario IAM con la política administrada `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` (políticas administradas) y permiso para crear los dos roles de abajo; nada de usuarios con `AdministratorAccess` general para el día a día. Elegir la región una sola vez (la misma para Beanstalk, ACM y, si se puede, Neon).

Pasos (plataformas, variables, Procfile):

1. **Roles de IAM (mínimo privilegio).**
   - **Perfil de instancia** `aws-elasticbeanstalk-ec2-role`: Beanstalk **ya no lo crea solo**. En IAM, **Create role** → *AWS service* → *Elastic Beanstalk* → caso de uso *Elastic Beanstalk – Compute* (perfil de instancia). Para un entorno web alcanza con `AWSElasticBeanstalkWebTier` (incluye subir logs a CloudWatch); si los secretos se guardan en Secrets Manager o Parameter Store, sumar solo el permiso de lectura de **esos** secretos.
   - **Rol de servicio** `aws-elasticbeanstalk-service-role`: la consola lo crea con `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` y `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` (rol de servicio).
2. **Aplicación y entornos.** Una aplicación `move-api` con dos entornos *Web server*: `move-api-dev` y `move-api-prod`. Plataforma **Node.js 24 on Amazon Linux 2023** (existe y es la que pide `.nvmrc`). Al crear, en las opciones avanzadas elegir **High availability** con **Application Load Balancer** dedicado: el tipo de balanceador **no se puede cambiar después**, el certificado HTTPS va en el balanceador y `TRUST_PROXY_HOPS=2` supone ALB + Nginx (ALB). En **Capacity**, mínimo y máximo **1 instancia** (ver Scheduler, abajo).
3. **Etiquetas.** En la página de tags al crear (o después en **Tags** del entorno): `Project=MOVE`, `Environment=development` o `production`, `Owner=<responsable>`. Beanstalk las propaga a los recursos que crea (tags).
4. **Variables de entorno. Configuration → Updates, monitoring, and logging → Edit → Runtime environment variables**: cargar todas las de la tabla de variables. Los secretos (`DB_PASSWORD`, `BETTER_AUTH_SECRET`, `MP_ACCESS_TOKEN`, `MP_WEBHOOK_SECRET`, `BREVO_API_KEY`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`) conviene cargarlos con origen **Secrets Manager** o **SSM Parameter Store** en vez de texto plano. Por línea de comandos: `eb setenv CLAVE=valor …`. **`PORT` hay que definirlo** (por ejemplo `8080`): la API exige la variable y Beanstalk configura Nginx para reenviar a ese puerto; sin ella, Nginx reenvía al 5000 (proxy).
5. **Subir la versión.** Subir `artifacts/move-api-<sha>.zip` (generado con `bash scripts/package-api-eb.sh`) como versión nueva y desplegarla. El zip trae `Procfile` (`web: node dist/main.js`), `package.json`, `dist/` y los `node_modules` de producción; no lleva `.env` ni código fuente. Como incluye `node_modules`, conviene generarlo en Linux (CI o Docker `node:24`) si algún día se suman dependencias con binarios nativos; hoy no hay.
6. **Health check. Configuration → Load balancer → Edit → Processes** → proceso `default` → **Health check** → **Path** `/api/health` (por archivo de configuración: `aws:elasticbeanstalk:environment:process:default`, `HealthCheckPath`) (opciones). Responde `{"status":"ok"}` sin sesión.
7. **HTTPS con ACM.** En AWS Certificate Manager, **Request a certificate** público para `api.<dominio>` (y `api.<dominio-dev>`) con **DNS validation**; crear en el DNS los CNAME que muestra ACM y **dejarlos** (sirven para la renovación automática) (ACM, validación DNS). El certificado se pide en la misma región del entorno. Después, **Configuration → Load balancer → Edit → Add listener**: puerto 443, HTTPS, ese certificado (HTTPS).
8. **Logs en CloudWatch con retención. Updates, monitoring, and logging → Instance log streaming to CloudWatch Logs**: activar *Log streaming*, **Retention** (por ejemplo 30 días en desarrollo y 90 en producción; el default es 7) y *Lifecycle* "Keep logs after terminating environment" (CloudWatch). La salida de la API queda en el grupo `/aws/elasticbeanstalk/<entorno>/var/log/web.stdout.log`. Los logs solo tienen ids y nombres de job, nunca datos personales.

Proxy y límites que dependen de AWS:

- **`TRUST_PROXY_HOPS=2`.** La request pasa por el ALB y por el Nginx de la instancia; con `2` la API toma la IP real del cliente para el límite de intentos del checkout. Un solo dígito de 0 a 5; **nunca `true`**: confiaría en todo el header `X-Forwarded-For`, que el cliente puede escribir. Un valor mayor que la cantidad real de proxies tiene el mismo problema; uno menor (o `0`) hace que todos los clientes compartan un contador y el checkout se bloquee para todos. Si cambia la topología (por ejemplo, se agrega CloudFront), ajustar el valor y repetir la prueba de IP del checklist.
- **Límite de intentos en memoria.** El checkout acepta 10 intentos por minuto por IP y, al reservar Rehab o Recovery, 20 por hora. Los contadores viven en la memoria de cada instancia: con N instancias el límite real es hasta N veces el configurado. Personas en la misma red (por ejemplo, el wifi del gimnasio) comparten el límite.
- **Solo JSON.** La API únicamente interpreta bodies JSON: un POST con formulario codificado (`application/x-www-form-urlencoded`) responde 400.
- **Body de `/api/auth/*`.** La API rechaza con 413 los bodies de más de 64 KB o con `Transfer-Encoding` sin `content-length`. Nginx tiene que reenviar `content-length`: no desactivar `proxy_request_buffering` (está activo por defecto).
- **Scheduler en una sola instancia.** Los jobs corren dentro de la API. Un lock de Postgres evita que dos instancias corran el mismo job a la vez, pero igual: dejar **una instancia**, o si se escala, `SCHEDULER_ENABLED=true` en una y `false` en las demás (solo esos dos valores).

Cómo probarlo: el entorno queda en verde (*Ok*); `curl https://api.<dominio>/api/health` responde `{"status":"ok"}`; en CloudWatch aparecen las líneas de los jobs `expire-holds` y `reconcile-payments`.

Errores comunes:

- **El entorno queda en rojo y el log dice qué variable falta o es inválida:** la API valida todo al arrancar. Revisar la tabla de variables (`SCHEDULER_ENABLED` y `DB_SSL` solo `true` / `false`; `TRUST_PROXY_HOPS` un dígito; `PORT` y `DB_PORT` solo dígitos).
- **502 Bad Gateway de Nginx:** `PORT` no definido o distinto del que espera Nginx; definirlo explícitamente.
- **Health check en rojo con la API funcionando:** el path quedó en `/` (default); cambiarlo a `/api/health`.
- **Todos los clientes reciben "Hiciste demasiados intentos":** falta `TRUST_PROXY_HOPS=2`.
- **El certificado queda en *Pending validation*:** faltan los CNAME de ACM en el DNS, o el proveedor de DNS duplicó el dominio en el nombre del registro. Pasadas 72 h sin validar, ACM lo da por vencido.
- **Los emails dejan de salir después de reemplazar una instancia:** ver la protección por IP de Brevo.

Vercel (web)

Acceso: equipo de Vercel de MOVE (ya existe), con permiso para crear el proyecto y agregar dominios. El equipo tiene que poder leer el repositorio: Vercel se conecta a GitHub y a Bitbucket, pero un equipo *Hobby* no puede desplegar repositorios privados de un workspace de Bitbucket (Git).

Pasos:

1. **Importar el proyecto. Add New…** → **Project** → **Import** del repositorio, y en **Root Directory** elegir `apps/web` (monorepos, build). Framework Next.js; Vercel detecta pnpm por `packageManager` y el lockfile de la raíz.
2. **Node.js 24. Settings** → **Build and Deployment** → **Node.js Version** → **24.x** (versiones).
3. **Rama de producción.** `main` (Vercel la toma por defecto; se cambia en **Settings** → **Environments** → **Production** → **Branch Tracking**).
4. **Variables por ambiente.** En **Environment Variables** (variables):
   - *Production*: `NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.<dominio>/api` y, si Google está configurado en esa API, `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED=true`.

- *Preview* (para la rama de desarrollo y el resto de las ramas): `NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.<dominio-dev>/api` y `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED` según la API de desarrollo.
- Son públicas (se ven en el navegador): tipo *Config*, no *Secret*. Se incrustan en el build (Next.js): **cambiarlas exige un redeploy**.

5. **Dominios. Settings → Domains → Add Domain**: `<dominio>` para producción. Para desarrollo, agregar `<dominio-dev>` y en **Edit → Connect to an environment** elegir *Preview* con la **Git Branch** de desarrollo (dominio por rama). Vercel muestra en la tarjeta de cada dominio los registros DNS exactos a crear (ver Dominio y cookies).

Cómo probarlo: el build termina en verde; `https://<dominio>` muestra los planes (vienen de la API); la consola del navegador no muestra errores de CORS; en desarrollo, `https://<dominio-dev>` apunta a `api.<dominio-dev>`.

Errores comunes:

- **La web sigue llamando a la API vieja después de cambiar `NEXT_PUBLIC_API_URL`:** faltó redeploy.
- **Error de CORS:** el `WEB_URL` de la API no es exactamente el origen de la web (esquema, subdominio, sin barra final), o se está usando un preview con URL automática.
- **El build falla buscando archivos fuera de `apps/web`:** revisar que **Root Directory** sea `apps/web`.
- **Rollback:** *Instant Rollback* desde el deploy de producción (rollback); no cambia las variables, y después hay que reactivar la asignación automática de dominios (**Undo Rollback** o promover un deploy).

Dominio y cookies

La web y la API **tienen que compartir el dominio raíz**: la cookie de sesión la emite la API y la necesitan tanto el navegador (para llamar a la API) como el servidor de la web (para armar Mi perfil y el panel de staff). Con `COOKIE_DOMAIN=.<dominio>` la cookie vale para `<dominio>` y todos sus subdominios. Si la web y la API quedaran en dominios distintos (por ejemplo, la API en `*.elasticbeanstalk.com`), el ingreso no funcionaría como está diseñado.

El dominio no está decidido. El sitio actual de MOVE está en `moveperformance.uy`; el código y `docs/deploy.md` usan `move.uy` solo como ejemplo. Si se usa `moveperformance.uy`, apuntar el dominio raíz a Vercel **reemplaza el sitio actual**: coordinar ese cambio con MOVE. Desarrollo usa otro dominio registrable, `<dominio-dev>` (ver Ambientes separados); sus registros van en el DNS de ese dominio.

Registro	Tipo	Valor	Para qué
`<dominio>`	A (o el método que indique Vercel)	El que muestra la tarjeta del dominio en Vercel (no copiar una IP de otro lado: puede cambiar por proyecto) (dominios)	Web de producción
`<dominio-dev>`	A (o el método que indique Vercel)	El que muestra Vercel para ese dominio, en el DNS de `<dominio-dev>`	Web de desarrollo
`api.<dominio>`	CNAME	La URL del entorno `move-api-prod` (`<entorno>.<región>.elasticbeanstalk.com`)	API de producción
`api.<dominio-dev>`	CNAME	La URL del entorno `move-api-dev`, en el DNS de `<dominio-dev>`	API de desarrollo
Validación de ACM	CNAME	Los que muestra ACM para cada certificado	HTTPS de la API (dejar siempre)

Registro	Tipo	Valor	Para qué
Brevo	TXT / CNAME	Código de Brevo, DKIM y DMARC (ver Brevo)	Entregabilidad de los emails

Valores de cada ambiente:

Variable	Desarrollo	Producción
`WEB_URL`	`https://<dominio-dev>`	`https://<dominio>`
`API_PUBLIC_URL`	`https://api.<dominio-dev>`	`https://api.<dominio>`
`COOKIE_DOMAIN`	`.<dominio-dev>`	`.<dominio>`
`NEXT_PUBLIC_API_URL`	`https://api.<dominio-dev>/api`	`https://api.<dominio>/api`

Cómo probarlo: después de ingresar, en las herramientas del navegador la cookie de sesión tiene dominio `.<dominio>` (`.<dominio-dev>` en desarrollo) y la marca `Secure`; recargar Mi perfil mantiene la sesión.

Errores comunes: el ingreso "funciona" pero Mi perfil vuelve a pedir ingresar → falta `COOKIE_DOMAIN` (la cookie quedó atada a `api.<dominio>`); la cookie no se guarda → se está probando por HTTP (en producción la cookie es `Secure`).

Mercado Pago (pagos)

Acceso: la cuenta de Mercado Pago de MOVE (ya existe, con una integración del sitio actual), con acceso a **Tus integraciones**. La plataforma usa **Checkout Pro**: la API crea una preferencia, el cliente paga en la página de Mercado Pago y vuelve a la web; la confirmación llega por webhook firmado y, como respaldo, por la conciliación cada 10 minutos (Checkout Pro).

Pasos:

1. **Aplicación.** En **Tus integraciones**, usar o crear la aplicación de la plataforma nueva (Checkout Pro) (crear aplicación). Revisar la integración existente antes de reutilizarla: el webhook de la plataforma nueva va a otra URL.
2. **Credenciales de prueba → desarrollo.** En **Datos de integración → Pruebas → Credenciales de prueba**, copiar el **Access Token** a `MP_ACCESS_TOKEN` del ambiente de desarrollo (credenciales). La plataforma no usa la Public Key (todo el pago se arma en la API).
3. **Webhook y clave secreta.** En la aplicación, **Webhooks → Configurar notificaciones** (webhooks):
   - **URL modo pruebas:** `https://api.<dominio-dev>/api/payments/webhook/mercadopago`.
   - **URL modo producción:** `https://api.<dominio>/api/payments/webhook/mercadopago`.
   - Eventos: **Pagos** (`payment`) y, para el débito automático, los de la **suscripción** (`subscription_preapproval`, cambios de estado) y de los **pagos de la suscripción** (`subscription_authorized_payment`, cada cobro). Misma clave secreta y misma firma. La API ignora los demás tipos. Confirmar en el panel los nombres exactos de cada tema.
   - Al guardar se genera la **clave secreta** de esa aplicación: copiarla a `MP_WEBHOOK_SECRET`. Con una sola aplicación, la misma clave queda en los dos ambientes (la única credencial compartida); con la opción (b) de D68, cada ambiente tiene su aplicación y su clave. **Restablecer** la cambia: actualizar la variable enseguida, o los avisos firmados empiezan a responder 401.

   La API verifica la firma de cada aviso con formato Webhooks (`x-signature` con HMAC-SHA256 sobre `id:<data.id>;request-id:<x-request-id>;ts:<ts>;`): sin firma válida responde 401 sin efectos. Hoy, además, cada preferencia lleva su propia `notification_url`

(`${API_PUBLIC_URL}/api/payments/webhook/mercadopago`), que según Mercado Pago tiene prioridad sobre la URL del panel; por eso `API_PUBLIC_URL` tiene que ser pública y HTTPS. Mientras sea así (decisión abierta D68):

    - A una `notification_url` Mercado Pago también puede mandar avisos con formato **IPN** (`?topic=…&id=…`), que no se pueden validar con la clave secreta (IPN). La API los responde **401**: es **esperado** y no tiene efectos (el pago entra por el aviso con formato Webhooks o por la conciliación). **No "arreglarlo" restableciendo** **`MP_WEBHOOK_SECRET`** : eso rompe los avisos que sí estaban bien.
    - Mercado Pago documenta la firma para la URL configurada en **Tus integraciones**, pero no documenta si los avisos con formato Webhooks que llegan a la `notification_url` de una preferencia traen un `x-signature` válido con esa clave. Hay que **confirmarlo con el primer pago real** (ver "Cómo probarlo").

4. **URLs de retorno.** No se configuran en el panel: la API las manda en cada preferencia (`back_urls` a `${WEB_URL}/checkout/resultado?ref=<referencia>` , con `auto_return: approved`) (URLs de retorno).

5. **Cuentas y tarjetas de prueba.** En la aplicación, **Cuentas de prueba** → **Crear cuenta de prueba**: una **Vendedor** y una **Comprador**, país Uruguay (no se puede cambiar después) (cuentas de prueba). Pagar con la cuenta compradora en una ventana privada, con las tarjetas de prueba de Uruguay; el nombre del titular define el resultado (`APRO` aprobado, `OTHE` rechazado, etc.) (compras de prueba).

6. **Pasaje a producción.** Cuando el circuito completo funciona en desarrollo: **Datos de integración** → **Credenciales** → **Productivas** → **Activar credenciales** (industria, sitio web, términos), y copiar el Access Token productivo a `MP_ACCESS_TOKEN` del ambiente de producción (salir a producción). Mercado Pago exige HTTPS en producción.

7. **Débito automático (Suscripciones).** El débito usa la API de suscripciones (`preapproval`) con el mismo `MP_ACCESS_TOKEN` : no hay que configurar otra cosa en el panel, pero **Suscripciones tiene que estar habilitado para la cuenta de Uruguay** (ver la prueba real de abajo). El staff elige qué planes lo permiten con **Permite débito automático** en Configuración → Planes. La API manda en cada suscripción `back_url` a `${WEB_URL}/checkout/resultado?debito=<referencia>` y el email del cliente como `payer_email` .

Cómo probarlo. Los pagos hechos con credenciales de prueba pueden no generar avisos, así que en desarrollo la firma y el pago se prueban por separado:

1. **Firma (desarrollo):** desde **Webhooks** → **Simular** (notificaciones de Checkout Pro) mandar un aviso a la URL de modo pruebas. Con el *Data ID* de un pago de prueba real la API responde 200; con un id inventado responde 502 (no encuentra el pago), lo que igual confirma que la firma es válida (una firma inválida da 401).
2. **Pago (desarrollo):** contratar un plan desde `https://<dominio-dev>/planes` y pagar con la cuenta compradora de prueba (titular `APRO`). Si no llega ningún aviso, el pago entra por la **conciliación**: el job corre cada 10 minutos y consulta las compras pendientes con más de `reconcileAfterMinutes` (10, provisorio, en Configuración → Reglas), así que el plan puede tardar en activarse. Para no esperar, correr `reconcile-payments` a mano (paso 8 de Local, paso a paso) pasados esos minutos.
3. El plan queda activo en Mi perfil y la operación figura aprobada en **Pagos** del panel de staff. Repetir la conciliación o el aviso no duplica la suscripción ni extiende la vigencia dos veces.
4. **Producción, con el primer pago real:** en CloudWatch tiene que aparecer `webhook payment=<id>` (aviso firmado aceptado). Si para ese pago solo hay respuestas 401 y el plan se activa recién con la conciliación, la firma de los avisos a la `notification_url` no valida: resolver D68 antes de seguir.

Prueba real de Mercado Pago con credenciales

Cuando haya credenciales (hoy el pago y el débito solo se probaron con el simulador):

- ☐ **Suscripciones habilitado.** Confirmar que Suscripciones (`preapproval`) está habilitado para la cuenta de Uruguay. Si no lo está, al activar un débito el cliente ve "No pudimos iniciar el pago" (502

`PAYMENT_PROVIDER_ERROR`) y el débito queda cancelado.

- ☐ **Usuarios de prueba.** Una cuenta **Vendedor** y una **Comprador** (paso 5) y un débito completo con la compradora.
- ☐ **Email del pagador.** Verificar si Mercado Pago exige que el `payer_email` de la suscripción coincida con la cuenta de Mercado Pago del comprador (MOVE manda el email de la cuenta del cliente en MOVE). Si lo exige, hay que sumar al checkout un campo "email de tu cuenta de Mercado Pago": es un cambio de código.
- ☐ **Webhook público y D68.** Con una URL pública (un túnel en pruebas) confirmar que llegan, con firma válida, los avisos de pago, de suscripción y de cobro de suscripción; si no, la conciliación los respalda (ver D68).
- ☐ **Ciclo completo.** Autorizar → el perfil muestra el próximo cobro → un cobro aprobado (una sola compra y un solo período aunque llegue por webhook y por conciliación) → un cobro rechazado (llega el email) → cancelar (llega el email y lo pagado sigue vigente).
- ☐ **Primer cobro de Performance.** Con un plan vigente, el primer cobro tiene que caer el día siguiente a su fin (`start_date`); sin plan vigente y en Recovery, en el momento.

Errores comunes:

- **401 en el webhook:** primero mirar el formato. Los avisos IPN (`?topic=…&id=…`) siempre dan 401 y son esperados (D68): no tocar la clave por eso. Si los avisos con formato Webhooks (`?data.id=…&type=payment`) también dan 401, `MP_WEBHOOK_SECRET` no coincide con la clave del panel (por ejemplo, después de **Restablecer**) o se da el caso que D68 deja por confirmar.
- **El pago se aprueba pero el plan tarda en activarse (hasta unos 20 minutos):** no llegó ningún aviso y el pago entra por la conciliación, que solo consulta las compras pendientes con más de `reconcileAfterMinutes` (10) y corre cada 10 minutos. En desarrollo es normal: los pagos con credenciales de prueba pueden no generar avisos. En producción, revisar `API_PUBLIC_URL` (con ella se arma la `notification_url` de cada preferencia, que tiene prioridad sobre la URL del panel; tiene que ser pública y HTTPS) y el historial de notificaciones de la aplicación.
- **"No pudimos iniciar el pago" (502 `PAYMENT_PROVIDER_ERROR`):** token inválido o de otro ambiente, o Mercado Pago rechazó la preferencia. Con credenciales reales, `WEB_URL` y `API_PUBLIC_URL` tienen que ser públicas y HTTPS: en una computadora local se usa el simulador, no credenciales reales.
- **No aparece el simulador en desarrollo en la nube:** es lo esperado; con `NODE_ENV=production` o con `MP_ACCESS_TOKEN` el simulador no existe.
- **Comportamiento a conocer:** un pago de plan rechazado deja la compra pendiente para reintentar; la conciliación vuelve a consultar por si llega un pago tardío las compras de reserva vencidas durante 72 horas y las de plan durante 7 días (no vuelve a consultar las reservas rechazadas); si un pago se aprueba cuando la reserva retenida ya venció y el turno se llenó, la compra queda aprobada y en **Requieren atención** (sin reembolso automático).

Google OAuth (inicio de sesión con Google)

Acceso: el proyecto de Google Cloud de MOVE donde está su configuración de Google OAuth, con permiso para editar la *Google Auth Platform* y crear clientes. Es opcional: sin estas variables el botón de Google no aparece y todo lo demás funciona.

Pasos (Google Auth Platform):

1. **Branding** (branding): nombre de la app (MOVE), email de soporte, links a la página de inicio, privacidad y términos, **Authorized domains** con `<dominio>` (y `<dominio-dev>` si el mismo cliente sirve a desarrollo) y contacto del desarrollador. Subir un logo dispara una verificación de Google para apps externas.
2. **Audience** (audience): tipo **External**. En estado **Testing** solo pueden ingresar hasta 100 usuarios de prueba cargados a mano: para producción, **Publish app** (estado *In production*). Como la plataforma solo pide

nombre, email y foto, no debería requerir una verificación larga, pero lo decide Google.

3. **Clients → Create client** → tipo **Web application** (clientes):
   - **Authorized JavaScript origins:** `https://<dominio>`, `https://<dominio-dev>` y, para los desarrolladores, `http://localhost:3000`.
   - **Authorized redirect URIs** (el callback lo atiende la **API**, no la web): `https://api.<dominio>/api/auth/callback/google`, `https://api.<dominio-dev>/api/auth/callback/google` y `http://localhost:3001/api/auth/callback/google`. Tienen que coincidir exactamente con `${API_PUBLIC_URL}/api/auth/callback/google` (Better Auth).
   - Se puede usar un cliente por ambiente en lugar de uno compartido.
4. **Credenciales.** Copiar el **Client ID** a `GOOGLE_CLIENT_ID` y el **Client secret** a `GOOGLE_CLIENT_SECRET` de la API (las dos o ninguna). **El secreto se muestra una sola vez**: guardarlo directo en la configuración del ambiente. Google borra los clientes que pasan 6 meses sin usarse (avisa por email 30 días antes).
5. **Web.** `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED=true` en Vercel para ese ambiente y redeploy.

Cómo probarlo: en `/ingresar` aparece **Continuar con Google**; ingresa con una cuenta de Google y vuelve a la plataforma. Hay una cuenta por email: Google se vincula a la cuenta que ya exista con ese email. Si la vinculación no es posible, la pantalla de ingreso muestra "Ya tenés una cuenta con ese email. Ingresá con tu contraseña." y la persona entra con su contraseña.

Errores comunes:

- `redirect_uri_mismatch`: el redirect URI no coincide exactamente (esquema, subdominio, `/api/auth/callback/google`, barra final) con `API_PUBLIC_URL`. Los cambios en Google pueden tardar de 5 minutos a unas horas.
- **"Access blocked" para usuarios reales:** la app sigue en *Testing*.
- **El botón aparece pero falla:** `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED=true` en la web sin `GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET` en la API de ese ambiente.

Google Calendar (sincronización de Rehab)

Acceso: el proyecto de Google Cloud de MOVE (el mismo de Google OAuth o uno propio), con permiso para habilitar APIs, editar la pantalla de consentimiento y crear o editar clientes OAuth. Es opcional: sin estas variables, **Configuración → Calendario** avisa "Falta configurar Google en el servidor" y todo lo demás funciona.

Cómo funciona. El staff conecta **una** cuenta de Google desde Configuración → Calendario, con un consentimiento propio (distinto del de iniciar sesión con Google, con los permisos `openid email https://www.googleapis.com/auth/calendar.events https://www.googleapis.com/auth/calendar.calendarlist.readonly`). La API guarda el token de actualización (*refresh token*) **cifrado** (AES-256-GCM) con `CALENDAR_TOKEN_KEY`; nunca aparece en claro en la base ni en los logs. El `state` de la conexión vence a los 10 minutos y solo vale para el mismo staff.

Pasos:

1. **Habilitar la API.** En el proyecto de Google Cloud, habilitar **Google Calendar API** (APIs y servicios → Biblioteca).
2. **Redirect URI.** En el cliente OAuth web (Google OAuth, paso 3) agregar a **Authorized redirect URIs** el callback de la **API**: `https://api.<dominio>/api/calendar/oauth/callback`, `https://api.<dominio-dev>/api/calendar/oauth/callback` y, para los desarrolladores, `http://localhost:3001/api/calendar/oauth/callback`. Tiene que coincidir exactamente con `${API_PUBLIC_URL}/api/calendar/oauth/callback`.
3. **Pantalla de consentimiento en producción.** En **Audience**, publicar la app (*In production*). En *Testing*, el token vence a los **7 días** y el staff tendría que reconectar cada semana. Los permisos de Calendar son

sensibles: Google puede pedir verificación.

4. **Clave de cifrado.** Generar `CALENDAR_TOKEN_KEY` con `openssl rand -base64 32` y cargarla en las variables de la API de cada ambiente (una distinta por ambiente). Cambiarla obliga a reconectar el calendario.
5. **Variables y deploy.** Con `GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET` y `CALENDAR_TOKEN_KEY` cargadas, redeploy de la API. La web no cambia.
6. **Conectar.** Configuración → Calendario → **Conectar Google Calendar**, aceptar con la cuenta de MOVE y elegir el calendario donde se van a crear las reservas.

Prueba real de Google Calendar con credenciales

- ☐ Calendar API habilitada, redirect URI registrada y consentimiento en producción.
- ☐ Conectar y elegir calendario; **Sincronizar ahora** actualiza la última sincronización.
- ☐ Una reserva de Rehab crea el evento (con el nombre del cliente y el profesional) en pocos minutos; cancelarla lo borra.
- ☐ Un evento ocupado en Google sobre un turno libre lo marca **Ocupado en Google Calendar** y no se puede reservar (ni como invitado ni con sesión); borrar el evento lo libera.
- ☐ Un evento ocupado sobre un turno **con reserva** marca **Conflicto con Google Calendar**, la reserva sigue y el staff recibe un solo email.
- ☐ Revocar el acceso desde la cuenta de Google pasa el estado a **Requiere reconexión**, libera los turnos y manda el email; **Reconectar** crea los eventos pendientes.
- ☐ **Desconectar** deja los eventos ya creados en Google.
- ☐ En la base, `calendar_connections.refresh_token_enc` tiene el formato `iv:tag:ciphertext` (no un token en claro) y los logs no muestran tokens.

Errores comunes:

- **`redirect_uri_mismatch`:** la redirect URI no coincide exactamente con `${API_PUBLIC_URL}/api/calendar/oauth/callback`.
- **Al volver de Google, "No pudimos conectar Google Calendar":** el consentimiento se canceló, o pasaron más de 10 minutos, o lo abrió otro usuario de staff.
- **La pestaña dice "Falta configurar Google en el servidor":** falta alguna de las tres variables en la API de ese ambiente.
- **La conexión se cae cada semana:** la app de Google sigue en *Testing*.

Brevo (emails)

Acceso: la cuenta de Brevo de MOVE (ya existe), con acceso a **Settings** (remitentes, dominios, API keys y seguridad). La API usa la API transaccional de Brevo (`POST https://api.brevo.com/v3/smtp/email`) (API).

Pasos:

1. **Autenticar el dominio. Settings → Senders, Domains, IPs → Domains → Add a domain** y crear en el DNS los registros que indica Brevo: **código de Brevo** (TXT), **DKIM** y **DMARC** (TXT); después **Authenticate this email domain**. La propagación puede tardar hasta 48 h. Brevo no pide SPF ni MX salvo con IP dedicada (dominio).
2. **Remitente. Senders → Add a sender**: nombre `MOVE` y un email del dominio autenticado (por ejemplo `no-reply@<dominio>`); con el dominio autenticado queda verificado solo (remitentes). Ese email va a `BREVO_SENDER_EMAIL` y el nombre a `BREVO_SENDER_NAME`.
3. **API keys. Settings → SMTP & API → API Keys & MCP → Generate a new API key**, una por ambiente (`move-dev`, `move-prod`); la clave se ve una sola vez (API keys). Según esa página, una API key se desactiva si

pasa **90 días sin una llamada exitosa**, aunque se haya elegido "No expiration" (Brevo avisa por email 7 días antes): si el ambiente de desarrollo queda quieto, revisar la clave antes de probar.

4. **IPs autorizadas (importante con Elastic Beanstalk).** Brevo aprende las IPs que usan cada clave y, si no ve IPs nuevas durante 30 días, **activa solo** el bloqueo de IPs desconocidas (IPs autorizadas). Una instancia de Beanstalk reemplazada sale con otra IP y sus emails quedarían bloqueados. El objetivo es que la API pueda mandar emails aunque cambie su IP de salida. Opciones: desactivar el bloqueo de IPs desconocidas solo para las API keys (hoy en **Settings** → **Security** → **Authorized IPs**, sección *Blocking unauthorized IP addresses*, fila *API keys*, botón *Deactivate for API*; Brevo advierte que baja la seguridad de las claves), o darle a la API una IP de salida fija (NAT con IP elástica) y autorizarla en esa misma página. Decidirlo antes de salir a producción.

Cómo probarlo: en desarrollo, **¿Olvidaste tu contraseña?** con una cuenta de prueba: llega el email y su link abre **Nueva contraseña**. En la base, `email_logs` registra el envío con estado `sent`; en Brevo se ve en **Transactional** → **Logs** (logs).

Errores comunes:

- **Estado `failed` con `error_code` 401 en `email_logs`:** clave inválida, desactivada por falta de uso o bloqueada por IP.
- **Estado `failed` con 400:** Brevo rechazó el envío; revisar primero que el remitente de `BREVO_SENDER_EMAIL` esté verificado.
- **Los emails llegan a spam:** falta autenticar el dominio (DKIM y DMARC).
- **La API no arranca en producción:** faltan `BREVO_API_KEY` o `BREVO_SENDER_EMAIL` (obligatorias con `NODE_ENV=production`).

Qué emails manda el sistema

Todos salen después de que se guarda la operación, se registran en `email_logs` antes de enviarse (salvo los del staff cuando el email de avisos está vacío) y no se repiten (cada uno tiene una clave de idempotencia).

Email	Asunto	Cuándo
`password-reset`	Restablecé tu contraseña de MOVE	El cliente pide restablecer su contraseña (link válido **1 hora**)
`account-invitation`	Activá tu cuenta de MOVE	El staff crea un cliente nuevo, o un invitado sin cuenta reserva la evaluación de Rehab o una sesión individual de Recovery. También lo reciben, en lugar del de restablecimiento, las cuentas sin contraseña (invitados y cuentas que solo ingresaron con Google) que piden **¿Olvidaste tu contraseña?** (link válido **72 horas**; si no se puede extender, el email sale igual con un link de 1 hora)
`booking-confirmed`	Tu reserva en MOVE está confirmada	Reserva confirmada, con plan o paquete o al aprobarse su pago
`booking-cancelled`	Tu reserva en MOVE fue cancelada	El staff cancela una reserva
`purchase-approved`	Recibimos tu pago	Se aprueba una compra
`plan-expiring`	Tu plan de MOVE vence pronto	Job de recordatorios (09:00), plan por vencer
`plan-expired`	Tu plan de MOVE venció	Job de recordatorios, plan vencido

Email	Asunto	Cuándo
`checkin-invite`	¿Cómo venís? Contanos en 1 minuto	Check-in mensual o envío manual
`rehab-referral`	Te habilitamos el seguimiento fisioterapéutico	**Derivar a Rehab** desde un check-in
`booking-cancelled-by-client`	Cancelaste tu reserva en MOVE	El cliente cancela una reserva desde su perfil
`booking-not-confirmed`	Tu reserva en MOVE no se confirmó	El pago se rechazó o la reserva retenida venció; trae el link para reservar de nuevo
`booking-reminder`	Te esperamos mañana en MOVE	Job de las 18:00: reservas confirmadas de Rehab y Recovery del día siguiente
`staff-rehab-booking`	Rehab: reserva confirmada (o cancelada) · fecha hora	Al **email de avisos del staff**, cuando se confirma o se cancela una reserva de Rehab
`staff-calendar-conflict`	Conflicto en Google Calendar · fecha hora	Al email de avisos del staff: un horario ocupado en Google cae sobre un turno con reserva (uno por reserva)
`staff-calendar-disconnected`	Google Calendar se desconectó de MOVE	Al email de avisos del staff: se perdió el acceso a Google; trae el link a Configuración → Calendario (uno por día)
`auto-debit-charge-failed`	No pudimos cobrar tu plan de MOVE	Mercado Pago rechazó un cobro del débito automático
`auto-debit-cancelled`	Tu débito automático en MOVE fue cancelado	Se cancela el débito (desde MOVE o desde Mercado Pago); indica hasta cuándo sigue vigente lo pagado

Los clientes en pausa no reciben emails automáticos de seguimiento; el **recordatorio de turno** sí les llega, porque es un aviso del servicio. Los tres emails del staff van a la dirección fija de **Email para avisos del staff** (Configuración → Contacto): si está vacía no se envía nada y tampoco hay error.

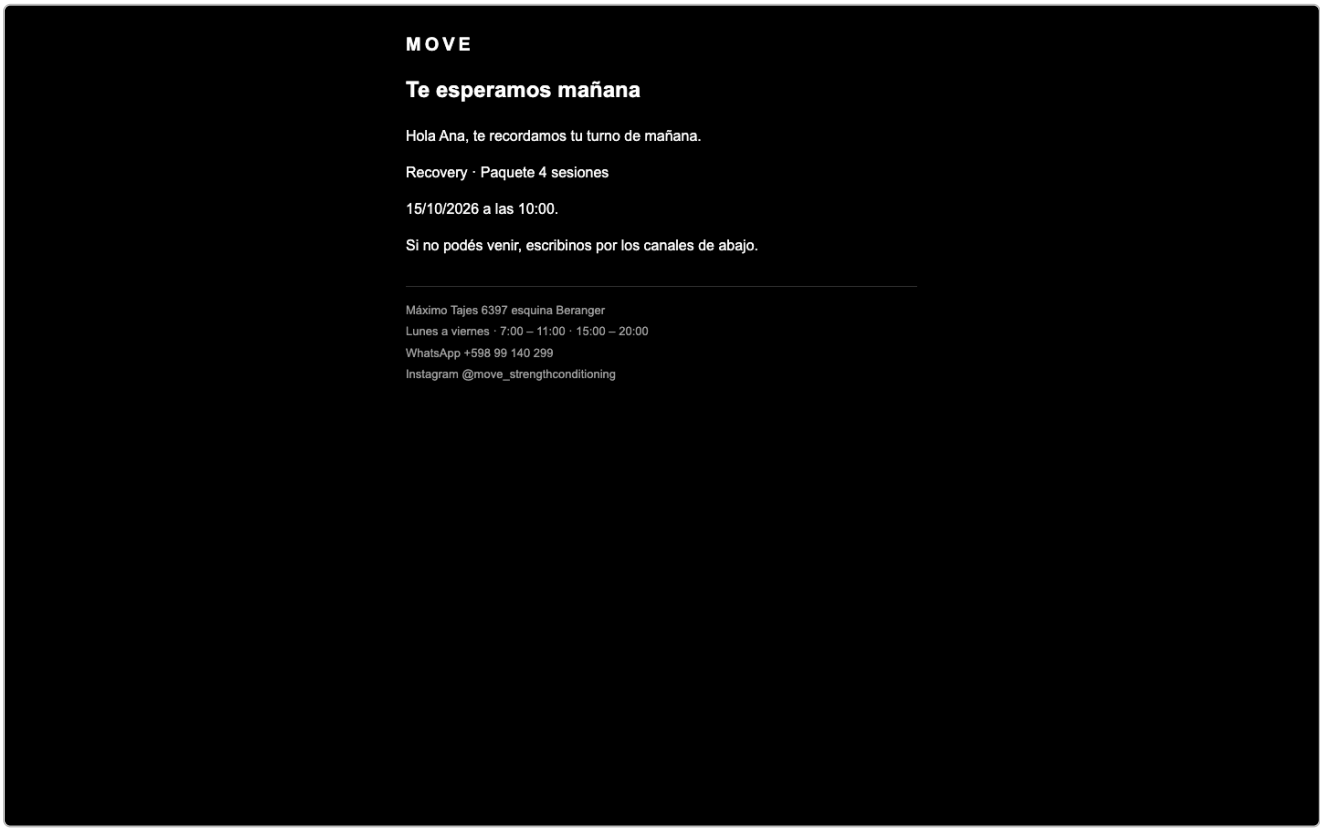
Pie de contacto y vista previa

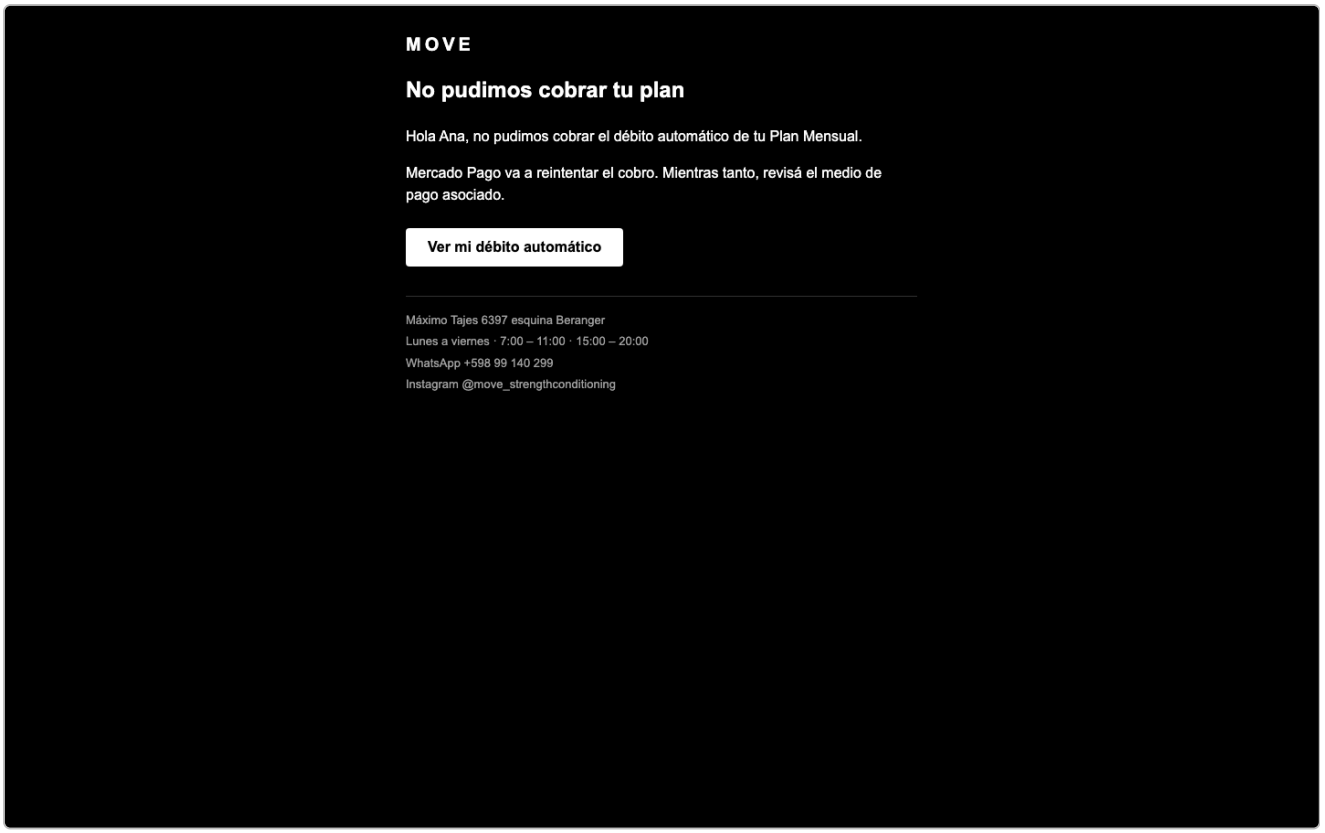
Todos los emails terminan con el pie de contacto de Configuración → Contacto (dirección, horarios, WhatsApp, Instagram y email; lo que esté vacío no se muestra). El texto de las nueve plantillas originales se revisó: voseo, fecha y hora de Montevideo, servicio, profesional si es Rehab y el botón correcto.

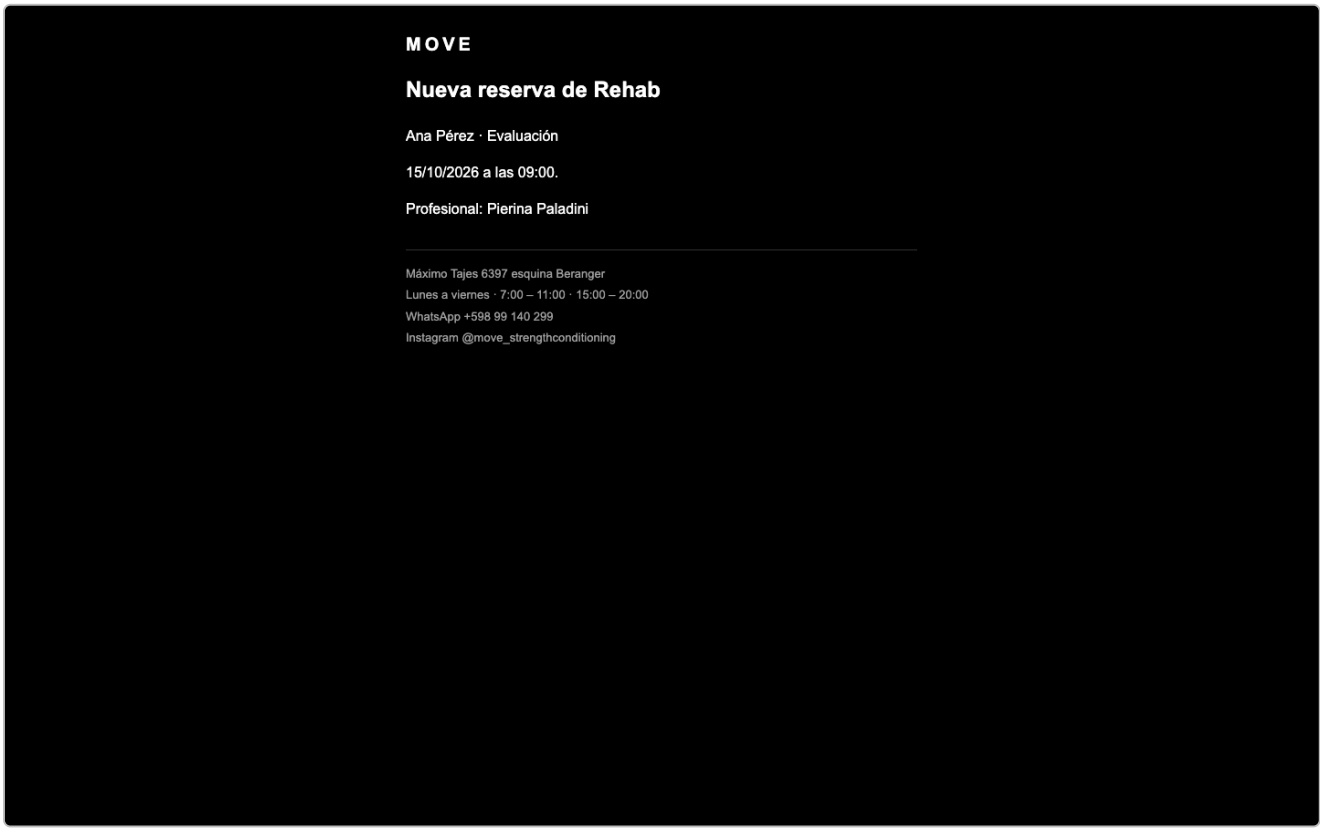
Para ver cómo queda cada una sin base, sin red y sin Brevo: `pnpm --filter @move/api emails:preview` genera un HTML por plantilla en `apps/api/tmp/email-preview/` y un `index.html` con la lista.

Emails de MOVE

- password-reset — Restablecé tu contraseña de MOVE
- account-invitation — Activá tu cuenta de MOVE
- booking-confirmed — Tu reserva en MOVE está confirmada
- booking-cancelled — Tu reserva en MOVE fue cancelada
- purchase-approved — Recibimos tu pago
- plan-expiring — Tu plan de MOVE vence pronto
- plan-expired — Tu plan de MOVE venció
- checkin-invite — ¿Cómo venís? Contanos en 1 minuto
- rehab-referral — Te habilitamos el seguimiento fisioterapéutico
- booking-cancelled-by-client — Cancelaste tu reserva en MOVE
- booking-not-confirmed — Tu reserva en MOVE no se confirmó
- booking-reminder — Te esperamos mañana en MOVE
- staff-rehab-booking — Rehab: reserva confirmada · 15/10/2026 09:00
- staff-calendar-conflict — Conflicto en Google Calendar · 15/10/2026 09:00
- staff-calendar-disconnected — Google Calendar se desconectó de MOVE
- auto-debit-charge-failed — No pudimos cobrar tu plan de MOVE
- auto-debit-cancelled — Tu débito automático en MOVE fue cancelado







Prueba real de Brevo con credenciales

- ☐ API key y remitente verificados (pasos 1 a 3).
- ☐ Mandar **cada una de las 17 plantillas** a una casilla de prueba, provocándolas como dice la tabla (las de staff necesitan el **Email para avisos del staff**), y compararlas con la vista previa.
- ☐ Revisar el pie de contacto, los links (`/reservar` en "no se confirmó", `/perfil` en los del débito y `/staff/configuracion?tab=calendario` en el de desconexión) y que no caigan en spam.

Bitbucket Pipelines (CI)

Qué valida hoy. `bitbucket-pipelines.yml` corre en cada pull request y en `main` y `feature/*`, sobre `node:24` con un Postgres 17 de servicio: `pnpm install --frozen-lockfile`, `pnpm lint`, `pnpm test`, e2e de la API contra una base `move_ci_test` y `pnpm build`. **No despliega nada.**

Acceso: administrador del repositorio en Bitbucket.

Pasos:

1. **Variable `CI_BETTER_AUTH_SECRET`. Repository settings → Pipelines → Repository variables → Add variable**, marcada como **Secured**, con 32 o más caracteres aleatorios (`openssl rand -base64 48`) (variables). Es la única variable que necesita el CI; el resto son valores de desarrollo escritos en el propio pipeline. No reutilizar el secreto de ningún ambiente.
2. **Habilitar Pipelines** en el repositorio si no lo está.

Cómo probarlo: abrir un pull request: el paso "Lint, test, e2e and build" termina en verde. Es la primera corrida real: el paso usa `size: 2x` (disponible en todos los planes, pero cuenta el doble de minutos de build, a revisar contra el plan de Bitbucket de la cuenta) e instala `postgresql-client` con `apt-get` dentro del paso.

Dónde vive el repositorio

El cierre de este proyecto publica la rama en GitHub (decisión D67) y el repositorio todavía no está conectado a Bitbucket, así que **el pipeline nunca se ejecutó**. `bitbucket-pipelines.yml` solo corre si el repositorio está en Bitbucket: si el repositorio principal queda en GitHub, hay que decidir si se espeja en Bitbucket o si el mismo gate se pasa a otro CI. Vercel se conecta a cualquiera de los dos.

Sumar el deploy más adelante (hoy es manual, siguiendo esta guía):

- Usar los ambientes de deployment de Bitbucket (**Repository settings → Pipelines → Deployments**; vienen *Test*, *Staging* y *Production*, renombrables) con un paso por ambiente marcado con `deployment: <ambiente>` (deployments, opciones de step).
- Las credenciales de AWS van como **variables de deployment** seguras de cada ambiente, de un usuario o rol con permiso solo para desplegar esa aplicación de Beanstalk.
- El paso de deploy reutiliza lo que ya existe: `bash scripts/package-api-eb.sh` (en Linux, como pide el bundle), migraciones con el bundle y despliegue de la versión en el entorno correspondiente. Producción con disparo manual.
- La web no necesita pasos: Vercel despliega solo desde la rama conectada.
- Orden de ambientes: desarrollo primero; producción solo desde `main`, nunca un deploy manual a producción fuera del pipeline una vez automatizado.

Parte 5: Puesta en marcha y mantenimiento

Primer staff de producción

Los clientes se registran desde la web; el staff se crea por línea de comandos, contra la base del ambiente. Desde el paquete de la API descomprimido (el mismo zip que se despliega), con las variables del ambiente exportadas en la sesión y la contraseña por variable:

```
cd /tmp/move-api          # bundle descomprimido: unzip artifacts/move-api-<sha>.zip -d /tmp/move-api
printf 'Contraseña del staff: '; read -rs CREATE_STAFF_PASSWORD && export CREATE_STAFF_PASSWORD; echo
# exportar también NODE_ENV, PORT, WEB_URL, API_PUBLIC_URL, DB_*, BETTER_AUTH_SECRET, MP_*, BREVO_*
del ambiente
SCHEDULER_ENABLED=false node dist/cli/create-staff.js --email <email> --name "<Nombre Apellido>"
unset CREATE_STAFF_PASSWORD
```

El comando arranca la aplicación, por eso necesita las mismas variables que la API (con `SCHEDULER_ENABLED=false` para que no corran jobs). Si el email ya tiene una cuenta, agregar `--promote-existing` (ver el paso 4 de Local, paso a paso). Después, entrar a la web con ese usuario y cambiar la contraseña si se usó una temporal. El comando completo está en `docs/deploy.md`.

Checklist posterior al deploy

- ☐ `GET https://api.<dominio>/api/health` responde `200` y `{"status":"ok"}`, y el health check de Beanstalk está en verde.
- ☐ La web carga en `https://<dominio>` y la lista de planes viene de la API (sin errores de CORS en la consola del navegador).
- ☐ Registro de un cliente nuevo y login: la cookie de sesión queda con `Secure` y dominio `.<dominio>`; recargar mantiene la sesión, también en páginas que se arman en el servidor (Mi perfil, panel de staff).
- ☐ `POST /api/auth/sign-in/email` con un body JSON normal no responde 413 (el proxy reenvía `content-length`).
- ☐ `GET /api/staff/dashboard` responde 401 sin sesión y 403 con la sesión de un cliente.
- ☐ IP real detrás del proxy (`TRUST_PROXY_HOPS=2`): desde una red, 11 `POST /api/checkout/booking` seguidos con ids inexistentes dan 404 los primeros 10 y 429 el 11.º; agregar `-H 'X-Forwarded-For: 1.2.3.4'` no lo evita; y en el mismo minuto, desde otra red (por ejemplo datos móviles), la primera request da 404, no 429.
- ☐ Ingreso del staff y apertura de Dashboard, Clientes y Configuración.
- ☐ Pago de prueba de punta a punta con credenciales de prueba de Mercado Pago (en desarrollo) hasta ver la suscripción activa.
- ☐ Webhook: en desarrollo, **Webhooks** → **Simular** a la URL de pruebas responde 200 (o 502 con un id inventado, nunca 401). En producción, con el primer pago real, aparece `webhook payment=<id>` en el log y la compra pasa a aprobada sin esperar la conciliación; si solo hay 401, ver D68. Los 401 a avisos IPN (`?topic=…`) son esperados. Reenviar un aviso no duplica nada.
- ☐ Email recibido: restablecer la contraseña de una cuenta de prueba y recibir el correo (o verlo en los logs de Brevo).
- ☐ Jobs en los logs: aparecen las líneas de `expire-holds` y `reconcile-payments` (corren solas) y, tras **Ejecutar detección ahora**, la de `followup-detect`. Con varias instancias, solo una registra los jobs.
- ☐ Neon: las tablas existen en la base del ambiente y la conexión usa SSL.

- ☐ Google (si se activó): **Continuar con Google** ingresa y vuelve a la plataforma.
- ☐ Débito automático: contratar un plan con una cuenta compradora de prueba y recorrer la prueba real de Mercado Pago (autorizar, cobro aprobado, rechazado y cancelación).
- ☐ Google Calendar (si se activó): conectar y recorrer la prueba real (evento, bloqueo, conflicto y reconexión).
- ☐ Contacto: completar Configuración → Contacto y verificar el pie del sitio, **Dónde estamos** y el pie de un email.
- ☐ Reemplazar los valores provisorios de Configuración (aviso "Valores provisorios — confirmar con MOVE") con los que defina MOVE y tildar **Marcar los valores como confirmados**.

Rollback

- **API:** volver a desplegar la versión anterior desde Elastic Beanstalk (cada zip subido queda como versión de la aplicación). Las migraciones no se revierten solas: si una migración nueva no es compatible hacia atrás, revertirla **antes** con el bundle nuevo (`node_modules/.bin/typeorm migration:revert -d dist/database/data-source.js`).
- **Web:** en Vercel, *Instant Rollback* a un deploy anterior (documentación).
- **Base:** Neon guarda historial para restaurar un branch a un momento anterior (documentación); usarlo solo si el problema es de datos.

Regenerar este manual

Este manual y sus capturas se generan con datos de demostración inventados. Las contraseñas **nunca** van en el manual, en los scripts ni en los logs: se pasan por variables de entorno. Los scripts **no necesitan archivos `.env`**: toman todo del entorno del proceso. `manual:demo-data` usa `DB_NAME`, `DB_USER` y `DB_HOST` del entorno (para la historia por SQL) y solo si faltan los lee de `apps/api/.env`, si ese archivo existe (ignorando los comentarios `# …` en línea); si no hay ni entorno ni archivo, falla con un mensaje claro.

```
# 1. Base de demostración vacía (migrada y con seed) y un staff creado con user:create-staff (pasos 4 a 6 de "Probar MOVE en local"),
#    usando como CREATE_STAFF_PASSWORD la misma contraseña que se va a pasar en MANUAL_STAFF_PASSWORD
# 2. API corriendo (pnpm dev:api) y la web compilada para producción: pnpm --filter @move/web build y pnpm --filter @move/web start.
#    El script de build ya fija NODE_ENV=production: no hace falta exportarlo ni cambiarlo. En la consola de la web no debe haber
#    un PORT exportado (la web toma su puerto de PORT; el del ejemplo de la API es 3001). Definir DB_NAME (y DB_USER si no es "move"),
#    API_URL (con /api) y WEB_URL (origen de la web): son obligatorias, no tienen valor por defecto y se rechazan los puertos 3000 y 3001
export DB_NAME=move_demo API_URL=http://localhost:3168/api WEB_URL=http://localhost:3268   # ejemplo: usá los puertos de tu API y tu web
printf 'Contraseña del staff: '; read -rs MANUAL_STAFF_PASSWORD && export MANUAL_STAFF_PASSWORD; echo
printf 'Contraseña de los clientes: '; read -rs MANUAL_CLIENT_PASSWORD && export MANUAL_CLIENT_PASSWORD; echo     # mínimo 8 caracteres
pnpm exec playwright install chromium     # una sola vez
pnpm manual:demo-data       # carga 10 clientes de ejemplo en distintos estados, reservas, pagos, débitos automáticos, alertas y check-ins
pnpm --filter @move/api emails:preview    # vista previa de los emails en apps/api/tmp/email-preview/ (la usan 4 capturas)
pnpm manual:screenshots     # una captura por pantalla en docs/manual/img/ (1440×900) y la pasada mobile (390×844)
node scripts/manual/render-diagram.mjs    # solo si cambió docs/manual/arquitectura.html: regenera img/arquitectura.png
# editar docs/manual/manual-de-usuario.md si cambió algo
pnpm manual:pdf             # genera docs/manual/manual-de-usuario.pdf (A4, imágenes embebidas)
```

- **`API_URL` y `WEB_URL` son obligatorias** en los dos scripts: no tienen valor por defecto y los dos rechazan una URL que no sea local (localhost, 127.0.0.1 o ::1) y los puertos 3000 y 3001 (la app de desarrollo), para no escribir ni comprar sobre datos reales; la única excepción, solo de `manual:demo-data`, está explicada en Probar MOVE en local. `manual:screenshots` imprime su destino (`Destino: API …; web …`) antes de empezar.
- Para cambiar solo el texto o el diagrama no hace falta la base ni la API: alcanza con editar el Markdown (o `arquitectura.html` y correr `render-diagram.mjs`) y correr `pnpm manual:pdf`.
- `manual:demo-data` hace estas comprobaciones **antes de escribir** nada: `API_URL`, `WEB_URL` y `DB_HOST` (si está definido) son locales, Docker y la base responden (`SELECT 1`), y la base no tiene ya datos de demostración. Imprime la base destino (`Base destino: …`) y, si algo no se cumple, termina con un mensaje claro. La historia (asistencias pasadas y planes que vencen o vencieron) no se puede crear por la API porque no admite reservar ni marcar asistencia en el pasado: esos datos se insertan con SQL en la base de desarrollo mediante `docker exec <contenedor> psql` (contenedor `move-postgres`, o `MANUAL_DB_CONTAINER`), solo para los clientes de demostración.
- `manual:screenshots` captura primero en un directorio temporal y **reemplaza las imágenes de `docs/manual/img/` solo si salieron todas las capturas esperadas (64: 54 de escritorio y 10 de celular)**: arma una carpeta nueva al lado y la renombra en el lugar de la actual, así que si algo falla las imágenes actuales quedan intactas y nunca queda un juego a medias. No toca `arquitectura.png`. Al agregar o quitar una pantalla hay que actualizar `EXPECTED_IMAGE_COUNT` en `scripts/manual/capture.mjs`.
- No corras `pnpm db:up` ni `pnpm db:down` con `DB_NAME=move_demo` exportado: Docker recrearía el contenedor de Postgres con esa base. Crear la base de demostración con `docker exec move-postgres createdb -U move move_demo` alcanza.

- `manual:screenshots` compra un paquete de Recovery con el cliente de demostración Nicolás Acosta (checkout → simulador → resultado) y después le activa un débito automático de Recovery (checkout con débito → simulador → resultado). Volver a correrlo agrega otra compra y el segundo débito falla (`AUTO_DEBIT_ACTIVE`), así que para repetir las capturas hay que recrear la base de demostración. También necesita la vista previa de emails (`emails:preview`) y se niega a empezar si falta.
- Los datos de demostración incluyen dos cosas que no salen de un uso normal: un email de avisos del staff de ejemplo (`avisos@example.com`) y la marca **ocupado en Google Calendar** en el turno de Rehab de Federico, puesta por SQL sin conectar Google, para poder mostrar el conflicto (capturas 50). La captura de Recovery (`07`) se toma sin sesión iniciada, como un invitado.
- Usuarios de la demostración: la tabla de Probar MOVE en local. El staff es `staff@example.com` (o `MANUAL_STAFF_EMAIL`) con la contraseña de `MANUAL_STAFF_PASSWORD`; los clientes, con la de `MANUAL_CLIENT_PASSWORD`.

Auditoría responsive

`pnpm responsive:audit` recorre todas las rutas de la web (públicas, de cliente y de staff, más las seis pestañas de Configuración) a **375×812, 768×1024, 1024×768 y 1440×900** y marca, en cada combinación: scroll horizontal de la página, elementos fuera de la pantalla o cortados, botones, links y campos con área táctil menor a 32×32 px, texto cortado, una ruta que responde con error o termina en otra URL, y el overlay de errores de Next. Donde existe el botón **Abrir menú**, también abre el menú y revisa el panel.

Necesita la API y la web levantadas con los datos de `pnpm manual:demo-data` y las mismas variables que los otros scripts (`MANUAL_STAFF_PASSWORD`, `MANUAL_CLIENT_PASSWORD`, `API_URL` y `WEB_URL`, obligatorias y sin valor por defecto; rechaza los puertos 3000 y 3001 sin excepción: `scripts/responsive/audit.mjs` no tiene la opt-in de `manual:demo-data` que explica Probar MOVE en local):

```
pnpm responsive:audit           # AUDIT_ONLY=/staff/turnos para repetir solo una ruta
```

Estado al cierre de la auditoría (T-065): 219 combinaciones revisadas, 0 hallazgos. Para llegar ahí se hizo, y por eso se ve distinto a lo anterior: los botones de MOVE pasaron a 32 px de alto en todos los anchos (mínimo táctil), el menú ≡ se usa hasta 1023 px y las tablas de Turnos y de Pagos son tarjetas hasta 1279 px. La primera corrida había encontrado 2648 hallazgos, casi todos de área táctil, y un error real de Next en el checkout de un plan, que también se corrigió. Qué cubre y qué no (diálogos, estados de error, pantallas que dependen de datos que la demostración no genera) y la tabla de la primera corrida: `docs/responsive-audit.md`. Las capturas de Uso desde el celular son de 390 × 844 px.

Valores provisorios y decisiones abiertas

- Lo que quedó abierto de la tanda de comentarios del cliente (débitos y sesiones del paquete, diferencias con el sitio actual, deuda menor y pruebas reales con proveedores): Qué queda abierto al cerrar la tanda de comentarios del cliente.
- Planes, precios, horarios y umbrales son los del mockup y deben ser confirmados por MOVE. Hasta entonces la pantalla de Reglas muestra "Valores provisorios — confirmar con MOVE".
- Dominio final de la plataforma (hoy `moveperformance.uy` es el sitio anterior) y dominio registrable de desarrollo (`<dominio-dev>`). Si en lugar de eso se elige `dev.<dominio>`, es un riesgo de seguridad aceptado (la sesión de producción, también la del staff, llega al código de desarrollo) y los perfiles de navegador separados pasan a ser regla (ver Ambientes separados).
- Dónde vive el repositorio y qué CI lo valida (ver Dónde vive el repositorio).
- Cuenta de AWS: crear o confirmar la de MOVE.
- Si se escala la API a varias instancias: mover el límite de intentos del checkout a un almacén compartido (hoy en memoria) y dejar el scheduler en una sola.

Decisión D68: avisos de Mercado Pago

Abierta; no implementada en código en este proyecto. Hoy la API manda una `notification_url` en cada preferencia y responde 401 a todo aviso sin firma válida, incluidos los avisos IPN, que Mercado Pago puede mandar a esa URL y que no se pueden firmar. Antes de salir a producción, elegir una opción:

- **(a)** Que la API responda 200 sin efectos a los avisos con formato IPN o que no sean de pagos, **antes** de verificar la firma, y siga verificando la firma de los avisos de pago.
- **(b) Recomendada.** Quitar la `notification_url` de cada preferencia y usar solo la URL configurada en el panel (**Webhooks**), con **una aplicación de Mercado Pago por ambiente**. Así cada ambiente tiene también su propia clave secreta (hoy es la única credencial compartida entre desarrollo y producción).

Cualquiera de las dos se confirma con un pago real: en el log aparece `webhook payment=<id>` y la compra se aprueba sin esperar la conciliación.

El **débito automático** suma dos tipos de aviso (`subscription_preapproval` y `subscription_authorized_payment`) que usan la misma firma, así que la decisión los alcanza: con la opción (b), cada ambiente también recibe sus avisos de suscripción en la URL del panel. Si no llegaran firmados, la conciliación refresca los débitos pendientes y autorizados y aplica los cobros aprobados de los últimos 40 días, con demora.